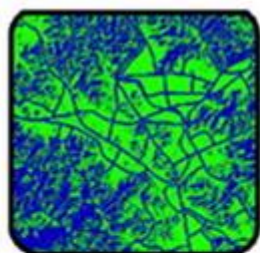




Pilot Pioneer V10.5

产品操作手册（数据处理）



文档历史

日期	版本	作者	描述说明
2016-1-1	10.0	张启飞	按照 Pioneer 10.0 新界面的发布版本重新整理，只包含数据处理部分。
2016-4-29	10.0	王姜侠	精简操作说明
2017-5-25	10.1	王姜侠	增加新功能说明
2018-3-15	10.2	王姜侠	增加新功能说明
2019-01-10	10.3	李洁	增加新功能说明
2021-2-3	10.5	李洁	增加新功能说明
文档最后一次修改时间		2021-10-06 11:24:00	

目 录

1. 数据处理基本操作	2
1.1 配置软件	2
1.1.1 解码配置	2
1.1.2 统计分析基本配置	3
1.1.3 模板的导入导出功能	5
2. 数据管理	7
2.1 测试数据管理	7
2.1.1 测试数据导入	7
2.1.2 测试数据导出	7
2.1.3 测试数据合并及分割	11
2.1.3.1 测试数据合并	12
2.1.3.2 测试数据分割	12
2.1.4 测试数据重解码	13
3. 统计报表	14
3.1 KPI 统计报表	15
3.2 预定义/自定义报表	16
3.3 室内测试报表	17
3.4 单站验收报告	19
3.5 批量生成报告	20
4. 分析功能	21
4.1 5G 智能分析	21
4.1.1 参数间趋势线分析	21
4.1.2 TopN 小区统计分析	23
4.1.3 数据透视	24
4.2 覆盖率分析	26
4.3 重叠覆盖分析	29
4.4 Mod3 分析	32
4.5 导频污染分析	35
4.6 自定义分析	38
4.7 VOLTE 异常分析	44
4.8 LTE 数据业务异常分析	46
4.9 最优覆盖分析	48
4.10 差值分析	50

4.11 有效小区数分析	52
4.12 扫频仪小区变化分析	53
4.13 清频及干扰分析	54
4.14 共建共享网络覆盖分析	56
4.15 智能原因分析	59
5. 使用过滤器	62
5.1 过滤器概述	62
5.1.1 新建过滤器	62
5.1.2 过滤器管理	63
5.2 过滤器类型说明	64
5.2.1 参数型	64
5.2.2 时间型	65
5.2.3 区域型	67
5.2.4 状态型	68
5.2.5 条件范围型	72
5.2.6 业务型	74
5.2.7 综合型	75
5.2.8 基站过滤器	77
5.3 过滤器使用	77
6. Bin	80
6.1 Bin 的概述	80
6.2 定义 Bin 模板	80
6.3 生成 Bin 数据	81
6.3.1 Map 窗口	81
6.3.2 Table 窗口	81
6.3.3 【统计】窗口	82

1. 数据处理基本操作

1.1 配置软件

1.1.1 解码配置

在 Pioneer 中可以导入分析多种类型的数据，如：RCU、DCF、DtLog，CTI、CU、ddib、Qualcomm Files、GEN 等，大多数数据在使用前都需要先解码，即生成对应的 ddib，关于解码就涉及到如下几个配置项。

1. 解码后文件存储位置设置。

单击菜单栏【配置/配置管理】选项，即可打开如下的【选项】窗口在窗口的左侧单击“常规页签，然后在右侧可以看到【默认路径】设置项，单击路基后面的“...”按钮，即可选择解码文件存储位置。

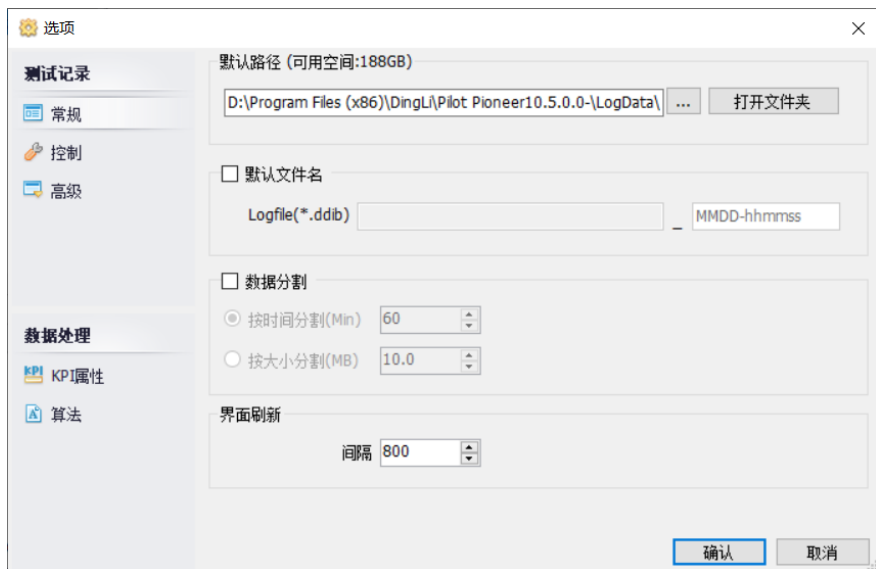


图 1.1 解码路径设置

注意：上面设置的解码路径其实是和测试时保存数据的路径是一致的，即测试时保存的数据也会存储在这个位置。

2. 修改层 1 层 2 解码配置。

单击菜单栏【配置/配置管理】选项，打开【选项】窗口，在界面左侧单击【高级】页签，然后在界面右侧即可看到【保存 L1 和 L2 信令详情】选项，当勾选该选项后，解码时就会保存层 1 层 2 信令的解码结果。

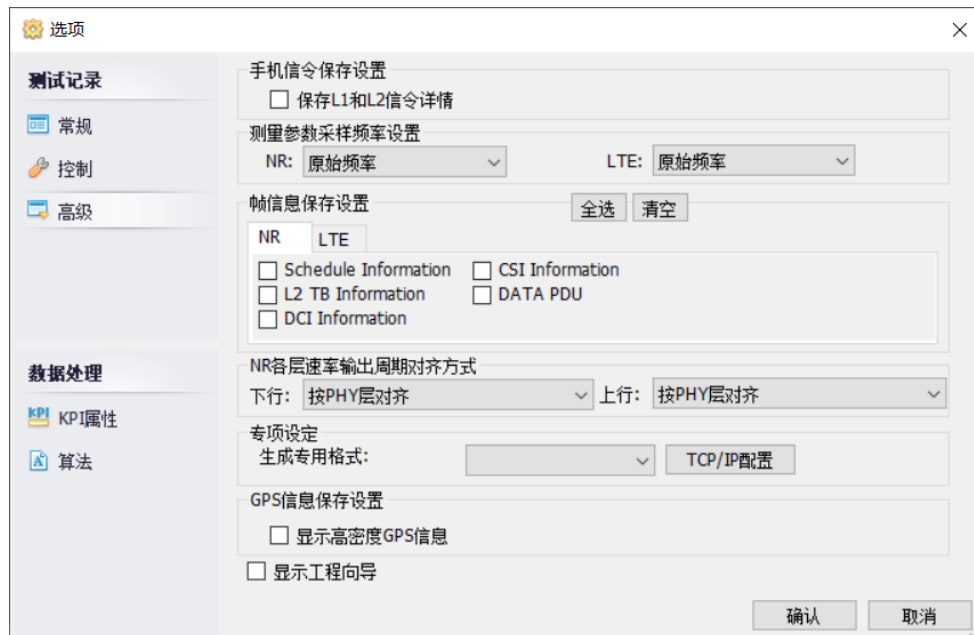


图 1.2 解码高级设置界面

在通常的软件默认配置下，是不保存层 1 层 2 的解码结果的，如果需要查看其解码结果就需要修改该项配置，并重新解码数据。

3. 保存 GPS 信息设置：

勾选此项配置，会保存高密度 GPS 信息，使 GPS 信息更加准确，用于高铁测试。

4. 修改帧信息解码存储配置。

单击菜单栏【配置/配置管理】项，打开【选项】窗口，在界面左侧单击【高级】页签，然后在界面右侧即可看到【帧信息保存设置】选项，可对 NR 以及 LTE 网络的帧信息是否保存进行设置，该选项下有较多可勾选的控制项，用户可以根据需要勾选。注意修改后，数据需要重新解码，相应的信息才会保存下来。

1.1.1.2 统计分析基本配置

在数据分析和报表处理时，都可能需要一些基本配置，如语音业务统计判断，数据业务统计判断算法等。这些基础配置通常会影响到多个分析项和报表的结果，所以其配置界面也放集中放置在【选项】窗口中，下面介绍其操作步骤。

1. 修改 KPI 业务统计算法。

单击菜单栏【配置/配置管理配置/配置管理】项，即可打开如下的【选项】窗口；在窗口的左侧单击【KPI 属性】页签，然后在右侧可以看到 KPI 设定和业务统计方面的算法配置；按照需要进行修改；然后单击【确认】按钮，即可完成算法修改。



图 1.3 KPI 属性配置界面

2. 修改 FTP 业务统计算法。

软件中对于 FTP 业务的统计有 A、B 两个算法，影响统计 FTP 业务时长、FTP 相关速率等指标。

单击菜单栏【配置/配置管理】项，即可打开如下的【选项】窗口。在窗口的左侧单击【算法】页签，即可以看到配置项的说明。按照需要进行修改，然后单击【确认】按钮，即可完成算法修改。

该界面中还可以配置报表的保存路径，可以配置所有报表使用同一个保存路径。



图 1.4 算法配置界面

1.1.3 模板的导入导出功能

Pioneer 提供便捷、灵活的模板导出导入功能：

可以迁移的模板包括：报表、分析项、过滤器、参数窗口、栅格等模板，对于有多个软件版本或者多个使用 Pioneer 平台的用户提供了极大的便利，可以在更换版本或者不同电脑上快速导入自己常用的模板。

具体步骤如下：

1、模板导出操作

单击菜单栏【文件/导出模板】选项，即可打开【导出模板】窗口；在窗口即可选择需要导出的各类模板。

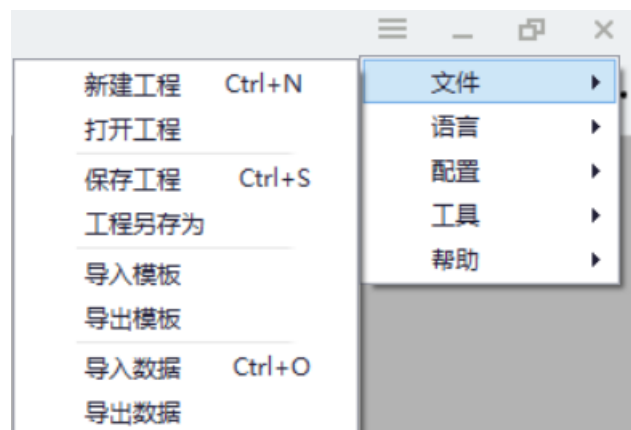


图 1.5

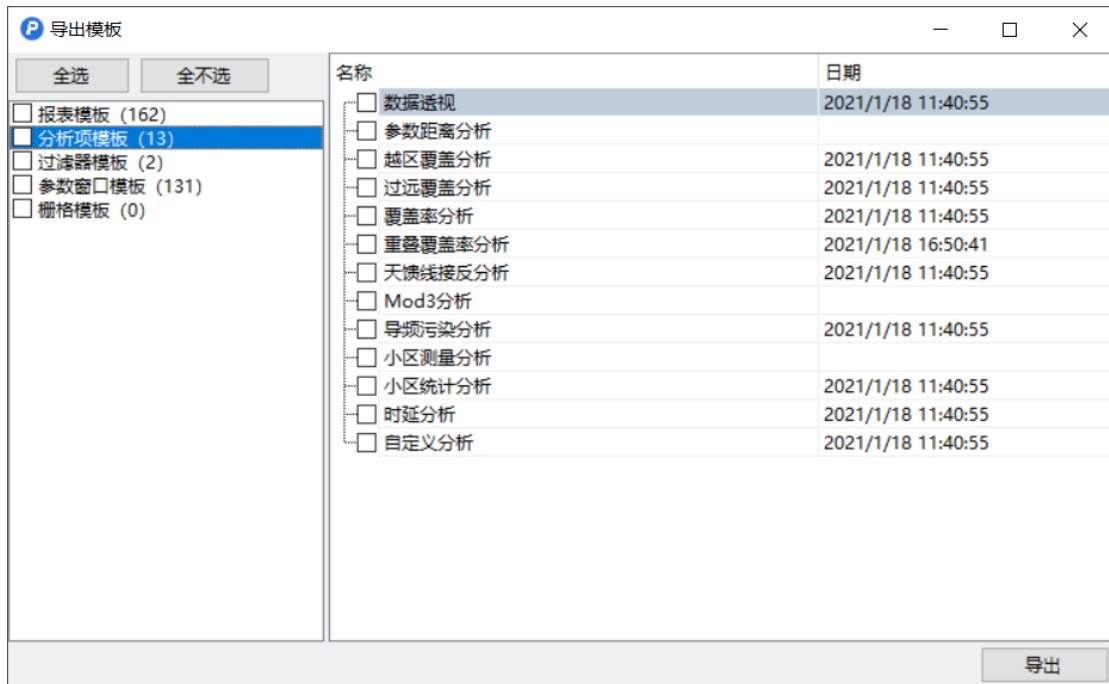


图 1.6 模板导出界面

2、模板导入操作

单击菜单栏【文件/导入模板】项，即可打开【导入模板】窗口；选择需要导入的模板，确认即可

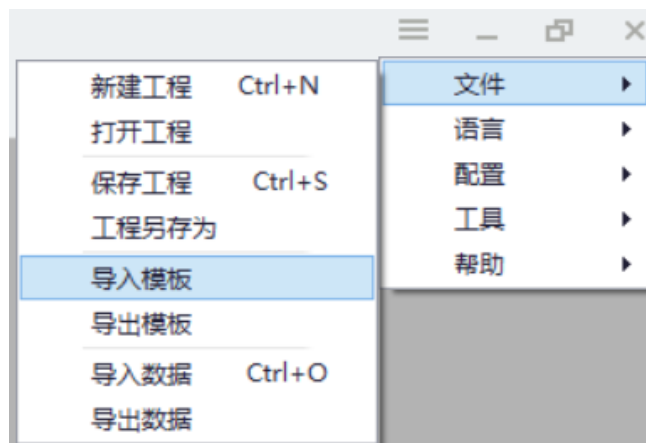


图 1.7 模板导入界面

2. 数据管理

2.1 测试数据管理

Pilot Pioneer 提供了测试数据的管理功能，从而实现对自身测试数据及 Walktour、RCU 等测试数据的分析和处理。

2.1.1 测试数据导入

测试数据导入 Pioneer 之后，可对数据进行解码，解码后可在 Pioneer 进行回放查看、统计、分析等操作。

测试数据常规导入的方法如下：

- 1) 单击菜单栏【文件/导入数据】选项，快捷键 Ctrl+O；
- 2) 单击工具栏  导入数据图标；
- 3) 单击导航栏【数据/数据列表】窗口【+】按钮导入；
- 4) 单击导航栏【数据/数据列表】窗口【+】后的下拉箭头【▼】，选中历史记录数据导入；
- 5) 选中需要导入的数据，直接拖放到软件区域加载；
- 6) 双击需要导入的 rcu 或者 ddib 格式数据，自动加载到软件。

数据导入后，会自动列出在导航栏【数据/数据列表】的区域中。

2.1.2 测试数据导出

测试数据导出是指把常规的测试数据根据用户指定的条件转换成不同格式与内容，并导出到指定的位置。

测试数据导出的操作步骤如下：

步骤一：打开测试数据导出窗口：

方法一：单击菜单栏【文件/导出数据】选项；

方法二：在【数据列表】处的数据名称上，单击右键，选择菜单中【导出数据】选项

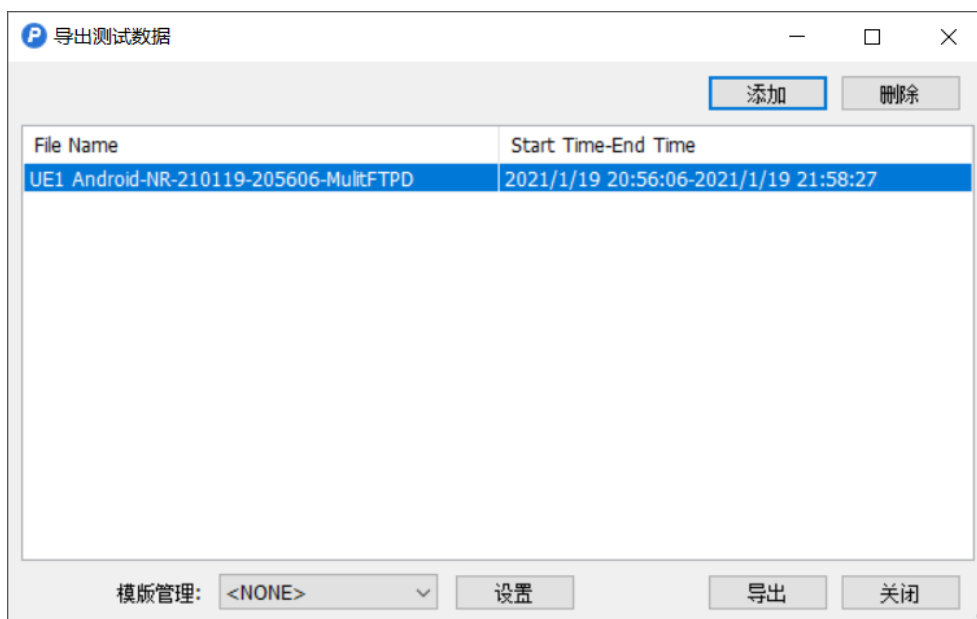


图 2.1 数据导出主界面

步骤二：根据需要可以使用 **【添加】** 或 **【删除】** 按钮来添加数据 log 文件，已经添加的文件会显示在界面中部区域；

步骤三：在 **【模板管理】** 处选择导出时需要使用的导出模板。如果没有合适的模板，可以单击 **【设置】** 按钮，进入模板管理界面，编辑合适的模板。关于模板设置，见后续说明；

步骤四：选好模板后，单击 **【导出】** 按钮，会弹出保存位置对话框，注意该窗口只选择路径，不设置名称，导出文件的名称是自动生成的，不需要设定；

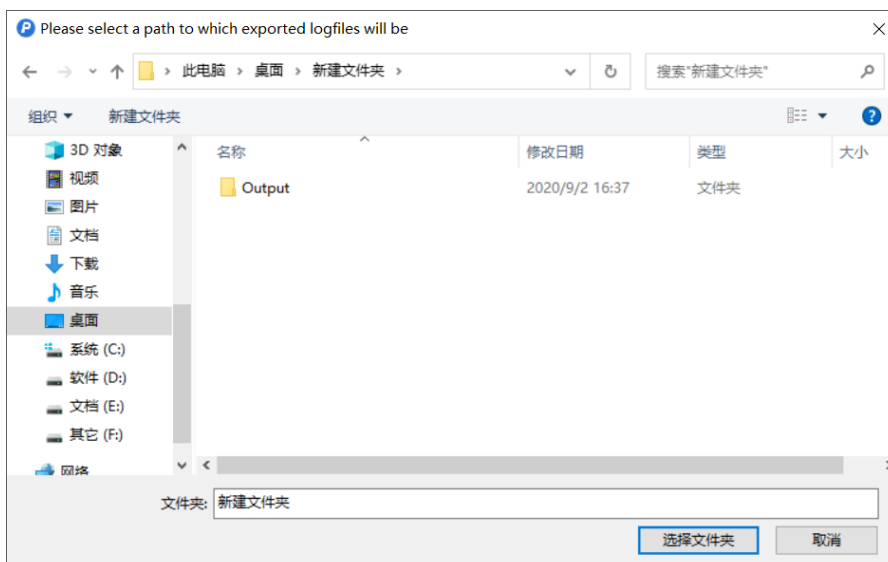


图 2.2 选择数据导出文件存放位置

步骤五：选择好路径后，就开始导出进度。一次导出完成后，会返回主导出界面，可以

开始下一次导出，或退出；

导出的模板设置界面如下：

导出数据可以选择导出数据的参数、事件、信令等信息，在对应的页签选择需要导出的内容，点击保存即可。

导出数据还可把数据导出为 nCTI、DTLog、CU、MDM、DLF 等数据格式。在【类型】下拉框，下拉选择需要导出的数据类型即可。

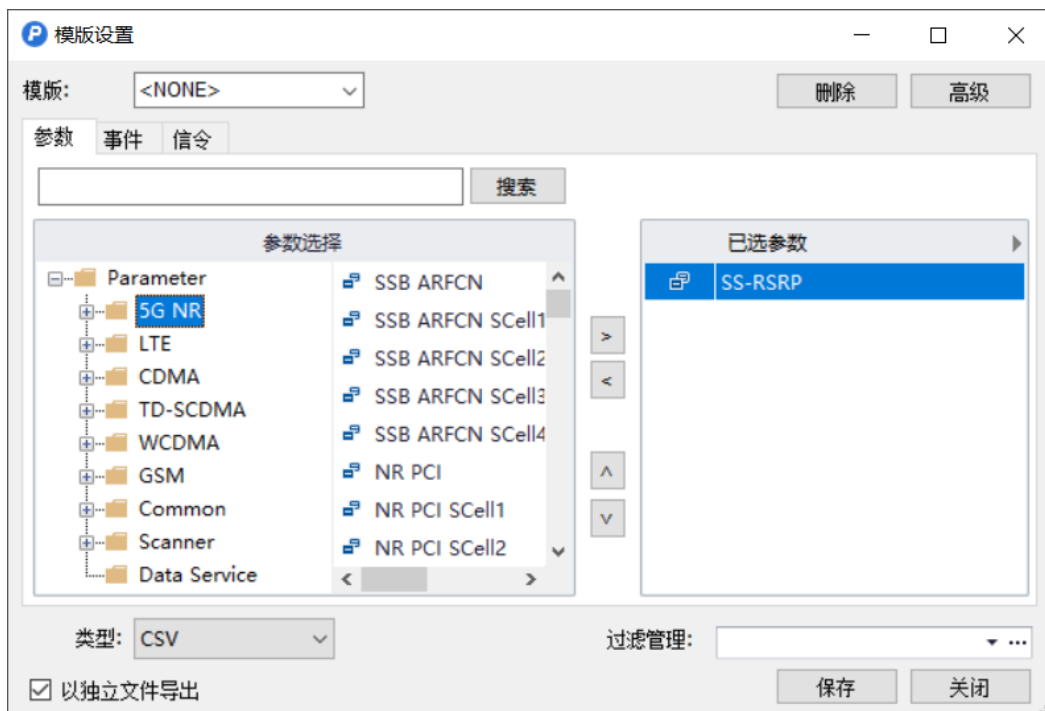


图 2.3 数据导出模板管理界面

导出数据还可导出数据栅格化信息、服务小区名、信令详情、原始码流、扫频仪信息、结构体、小区列表等信息。

【高级】控制界面如下：

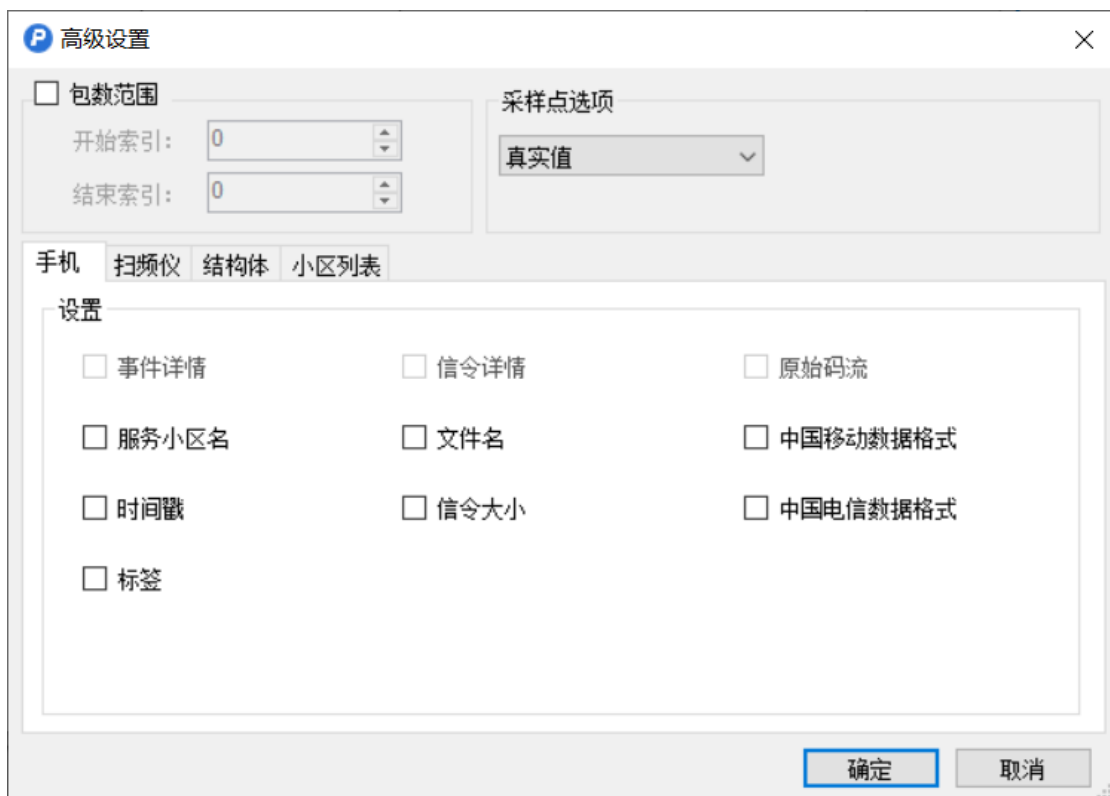


图 2.4 数据导出模板高级设置界面

【高级设置】界面中的【扫频仪】页签控制功能如下图所示。

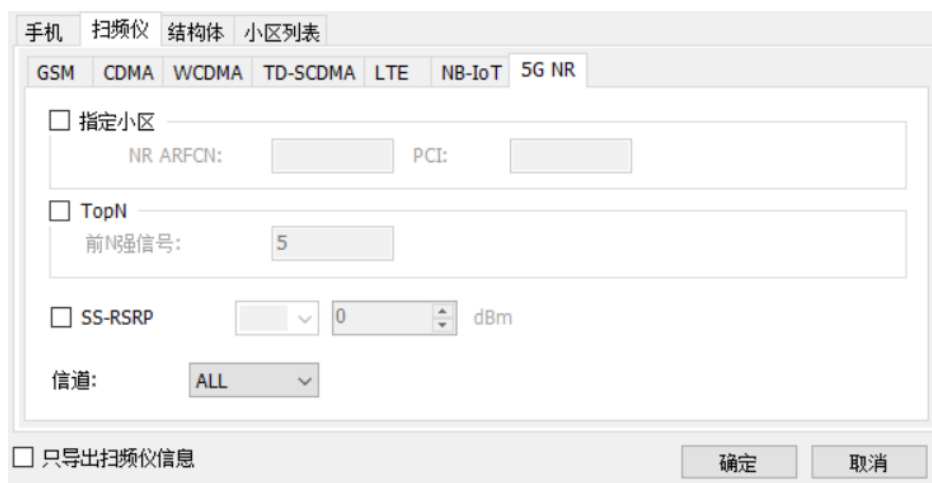


图 2.5 数据导出高级设置中扫频仪部分

【结构体】页签控制功能如下图所示。

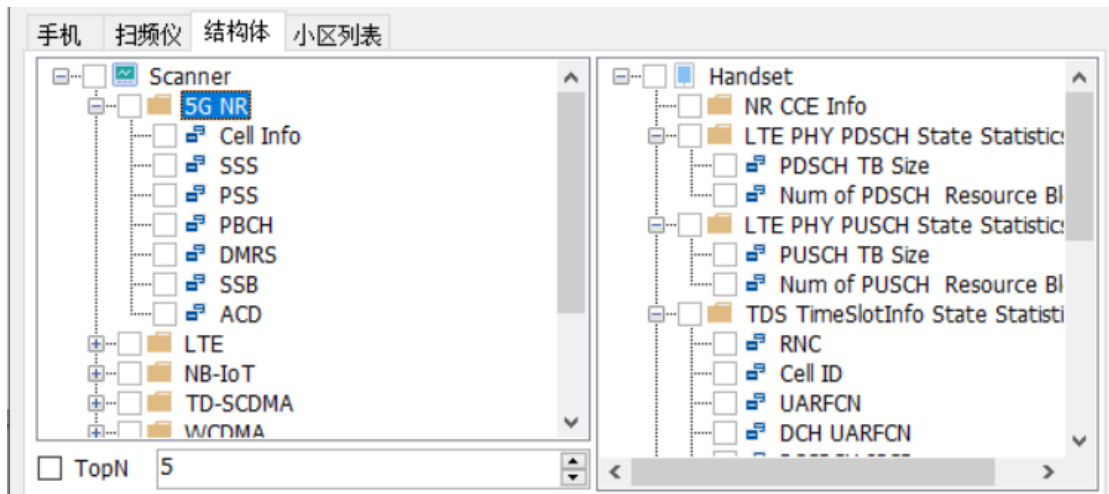


图 2.6 数据导出高级设置中结构体部分

【小区列表】页签控制功能如下图所示：

导出小区列表，支持自定义勾选需要导出的小区类型是 PCell、SCell 还是 NCell；并且支持自定义勾选导出哪些小区信息，导入工参后，可关联匹配导出工参相关信息。

导出小区列表，还支持导出排序 TopN 小区，自定义排序字段和导出周期。

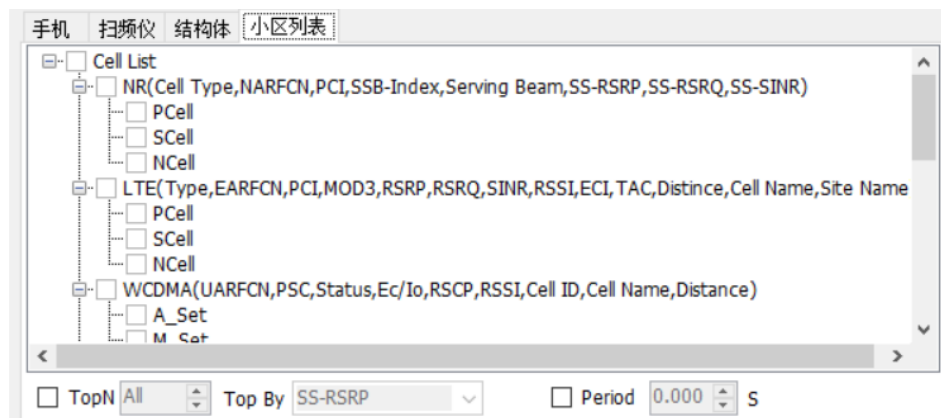


图 2.7 数据导出高级设置中小区列表部分

2.1.3 测试数据合并及分割

Pilot Pioneer 提供了测试数据的合并和分割功能，该功能支持.rcu、.ddib、DCF 等数据格式的合并和分割。

单击菜单栏【工具/合并/分割数据】选项，打开测试数据合并/分割窗口。

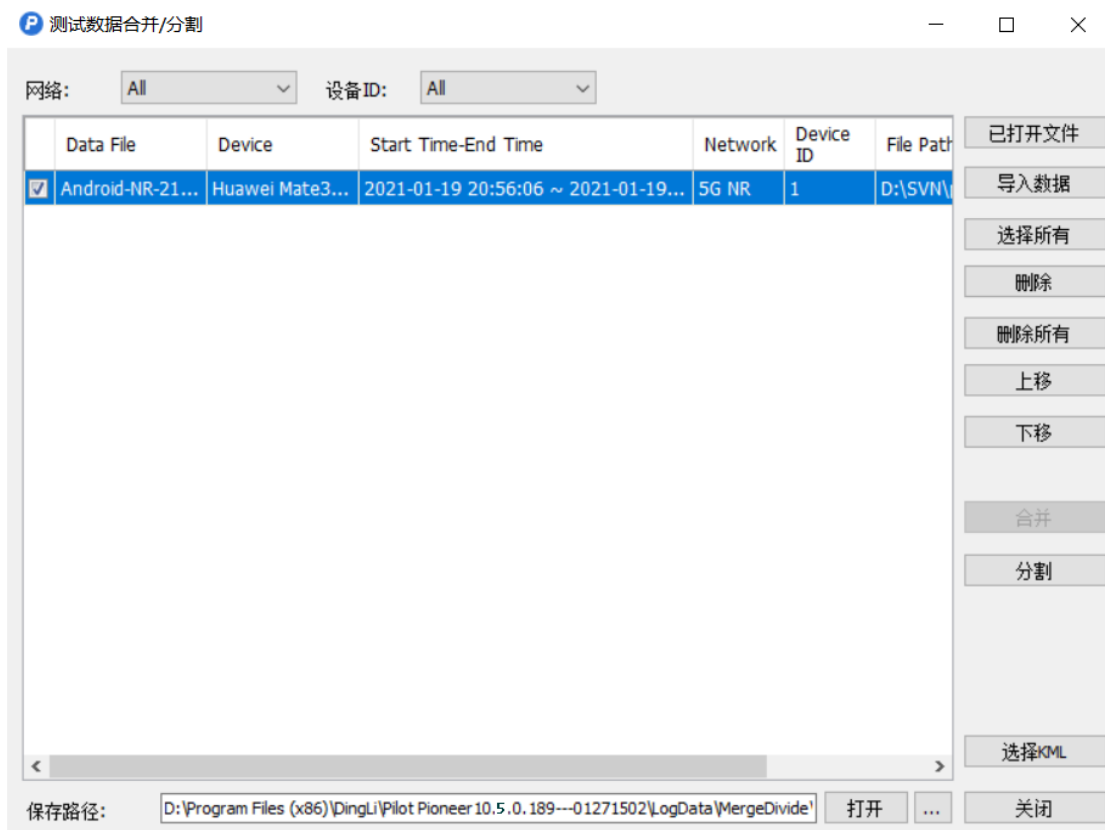


图 2.8 数据分割和合并主界面

2.1.3.1 测试数据合并

测试数据的合并是把两个或两个以上测试数据合并生成成为一个测试数据。

测试数据合并的操作步骤如下：

步骤一：在测试数据合并/分割窗口中勾选做需要合并的测试数据；

步骤二：选择合并数据的保存路径；

步骤三：勾选可合并的测试数据后，单击 **【合并】** 按钮进行合并。

注意：合并的数据源，要同设备、同端口方可进行合并。

2.1.3.2 测试数据分割

为了便于分析和统计，Pilot Pioneer 提供了将测试数据分割的功能。

测试数据分割的操作步骤如下：

步骤一：在测试数据合并/分割窗口中勾选做需要分割的测试数据；

步骤二：单击 **【分割】** 按钮，打开测试数据分割窗口；

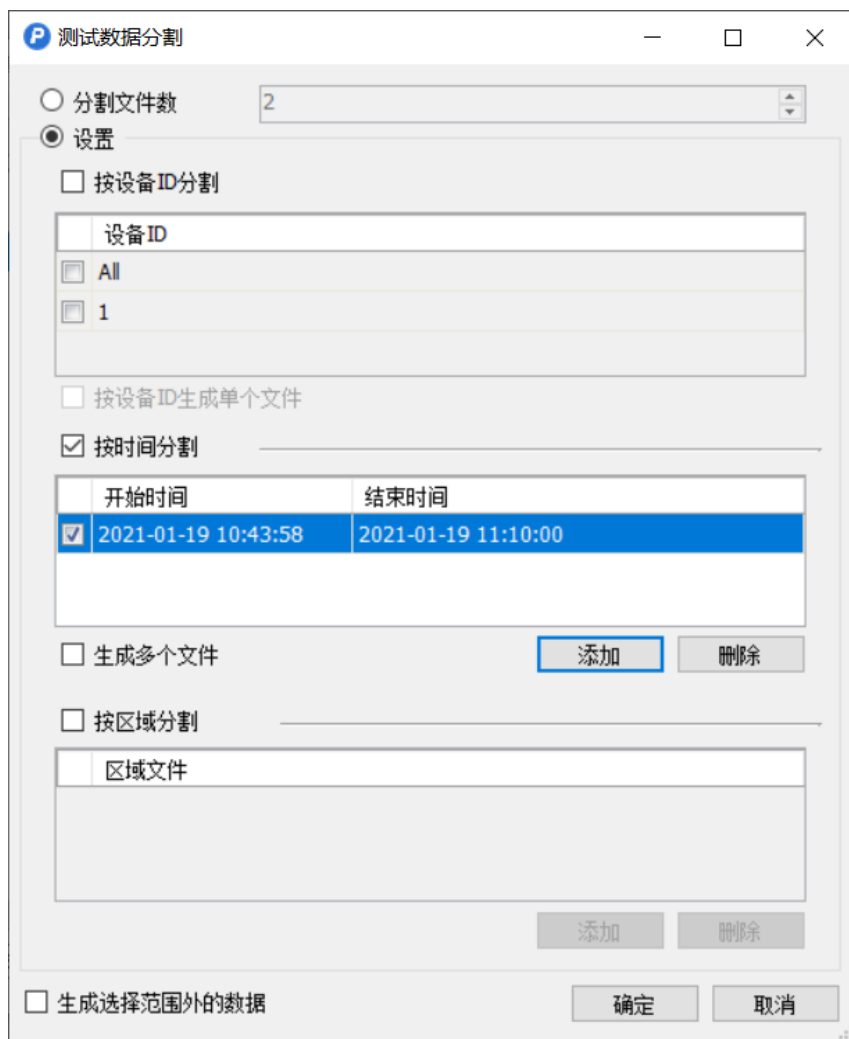


图 2.9 数据分割条件设置界面

步骤三：数据分割支持按数量均分、按设备 ID 分割、按时间分割、按区域分割，选择分割方式设置分割条件，对测试数据进行分割；

步骤四：单击【确定】按钮，分割成功的数据文件保存至之前所选路径下。

2.1.4 测试数据重解码

Pioneer 提供了测试数据的重解码功能，如更改了一些高级配置选项，则需要进行重解码。该功能只针对保存的 log 为.rcu 和.dcf 文件，如果 log 为 ddib 文件，则不需要重解码。

重解码方法如下：

在导航栏【数据/数据列表】下的测试数据中，选择需要重解码的数据，右键点击【重解码】选项，即可进行重解码。Pioneer 右下角状态栏显示解码完成进度条。该功能支持复选多个数据进行重解码操作。

3. 统计报表

Pioneer 内置了强大的统计报表模块，支持多种统计方法和统计报表，以满足不同的统计需求。其中 5G 通用报表、5G 语音报表、扫频仪报表、单站验收报告等报表，为软件已经定制好的报表，用户可以直接使用；KPI 统计报表，用户可根据自身需求，自定义选择参数、业务、事件、信令、覆盖图等元素进行组合输出；还有一个较为特殊报表，就是室内测试报表，因为场景较为特殊，其界面和使用方法也和其它报表不同。

所有这些统计报表的入口位置在导航栏【报表】页签中，如下图。

报表导航栏只显示了部分报表模板分类，如有更多模板没有找到，可点击页签右上角有下拉三角形【▼】。

以下会介绍不同类型报表的操作方法。



图 3.1 导航栏中的报表页签

3.1 KPI 统计报表

KPI 统计报表可以提供多种格式的数据统计结果，其输出格式有 Excel、Word、Pdf，统计内容有参数及图表统计，业务统计，事件统计，信令统计，参数覆盖图等，主界面如下。

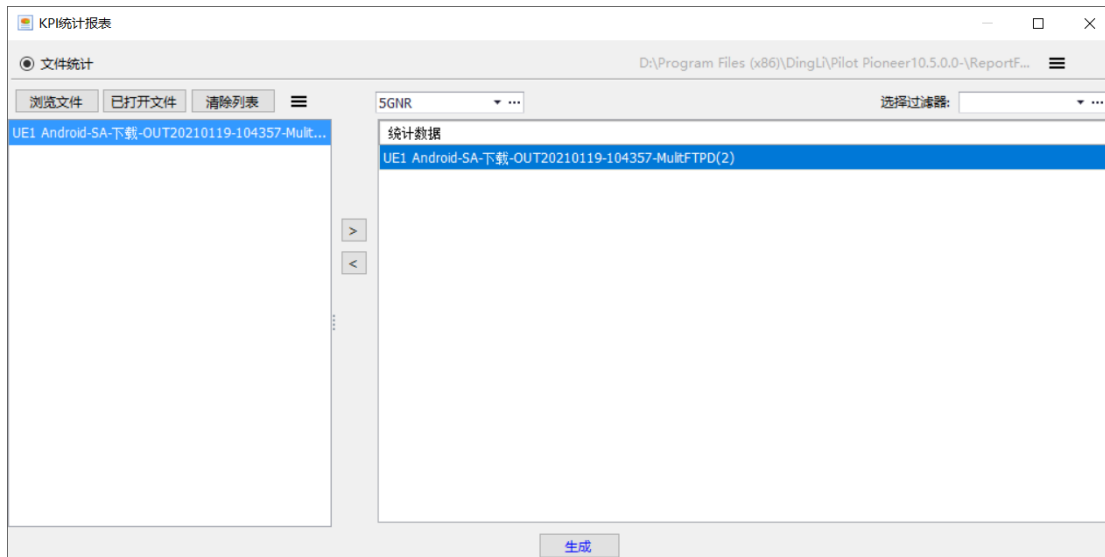


图 3.2 KPI 统计功能主界面

使用方法介绍如下

1. 数据设置：

主界面中的功能区排列为左右结构，其中左侧区域为待统计数据区域，右侧才是正式的统计数据区域。

添加数据需要首先将数据添加到左侧数据源列表，此操作可以使用界面中的【浏览文件】按钮和【已打开文件】按钮来完成。其中【浏览文件】是添加磁盘上的文件，而【已打开文件】按钮是将工程中的数据添加到左侧列表。

【数据筛选】按钮可以打开快速过滤区域，在快速过滤区域中可以使用端口排序，关键字，终端名称，和最大网络能力等方式来快速过滤数据；另外【清除列表】按钮可以删除左侧列表中的所有数据；左侧数据添加后，再选择需要统计的数据，通过【>】按钮将其移动到右侧的统计区域，【<】按钮实现的是将数据从待统计数据区域移除的操作。

2. 设置模板：

添加数据后，可以下拉选择统计模板，如果点击下拉选择框后的三个点，则可以进入模板管理界面。模板管理界面如下图所示，设置好模板名称，选择需要统计的参数，事件等信息后，点击【保存】按钮，即可保存为模板。

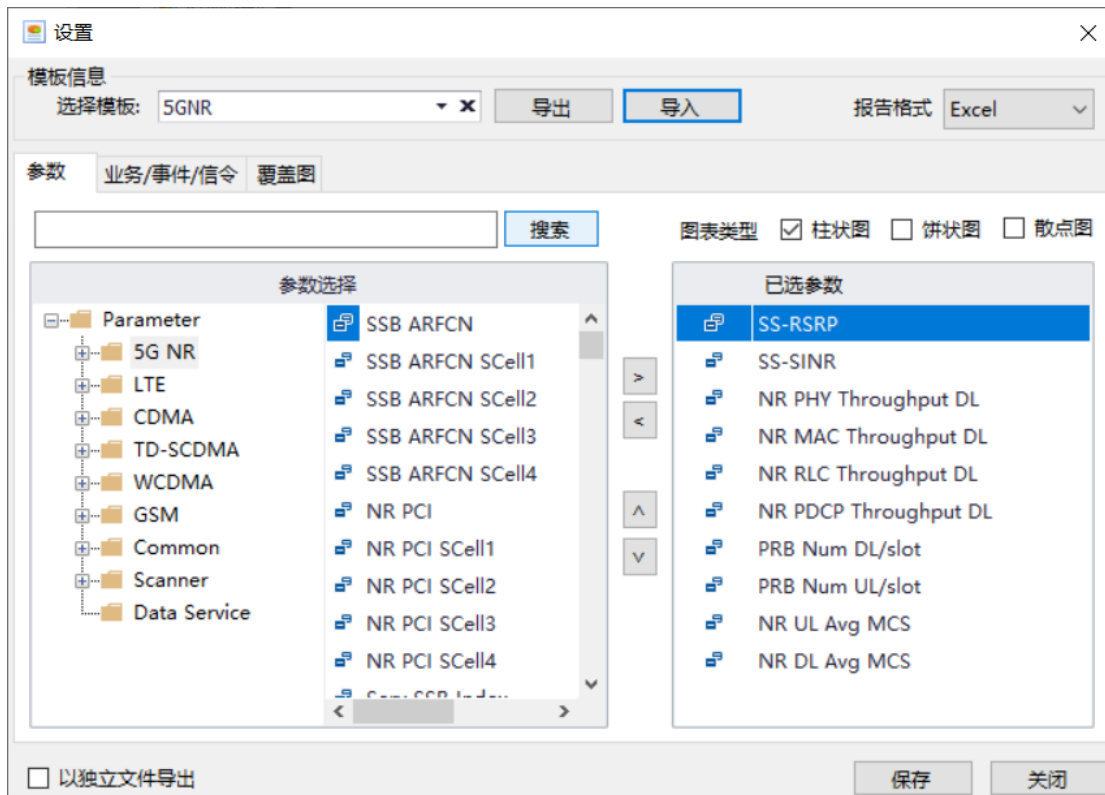


图 3.3 KPI 统计设置界面

3. 生成 KPI 统计结果：完成前两项步骤后，在该报表主界面右下角处单击【生成】，就会开始生成报表，在软件处理过程中，Pioneer 主界面的右下侧会有进度条显示。处理完成后，生成的报表会自动打开。

3.2 预定义/自定义报表

Pilot Pioneer 可以使用已经预定义好的报表进行统计，如 5G 通用报表、5G 语音报表等，也可以使用自定义报表进行统计。操作模式基本一致，自定义报表比预定义报表多一步下拉选择模板的操作。以下以自定义报表为例进行操作介绍。

自定义报表提供按照用户自定义算法定制的报表模板进行数据统计并生成报表的功能。点击导航栏【报表】页签中的【自定义报表】，即可弹出该模块主界面如下。

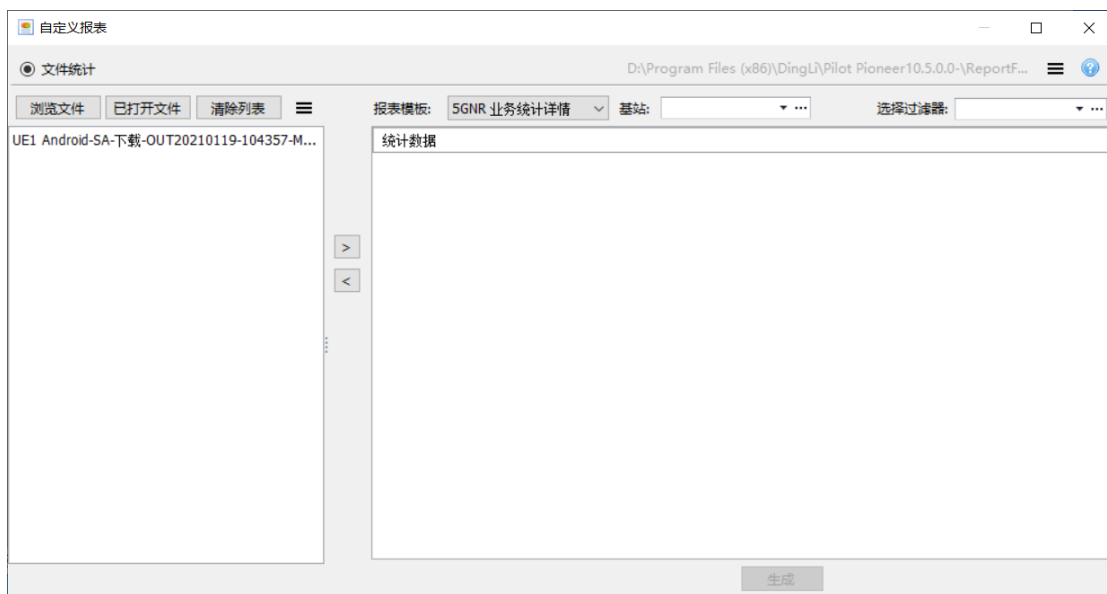


图 3.4 自定义报表使用界面

使用方法：

1. 预定义报表和自定义报表，数据操作方法跟 KPI 报表一致，这里就不做重复叙述。

需要注意的是，有一些需要手动配对导入数据的报表，需要在左边同时选中主叫和被叫数据，点击【>】按键，方可导入右边待统计数据列表。

2. 自定义报表统计时，需要在【报表模板】下拉菜单下，选择需要统计的报表模板，再进行统计。

3. 自定义报表的统计模板中，如果存在有需要用到基站的统计指标，可在【基站】栏下拉选择，或者点击“【...】”按键，新导入对应基站数据库。

4. 自定义类报表还有更多方便用户使用的功能。点击报表窗口上半部分的中间的【更多】按键≡即可看到。可以支持多场景下数据重复使用、数据按照端口/关键字/设备/网络等信息进行筛选、多数据统计时每个数据以独立文件导出报表、报表中部分关键指标门限设置等功能。

5. 点击窗口右上角按键，还可查看报表模板，以预览报表有哪些统计指标。

3.3 室内测试报表

室内测试报表是针对室内测试场景专用的报表，对应导航栏【Report】页签中的【Specialized Reports/ Indoor Measurement Report】，该模块主界面如下。

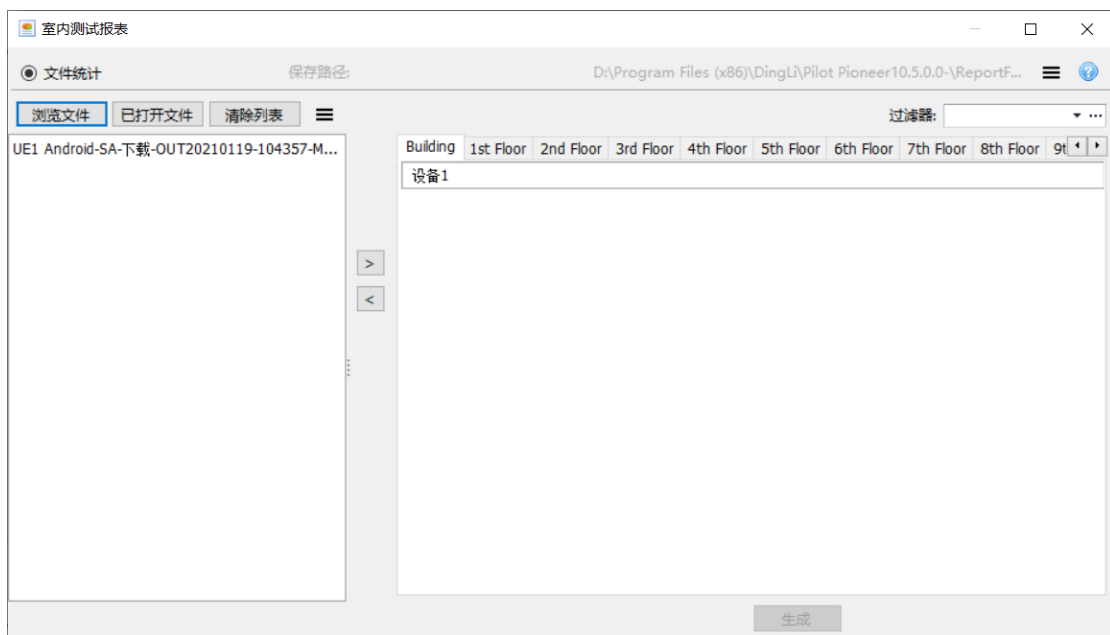


图 3.5 室内测试报表使用界面

该处的室内测试报表的使用和前面介绍的各个报表使用方法完全一致,这里就不在重复叙述。

需要重点说明的是,软件中还有一个模块可以输出室内测试报表。它的功能入口是在菜单栏【工具/室内测试管理】处,打开的功能界面如下图所示。【室内测试管理】和上面介绍的室内测试报表的区别在于,它还提供了室内楼层结构,楼层地图,测试数据的管理功能,同时在报表的楼层配置上也是可以自动生成的。

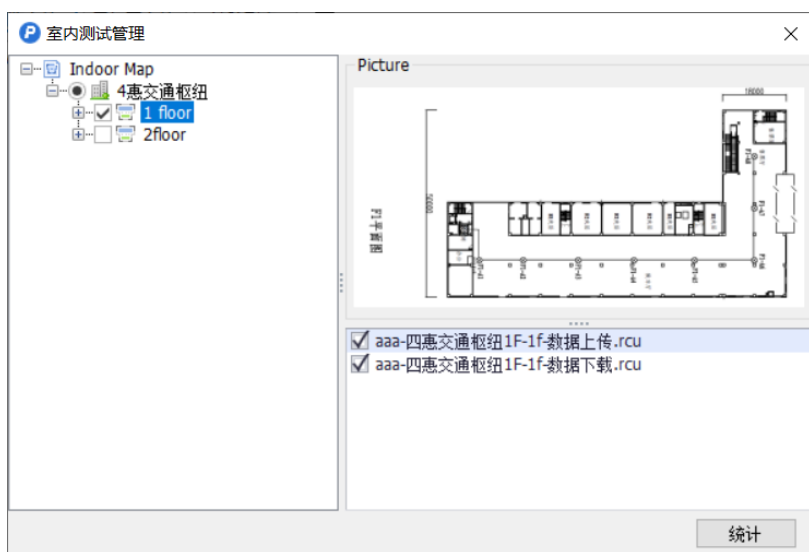


图 3.6 室内测试管理界面

使用方法介绍如下：

1. 界面左侧为楼层结构信息区域，该区域用户可以新建大楼，在大楼下可以再新建楼层，相应的也可以删除大楼和楼层，还可以给楼层导入楼层平面图片。新建的大楼和楼层都以文件夹结构的形式存储在 Pioneer 安装路径的“\LogData\Indoor”目录下，如果删除大楼或楼层，相应的文件夹结构也会随之删除。新建工程时，可以使用右键菜单的刷新名称，查看路径下是否已有相应的信息。
2. 界面左侧为选中楼层的信息展示，展示的信息包括楼层图片和楼层测试数据。
3. 点击【统计】按钮，可生成选中大楼的室内测试报表。注意一次只能生成一个大楼的报表，所以界面左侧大楼前都有多选一的单选取，大楼下面的楼层使用的是复选框，表示可以按照选中的楼层来出报表，未选中的楼层不会有相应的报表结果，最后，每个楼层下的测试数据也复选框，即选中的数据会作为报表生成的原始数据，未勾选数据不会参与报表生成。
4. 单击【统计】按钮后，会弹出大楼楼层和报表楼层对应关系配置界面，主要是考虑用户新建楼层时命名一般和报表中楼层名称不一致。在下图的对应关系界面中，确认对应关系后，点击【确定】按钮，即可输出报表。

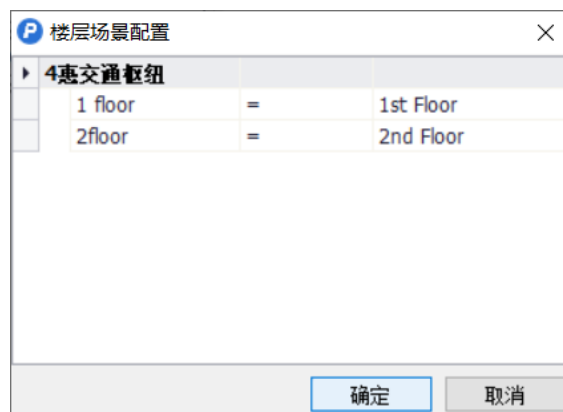


图 3.7 室内测试报表楼层适配界面

3.4 单站验收报告

单站验证报告，为单站验收项目提供统计方案。可按照测试站点输出其每个扇区的测试统计结果和指标性能。

1. 在安装目录“\LogData\单站验证\”文件夹下，根据文件夹存储结构，存储单站测试数据；
2. 根据站点实际情况填写《单站规划表.xlsx》、《工参模板.txt》；
3. 在【报表】导航栏列表，选择【单站验收报告】项，在弹出的设置窗口中，勾选需要统计的站点，点击【生成】按键，即可生成单站验收报告。

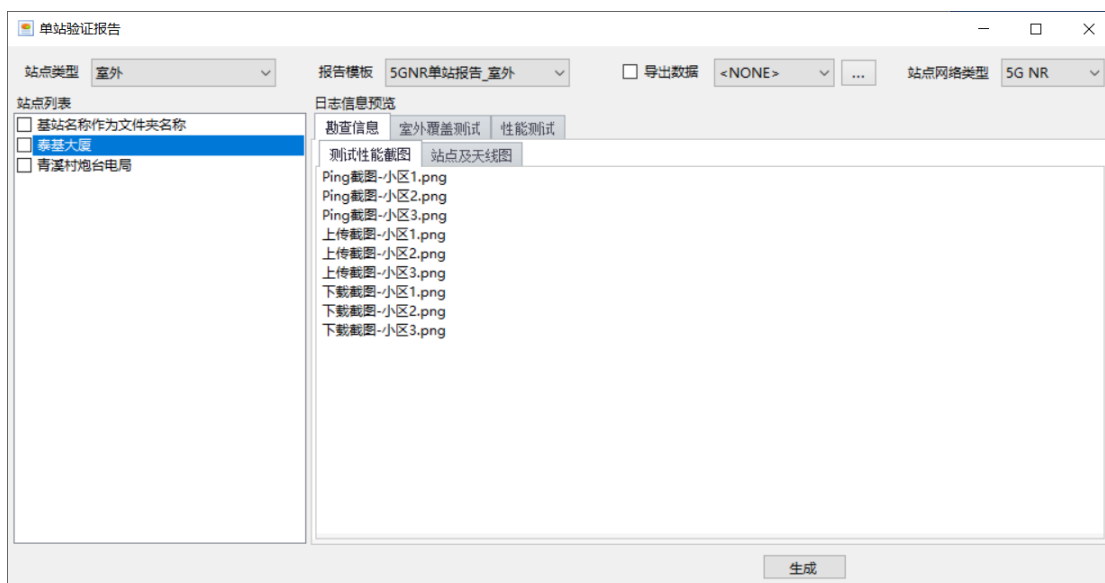


图 3.8 单站验收报告配置界面

3.5 批量生成报告

在导航栏【报表】中选择【批量生成报告】项，点击【添加报告】，设置好需要统计的模板以及数据，点击【生成报告】按键，即可一键统计报告。为项目上需要生成大量报告的用户提供操作上的便利。

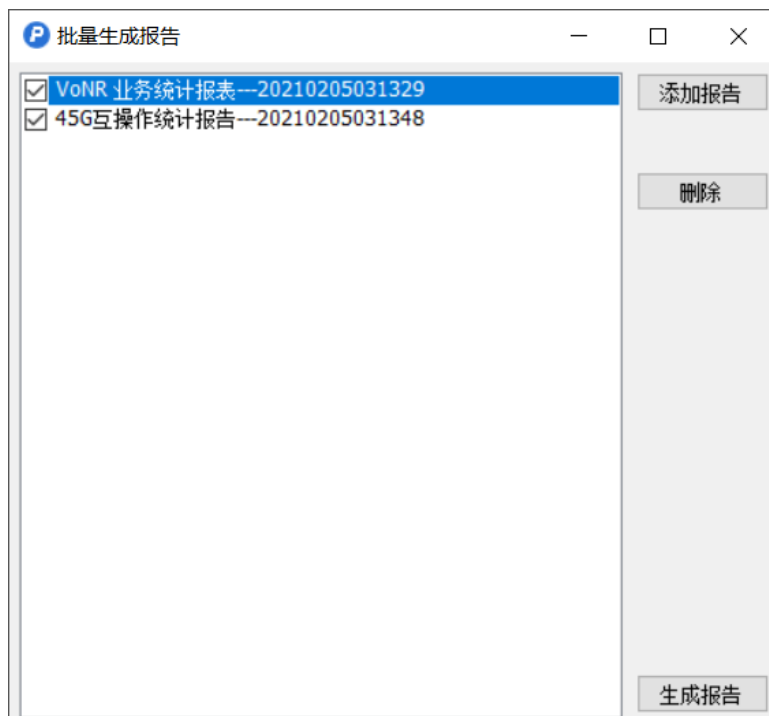


图 3.9 批量生成报告配置界面

4. 分析功能

Pioneer 中的分析功能，都集中在导航栏的【分析】页签中，各个分析功能以行的方式排列。

打开分析功能的方法为双击分析功能行，或将鼠标移至功能行后，点击出现的【+】按钮，即可打开分析功能设置界面，示例图如下

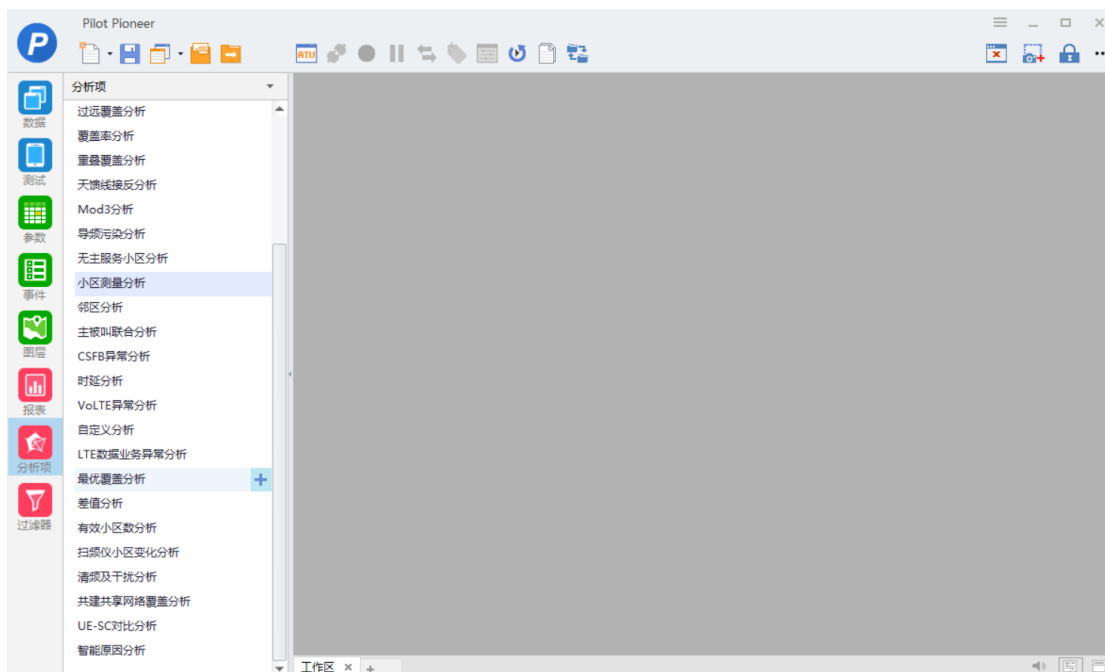


图 4.1 分析项导航栏

每种分析功能的单次分析结果以树形结构下挂在对应分析功能行下，并且不同的节点会有不同的右键菜单，这些右键菜单主要是完成如下功能：

- 打开结果的地图窗口展示。
- 打开结果的表格地图窗口展示。
- 将结果导出为指定格式的磁盘文件。

下面将就每个分析进行详细的说明。

4.1 5G 智能分析

4.1.1 参数间趋势线分析

参数间趋势线分析描绘了参数间的趋势关系图， R^2 越趋近 1，参数拟合度越高。

操作方法：

1. 在设置界面点击【+】按键，选择X轴Y轴的参数，如需交换X轴、Y轴，可以点击【↕】按键进行交换，无需重新点击加号选择参数。

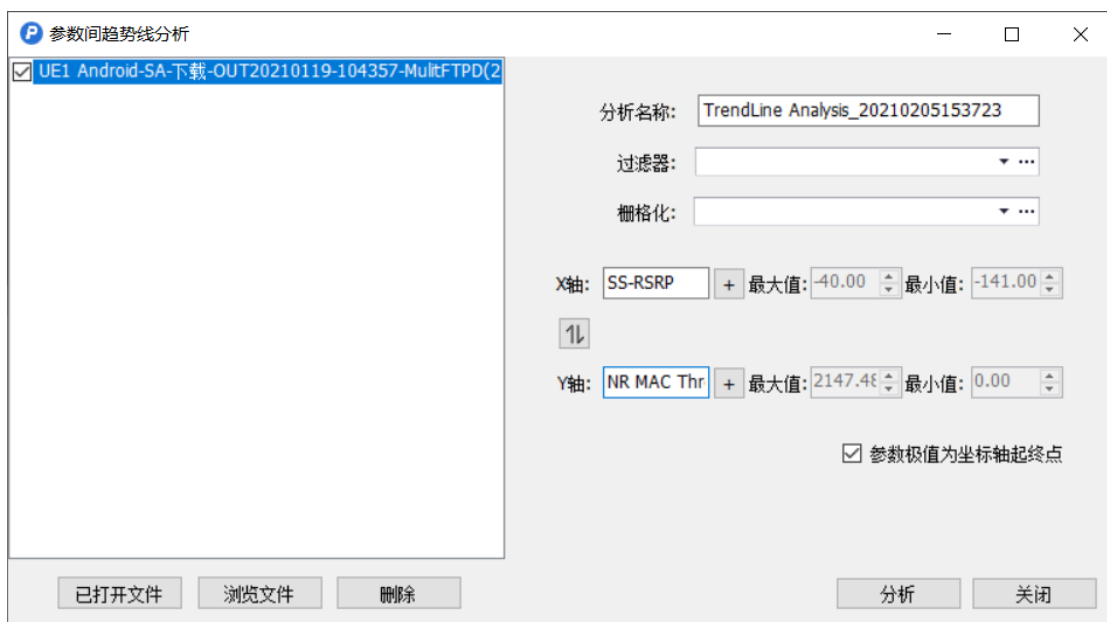


图 4.2 参数间趋势线分析设置界面

2. 分析结果视图如下图，X轴、Y轴的最大最小值提供的是当前Y轴、Y轴参数的最大最小值，分析结果显示参数间趋势关系图，以及计算公式以及R平方值。
3. 如需要读取某个位置的X/Y轴关系结果，可勾选X/Y轴参考线。

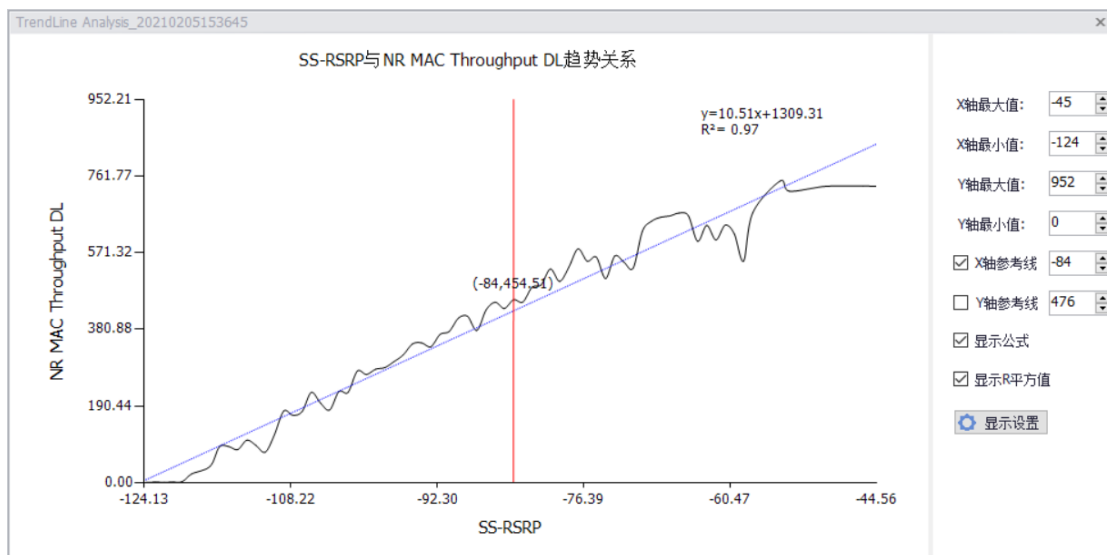


图 4.3 参数间趋势线关系分析视图窗口

4.1.2 TopN 小区统计分析

TopN 小区统计分析提供了针对小区级别的参数、事件、覆盖的等统计结果，该分析还可以与基站数据库自动适配，呈现小区名称、服务小区距离等信息。

操作如下：

1. 在分析项设置窗口上方，勾选需要分析的网络，下方会出现勾选网络的页签，可针对每个网络分别进行选择设置；
2. 分析设置窗口【参数】、【事件】页签，可自定义选择统计小区作为主服务小区时，想要统计的参数、事件信息；

分析设置窗口【覆盖】页签，可自定义设置覆盖率门限，统计小区采样点覆盖率；可结合基站数据库，查看该小区覆盖距离分布；

分析设置窗口【排序设置】页签，可自定义设置 TopN 小区的排序方式，以及小区达标门限判断方式。

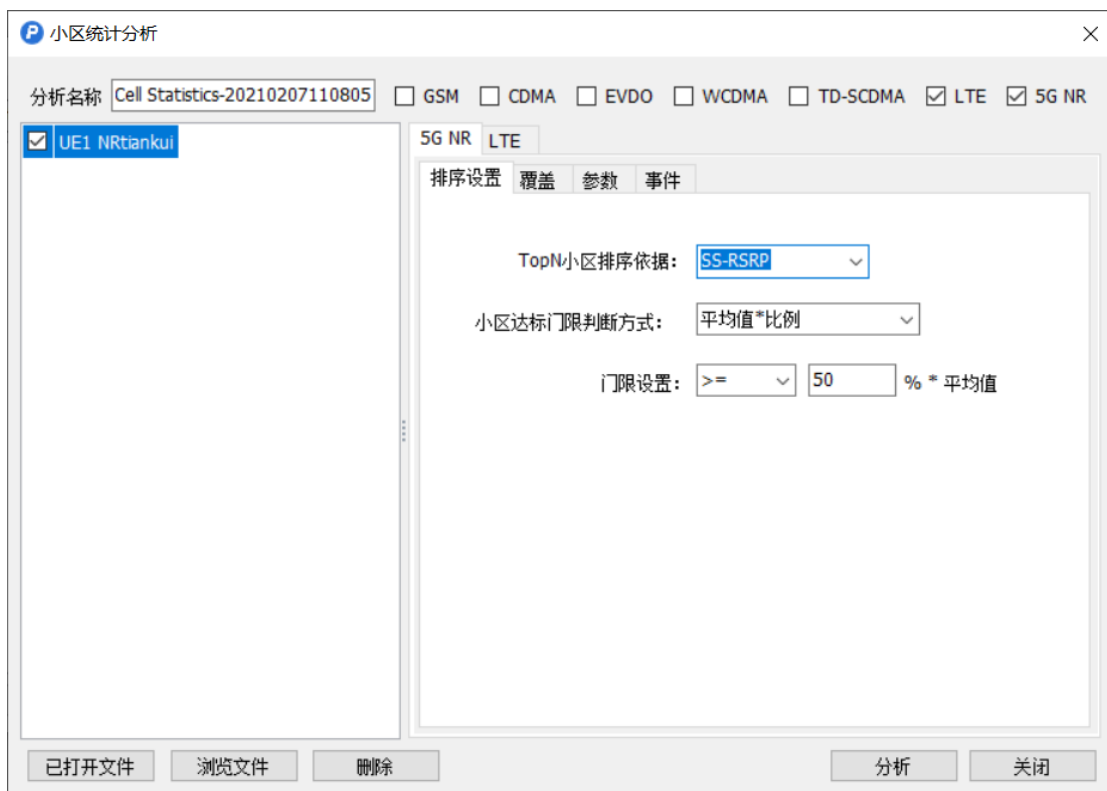


图 4.4 TopN 小区统计分析设置窗口

3. 分析结果视图窗口，【汇总】表提供总体分析结果呈现，包括总时长、总里程、总覆盖率、参数均值等信息；

左侧中间部分，为数据源中所有【小区】列表。点击其中一个小区，左侧下部分【详情】表即时刷新为当前小区具体采样点详情，以及窗口右侧部分即时刷新为当前小区的事件参数统计。

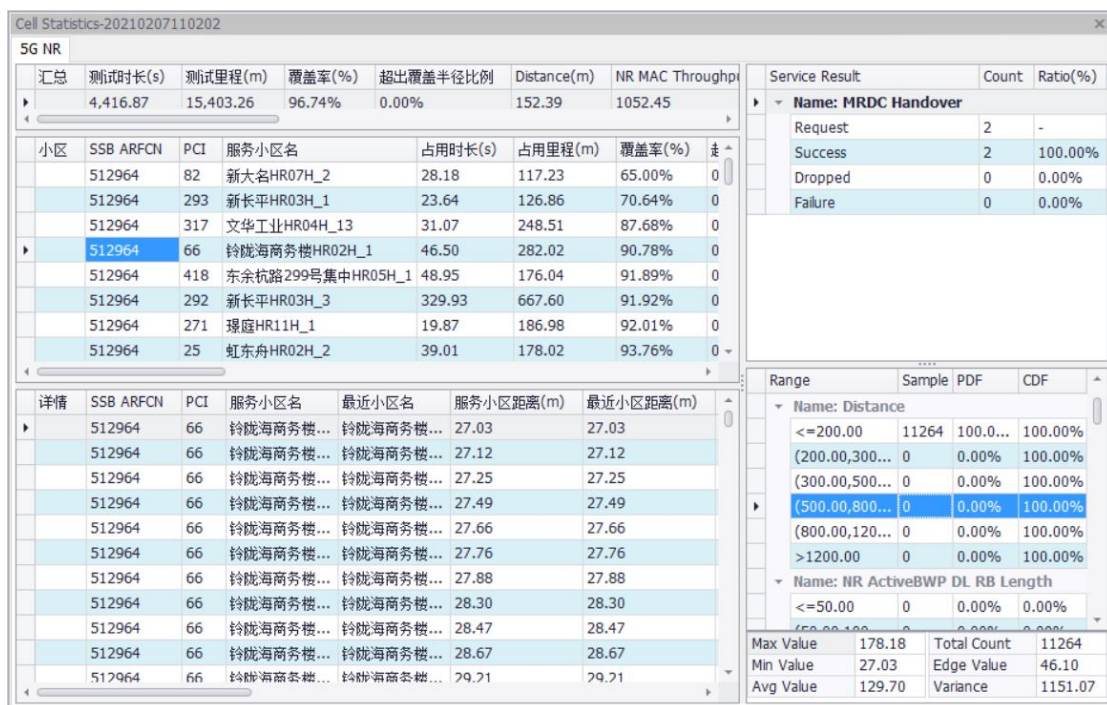


图 4.5 TopN 小区统计分析结果视图窗口

4. 分析结果视图窗口右键【TopN 小区导出】，可对分析结果进行导出。可自定义选择需要导出的内容，包括参数、事件、导出小区数量、导出排列依据等。

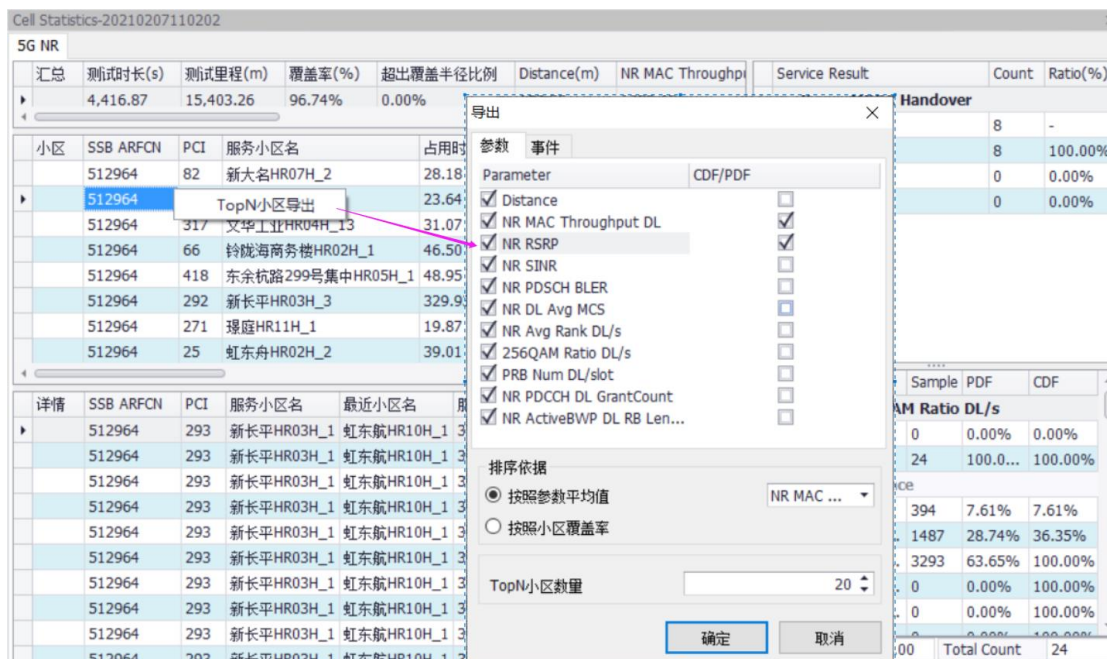


图 4.6 TopN 小区统计分析结果导出

4.1.3 数据透视

Pilot Pioneer 中的数据透视功能，能从多维度对数据进行分析，以分析数据可能存在的

问题。分析维度包含：覆盖分析、切换分析、邻区分析、小区分析等。

分析操作步骤如下：

1. 双击导航栏的【5G 智能分析】下【数据透视】节点或点击节点旁的【+】按钮，即可打开分析设置界面。
2. 分析项列表中，勾选想要分析的元素，点击【分析】按钮，即可开始分析。
3. 覆盖类分析包含：弱覆盖、SINR 差、越区覆盖、重叠覆盖分析；
切换类分析包含：回切、乒乓切换、频繁切换分析；
邻区分析类包含：NR 疑似邻区漏配、4 至 5G 疑似邻区漏配；
小区分析类包含：假 5G 分析。
4. 【阈值】页签，为各类分析判断的门限设置，用户可根据实际情况需要设定分析条件。
5. 数据透视分析，支持 UE 数据和扫频仪数据分析，在分析设置窗口选择。
扫频仪支持分析类型包含：弱覆盖、过远覆盖、重叠覆盖、旁瓣及背瓣过强。

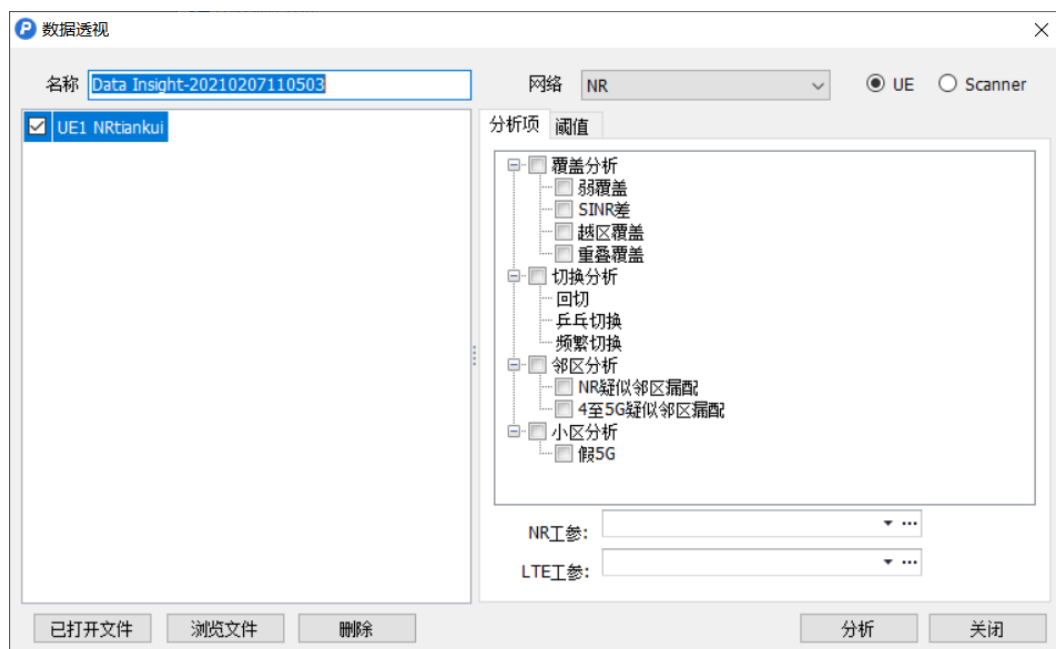


图 4.7 数据透析分析设置界面

6. 结果呈现：分析完成后，会打开结果表格窗口，其完整的分析结果以子节点的方式挂在数据透析功能行下。

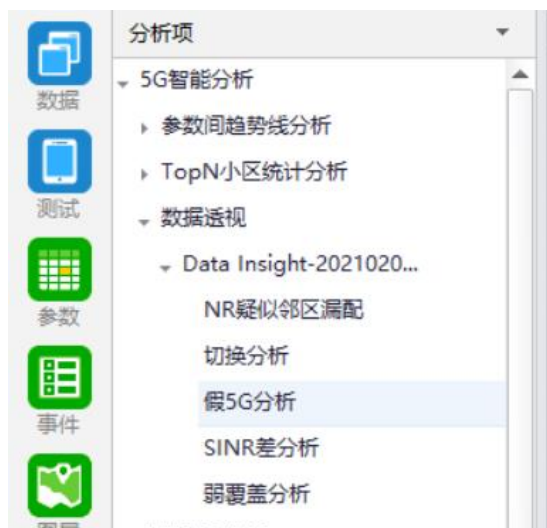


图 4.8 数据透析分析结果节点示例

<

图 4.9 数据透视结果分析视图窗口

4.2 覆盖率分析

覆盖率分析可以依据设定的覆盖标准，对给定数据的采样点进行分析，判断是否满足覆盖。分析结果通常包含达到覆盖标准的百分比统计及逐个采样点的覆盖情况。覆盖率分析支持 UE 和 Scanner 数据。

覆盖率分析是由分析设置界面和结果呈现界面组成，下面介绍其使用步骤。

1. 分析设置界面：

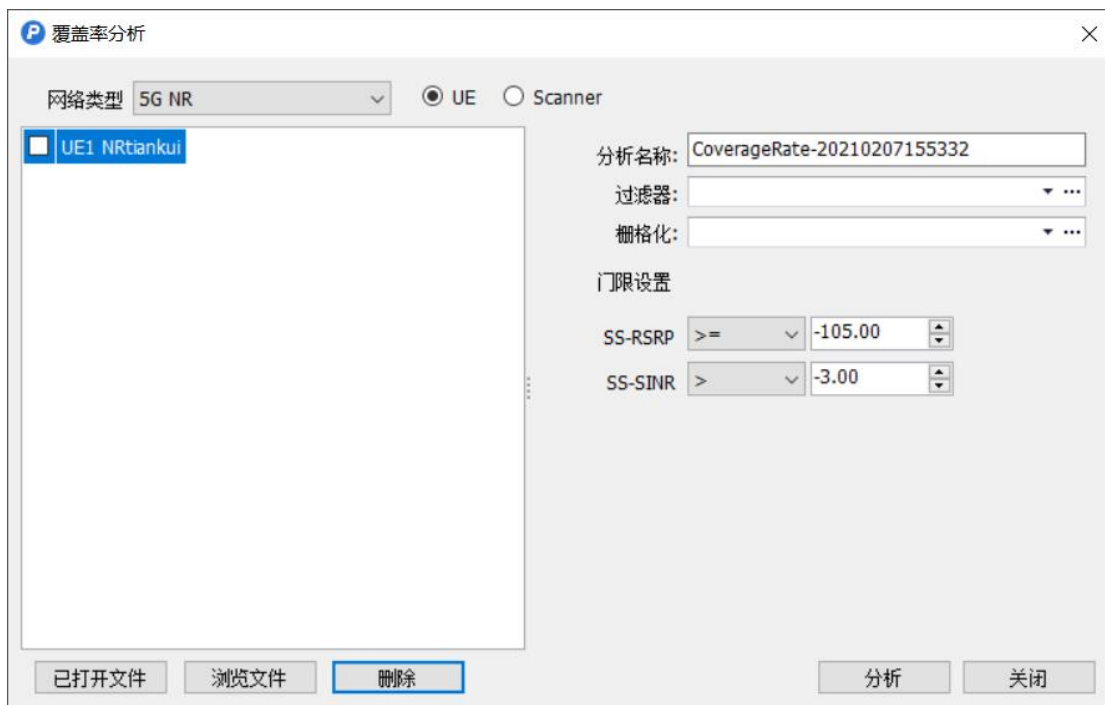


图 4.10 覆盖率分析设置界面

- 分析数据列表区域：该区域可以通过【已打开文件】【浏览文件】【删除】三个按钮来实现数据的添加和删除。
 - 网络选择：通常选择数据后，软件会自动识别设备，并给出对应的网络，但用户仍可以手动修改网络配置，不同网络对应不同的覆盖率条件配置。如要分析当前网络的扫频仪数据，则在网络类型右侧，选择 **scanner** 选项。
 - 设置页签：可以设置分析结果的名称；可以下拉选择对分析使用过滤器或 BIN，单击【…】按钮，则可以直接启用过滤器和 Bin 设置。关于过滤器，请参照过滤器章节。
2. 结果呈现界面：分析完成后，分析结果会以设置名称为节点显示在分析项行下，同时结果界面也会自动打开。
 3. 分析结果节点控制：分析结果的节点控制，全部有其右键菜单功能项实现，如节点删除，或重新打开分析结果表格界面【分析视图】，或分析结果的地图呈现【地图】。

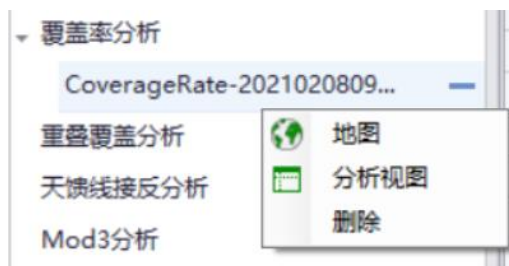


图 4.11 覆盖率分析节点右键菜单

4. 分析视图界面：分析视图窗口是结果的表格呈现，包含逐个采样点的覆盖结果及整体汇总结果，显示如下。

文件名	电脑时间	满足覆盖?	SS RSRP	SS SINR	终端时间	经度	纬度
Android-SA-下载-OUT202101...	11:46:59.306	No	-100.69	-13.31	11:47:00.812	113.3538845	23.1465622
Android-SA-下载-OUT202101...	11:46:59.306	No	-98.88	-13.94	11:47:01.017	113.3538861	23.1465673
Android-SA-下载-OUT202101...	11:46:59.885	No	-101.31	-14.00	11:47:01.222	113.3538876	23.1465723
Android-SA-下载-OUT202101...	11:46:59.885	No	-90.00	-14.31	11:47:01.427	113.3538892	23.1465773
Android-SA-下载-OUT202101...	11:47:00.497	Yes	-90.44	-1.13	11:47:01.713	113.3539067	23.1466345
Android-SA-下载-OUT202101...	11:47:00.497	No	-91.56	-5.19	11:47:01.939	113.3539123	23.1466528
Android-SA-下载-OUT202101...	11:47:00.497	Yes	-76.06	22.38	11:47:02.184	113.3539267	23.1466999
Android-SA-下载-OUT202101...	11:47:01.108	Yes	-75.00	23.00	11:47:02.410	113.3539463	23.1467723
Android-SA-下载-OUT202101...	11:47:01.108	Yes	-74.81	22.75	11:47:02.614	113.3539541	23.1468034
Android-SA-下载-OUT202101...	11:47:01.108	Yes	-75.19	22.63	11:47:02.819	113.3539605	23.1468293
Android-SA-下载-OUT202101...	11:47:01.708	Yes	-73.69	24.13	11:47:03.024	113.3539635	23.1468412
Android-SA-下载-OUT202101...	11:47:01.708	Yes	-73.50	24.56	11:47:03.229	113.3539686	23.1468614
Android-SA-下载-OUT202101...	11:47:01.708	Yes	-73.56	25.25	11:47:03.433	113.3539715	23.1468725
Android-SA-下载-OUT202101...	11:47:02.290	Yes	-73.50	25.94	11:47:03.638	113.3539771	23.1468949
Android-SA-下载-OUT202101...	11:47:02.290	Yes	-73.38	26.44	11:47:03.843	113.3539822	23.1469150
Android-SA-下载-OUT202101...	11:47:02.290	Yes	-73.50	26.19	11:47:04.048	113.3539850	23.1469262

指标	采样点	比率
总采样点	6376	100.00%
覆盖采样点	5859	91.89%
不满足覆盖点	517	8.11%
脱网采样点	0	0.00%

指标 (不满足覆盖)	采样点	比率 (不满足...)
SS RSRP	366	70.79%
SS SINR	274	53.00%

文件名	覆盖采样点	总采样点	覆盖率
Android-SA-下载-OUT20210119-...	5859	6376	91.89%

图 4.12 覆盖率分析详细结果

5. 分析结果 Map 界面：分析结果 Map 界面是结果的地理化呈现，显示如下。

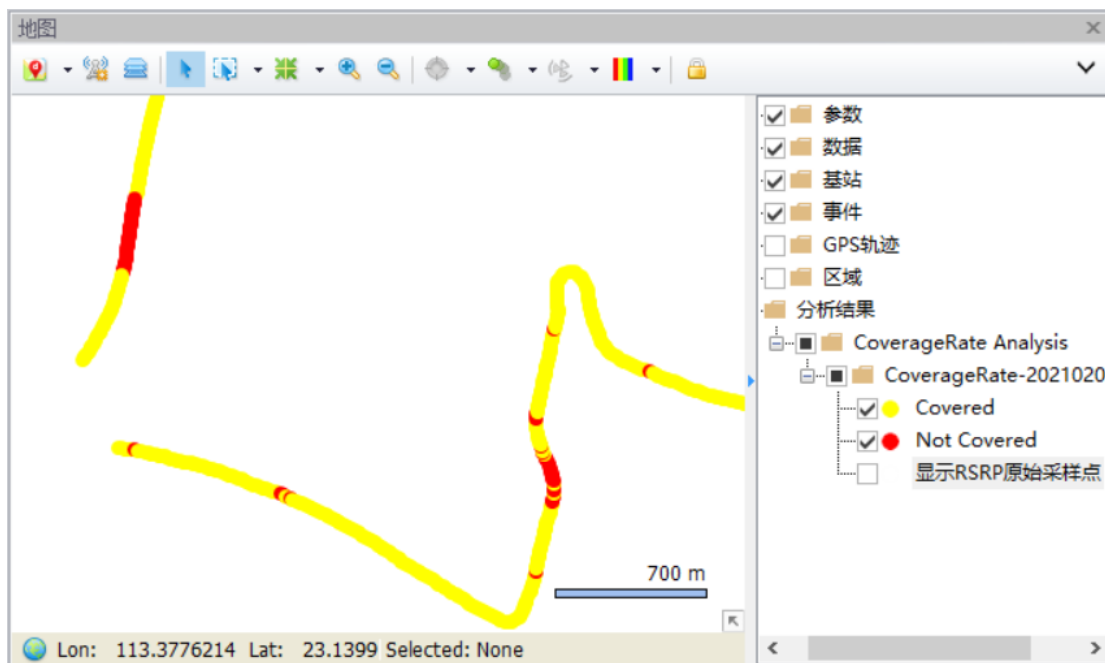


图 4.13 覆盖率分析的地图呈现

4.3 重叠覆盖分析

在网络分析时，有一个重叠覆盖的问题，即如果某个区域有多少个强信号小区进行了重复的覆盖，则会给当前服务小区造成影响，引起信号质量下降，网络资源利用率降低等问题，通过重叠覆盖分析能有效识别该类问题区域。

重叠覆盖分析也是由分析设置界面和结果呈现界面组成，分析功能入口为菜单栏【分析/重叠覆盖分析】。下面介绍其使用步骤。

1. 分析设置界面：

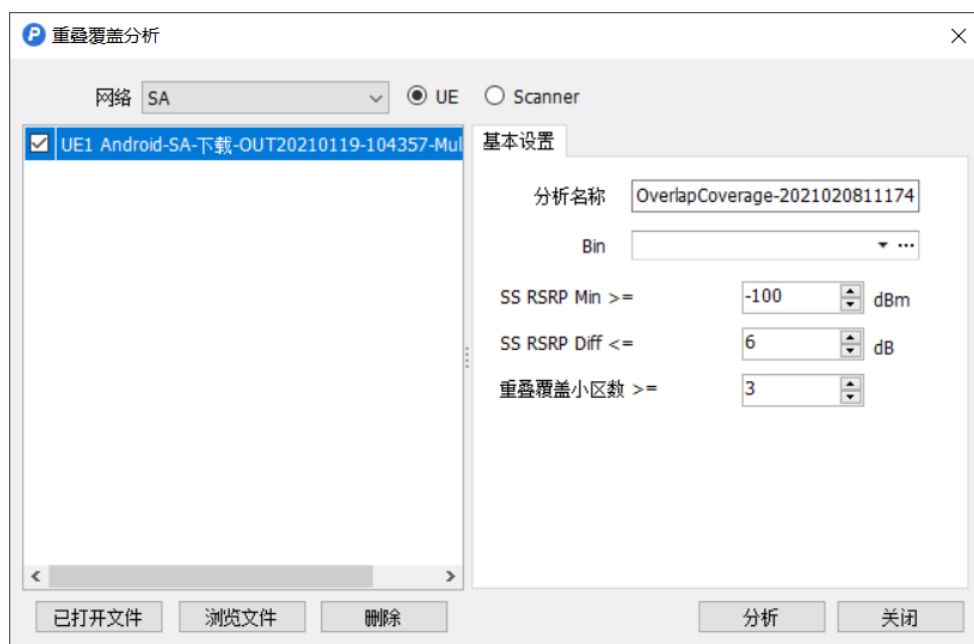


图 4.14 重叠覆盖分析设置界面

- 分析数据列表区域：该区域可以通过【已打开文件】【浏览文件】【删除】三个按钮来实现数据的添加和删除。
 - 网络终端选择：通常选择数据后，软件会自动识别，并给出对应的网络，但用户仍可以手动修改网络配置。网络选择会影响【基本设置】页签中的参数显示，不同网络对应不同的参数设置。还可以根据测试数据，选择测试的终端类型，是 UE 还是 Scanner
 - 【基本设置】页签：可以设置分析时的参数门限值，及分析结果的名，并可设置是否做 BIN。
2. 结果呈现界面：分析完成后，分析结果会以设置名称为节点显示在分析项行下，同时结果界面也会自动打开。

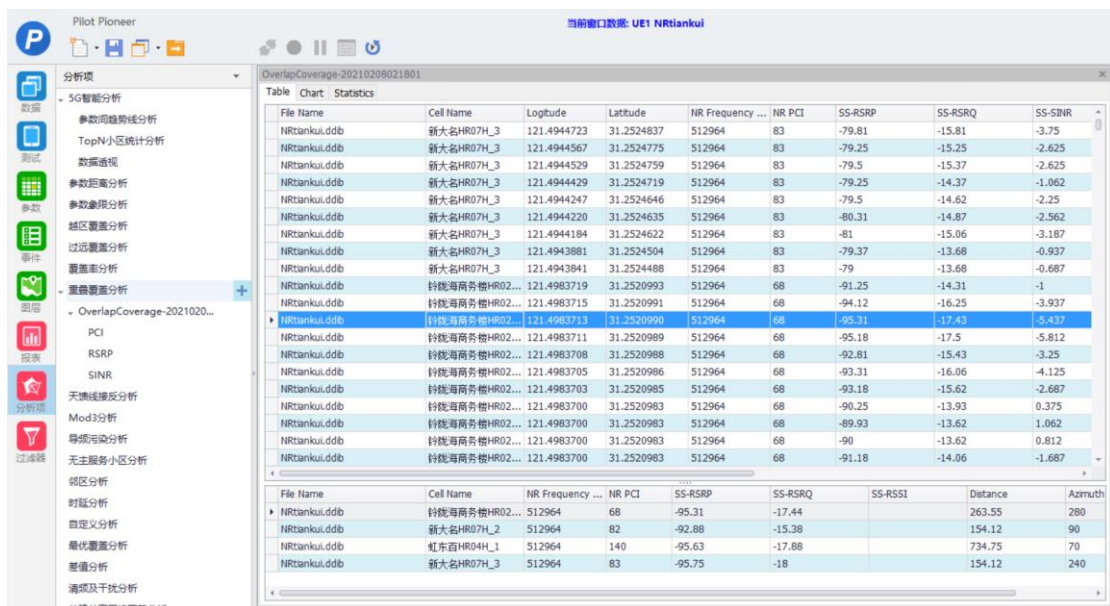


图 4.15 重叠覆盖分析结果示例

- 1) 分析结果节点控制：分析结果的节点控制，全部有其右键菜单功能项实现，如节点删除，或重新打开分析结果表格界面【Table】，或分析结果的 Map 呈现【Map】。

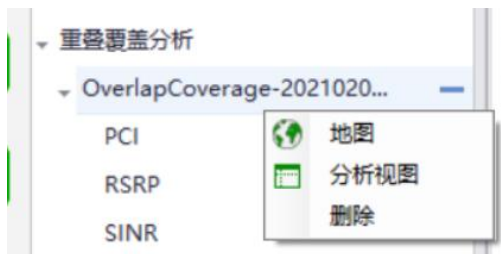


图 4.16 重叠覆盖分析节点右键菜单

- 2) 分析结果视图界面：分析结果视图界面是结果的表格呈现，其中【Table】页签包含满足设定的采样点列表（上侧表格）和采样点上重叠的小区的详情表（下侧表格）；【Chart】页签包含 RSRP 参数正常小区和重叠小区的图形对比，以及重叠覆盖 Top 小区柱状对比图；【Statistics】页签是受到重叠覆盖小区的统计结果。

OverlapCoverage-20210208021801									
File Name	Cell Name	Longitude	Latitude	NR Frequency ...	NR PCI	SS-RSRP	SS-RSRQ	SS-RSSI	Distance
NRTiankui.ddb	铃珑海商务楼HR02...	121.4983700	31.2521000	512964	68	-90	-13.56	-16.67	263.48
NRTiankui.ddb	铃珑海商务楼HR02...	121.4983700	31.2521000	512964	68	-89.81	-13.68	-15.37	154.18
NRTiankui.ddb	铃珑海商务楼HR02...	121.4983700	31.2521000	512964	68	-90.43	-13.87	-17.88	734.82
NRTiankui.ddb	铃珑海商务楼HR02...	121.4983700	31.2521000	512964	68	-90.43	-14.06	-19.75	154.18
NRTiankui.ddb	铃珑海商务楼HR02...	121.4983700	31.2521000	512964	68	-90.62	-14.06	-19.75	154.18
NRTiankui.ddb	铃珑海商务楼HR02...	121.4983700	31.2521000	512964	68	-91.93	-14.81	-21.67	154.18
NRTiankui.ddb	铃珑海商务楼HR02...	121.4983700	31.2521000	512964	68	-92.06	-14.93	-21.79	154.18
NRTiankui.ddb	铃珑海商务楼HR02...	121.4983700	31.2521000	512964	68	-92.31	-15.37	-22.29	154.18
NRTiankui.ddb	铃珑海商务楼HR02...	121.4983700	31.2521000	512964	68	-94	-15.56	-22.58	154.18
NRTiankui.ddb	铃珑海商务楼HR02...	121.4983700	31.2521000	512964	68	-93.5	-15.62	-22.64	154.18
NRTiankui.ddb	铃珑海商务楼HR02...	121.4983700	31.2521000	512964	68	-93.68	-15.62	-22.64	154.18
NRTiankui.ddb	铃珑海商务楼HR02...	121.4983700	31.2521000	512964	68	-93.68	-15.62	-22.64	154.18
NRTiankui.ddb	铃珑海商务楼HR02...	121.4983700	31.2521000	512964	68	-94.17	-16.67	-23.69	154.18

File Name	Cell Name	NR Frequency ...	NR PCI	SS-RSRP	SS-RSRQ	SS-RSSI	Distance		
NRTiankui.ddb	铃珑海商务楼HR02...	512964	68	-91.25	-14.31		263.48		
NRTiankui.ddb	新大名HR07H_2	512964	82	-92.88	-15.38		154.18		
NRTiankui.ddb	虹东百HR04H_1	512964	140	-95.63	-17.88		734.82		
NRTiankui.ddb	新大名HR07H_3	512964	83	-95.75	-18		154.18		

图 4.17 重叠覆盖分析表格结果

- 3) 分析结果地图界面：分析结果地图界面是结果的地理化呈现，显示如下，其中图例对应为重叠覆盖的小区数量。

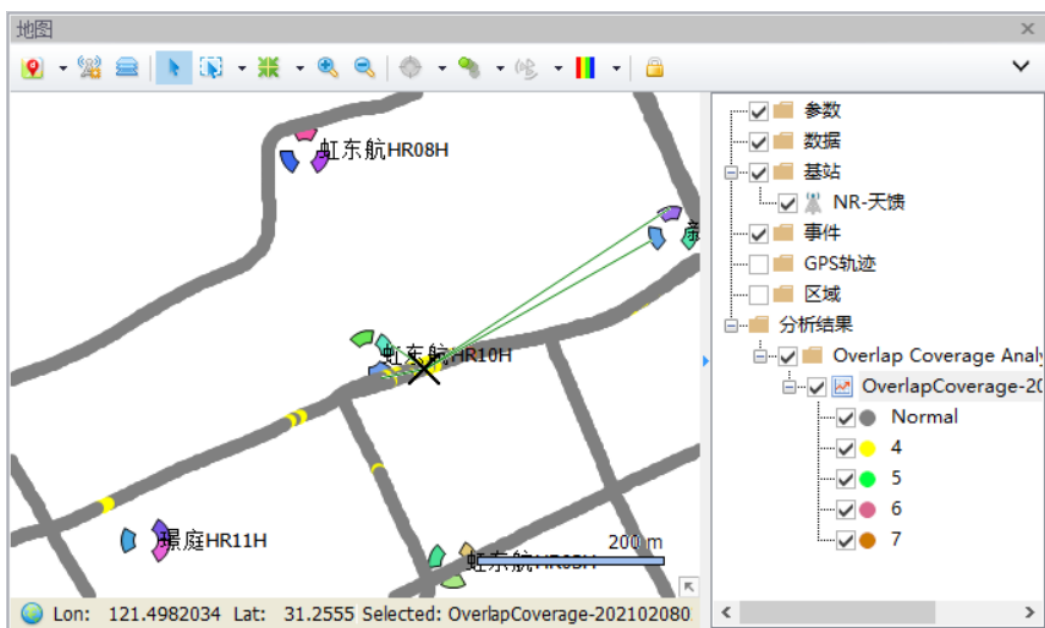


图 4.18 重叠覆盖分析的地图呈现

4.4 Mod3 分析

“Mod3”只是一个代名称，该功能本身包含了 Mod3，Mod4，Mod6 和 Mod30 分析，分析结果可以给出逐个采样的情况，并包含位置、NRARFCN、PCI、RSRP、RSRQ、SINR 等参数的情况。

Mod3 分析也是由分析设置界面和结果呈现界面组成，下面介绍其使用步骤。

1. 分析设置界面：通过菜单栏【分析/Mod3 分析】，打开分析设置界面。

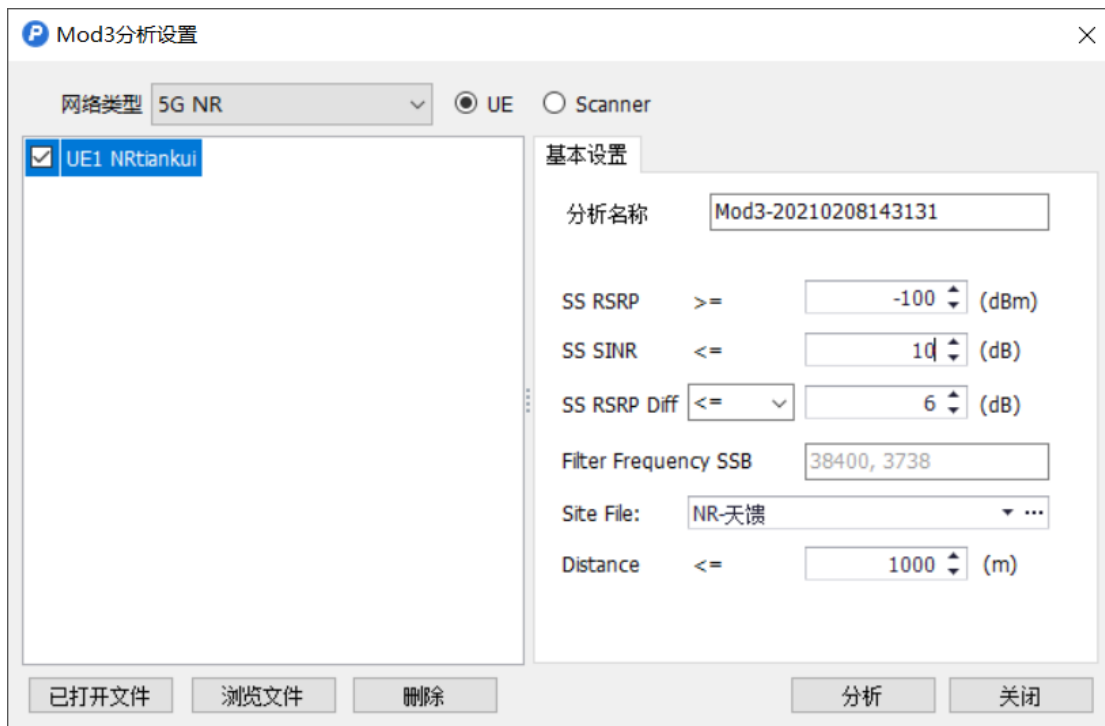


图 4.19 Mod3 分析设置界面

- 分析结果名称：软件会默认给出一个名称，用于也可以修改，分析完成后，该名称会显示在导航栏 Mod3 分析节点下。
 - 分析数据列表区域：该区域可以通过【已打开文件】【浏览文件】【删除】三个按钮来实现数据的添加和删除。
 - 【基本设置】页签：可以设置分析时的参数门限值。
2. 结果呈现界面：分析完成后，分析结果会以设置名称为节点显示在分析项行下，按频点分别输出，同时结果界面也会自动打开

Mod3采样点数	Mod4采样点数	Mod6采样点数	Mod30采样点数	总采样点数	mod3采样点占比	Mod4采样点占比	Mod6采样点占比	Mod30采样点占比
4944	4434	2959	1203	13540	36.51%	32.75%	21.85%	8.88%

Log文件名	时间	经度	纬度	NR ARFCN	当前主服...	NR_BAND	NR_RSRP	NR_RSRQ	NR_SINR	NR_RSSI	小...
3549 NRtankui	08:56:29.905	121.495152	31.255978	512964	287	41	-92	-16.5	-4.75	-61.37	虹湾
3550 NRtankui	08:56:30.018	121.495150	31.255977	512964	287	41	-93	-18.06	-6.187	-61.18	虹湾
3551 NRtankui	08:56:30.018	121.495148	31.255976	512964	287	41	-92.81	-17.93	-6.75	-61.12	虹湾
3552 NRtankui	08:56:30.123	121.495141	31.255973	512964	287	41	-91.5	-16.18	-3.937	-58.75	虹湾
3553 NRtankui	08:56:30.123	121.495137	31.255971	512964	287	41	-93.18	-17.06	-4.5	-58.56	虹湾
3554 NRtankui	08:56:30.232	121.495132	31.255969	512964	287	41	-93.5	-18	-6	-58.25	虹湾
355 NRtankui	08:56:37.717	121.494582	31.255685	512964	418	41	-90.43	-15.68	-4.125	-61.75	东...

文件名	小区名称	时间	经度	纬度	SSBINDEX	FREQUEN...	PCI	NR_RSRP	NR_RSRQ	NR_SINR	NR_RSSI
tankui	东余杭路2...	08:56:37....	121.494582	31.255685	0	512964	418	-90.44	-15.69	-4.13	
tankui	红东航HR...	08:56:37....	121.494582	31.255685	1	512964	262	-96.25	-16.88	-4.38	

图 4.20 MOD3 分析结果示例

- 分析结果节点控制：分析结果的节点控制，全部由其右键菜单功能项实现，如节点删除，或重新打开分析结果表格界面【分析视图】，或分析结果的地理呈现【地图】。

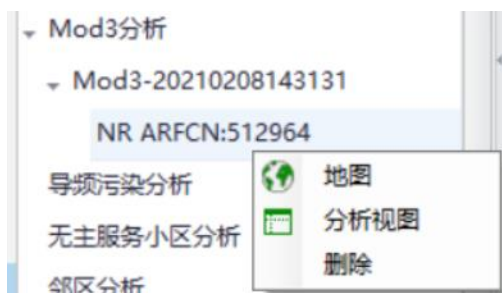


图 4.21 MOD3 分析节点右键菜单

- 分析视图界面：分析视图是结果的表格呈现，包含整体分析各个 Mod 数分析的总体结果和所占比例，以及各个 Mod 数分析的采样点详情。

Mod3-20210208143131-NR ARFCN:512964 - UE1 NRtianskui													✕
Mod3采样点数	Mod4采样点数	Mod6采样点数	Mod30采样点数	总采样点数	mod3采样点占比	Mod4采样点占比	Mod6采样点占比	Mod30采样点占比					
▶ 4944	4434	2959	1203	13540	36.51%	32.75%	21.85%	8.88%					
Mod3 Mod4 Mod6 Mod30													
	Log文件名	时间	经度	纬度	NR ARFCN	当前主服...	NR_BAND	NR_RSRP	NR_RSRQ	NR_SINR	NR_RSSI	小区	
3549	NRtianskui	08:56:29.905	121.495152	31.255978	512964	287	41	-92	-16.5	-4.75	-61.37	虹东航	
3550	NRtianskui	08:56:30.018	121.495150	31.255977	512964	287	41	-93	-18.06	-6.187	-61.18	虹东航	
▶ 3551	NRtianskui	08:56:30.018	121.495148	31.255976	512964	287	41	-92.81	-17.93	-6.75	-61.12	虹东航	
3552	NRtianskui	08:56:30.123	121.495141	31.255973	512964	287	41	-91.5	-16.18	-3.937	-58.75	虹东航	
3553	NRtianskui	08:56:30.123	121.495137	31.255971	512964	287	41	-93.18	-17.06	-4.5	-58.56	虹东航	
3554	NRtianskui	08:56:30.232	121.495132	31.255969	512964	287	41	-93.5	-18	-6	-58.25	虹东航	
3555	NRtianskui	08:56:37.717	121.494582	31.255685	512964	418	41	-90.43	-15.68	-4.125	-61.75	虹东航	
g文件名	小区名称	时间	经度	纬度	SSBINDE	FREQUEN...	PCI	NR_RSRP	NR_RSRQ	NR_SINR	NR_RSSI		
▶ tianskui	虹东航HR...	08:56:30....	121.495148	31.255976	0	512964	287	-92.81	-17.94	-6.75			
tianskui	虹东航HR...	08:56:30....	121.495148	31.255976	1	512964	263	-96.13	-11.75	4.50			

图 4.22 MOD3 分析表格结果

5. 分析结果地图界面：分析结果地图窗口是结果的地理化呈现，显示如下。

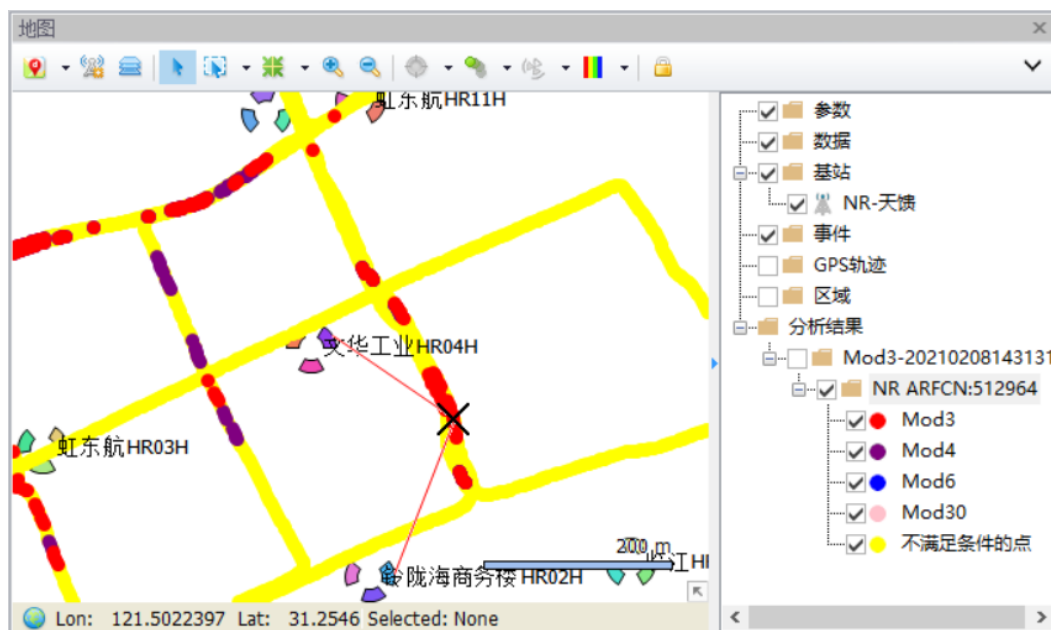


图 4.23 MOD3 分析的地图呈现

4.5 导频污染分析

Pioneer 中导频污染的定义可以归结为三个条件：

1. 小区信号都大于某个（些）门限值。
2. 满足条件 1 的小区之间信号强度都差不多。

3. 满足条件 2 的小区数量大于指定值。

导频污染在现实网络中经常可见，是影响网络质量的重要因素，导频污染的名称最初来源于 CDMA 类网络，但在其它类型的网络也存在类似的问题，在 Pioneer 中导频污染分析可以针对所有网络类型。

导频污染分析由分析设置界面和结果呈现界面组成，下面介绍其使用步骤。

1. 分析设置界面。

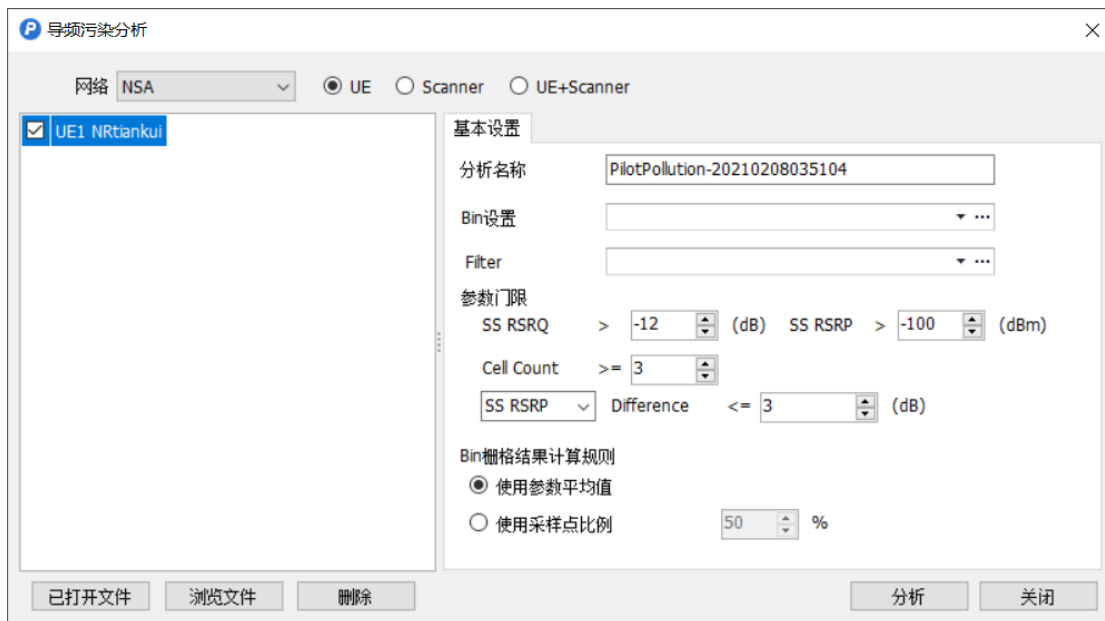


图 4.24 导频污染分析设置界面

- 分析数据列表区域：该区域可以通过【已打开文件】【浏览文件】【删除】三个按钮来实现数据的添加和删除。
- 网络选择：软件会根据终端最高的网络能力，自动设定网络，但用户仍可以手动修改网络配置。网络选择会影响结果的生成，同时也会影响【基本设置】页签中参数的选择。
- 分析模式选择区域：该处可以选择此次分析只分析 UE，或 Scanner，或 UE+Scanner 的联合分析，该处的选择会影响数据的有效性，如选择 UE 时，数据列表中的 Scanner 类数据将会被置灰，表示此时不可用。
- 【基本设置】页签：可以设置分析结果名称、Bin 选项、过滤器选择和对应网络下的污染算法参数。【参数门限】为设置小区信号最低门限，小区数量和小区信号差值条件；【BIN 栅格结果计算规则】为选择栅格内污染算法。其中栅格污染算法第一种是在栅格内，取小区信号的平均值，然后再以栅格为单位，计算栅格是否有导频污染；第二算法是在栅格内，每个采

样点单独计算是否存在导频污染，最后以栅格内污染采样点的比例来确定栅格是否有导频污染。

2. 结果呈现界面：分析完成后，分析结果会以设置名称为节点显示在分析项行下，以频点分别输出结果，同时结果分析视图也会自动打开。
3. 分析结果节点控制：在频点节点右键可以查看分析结果地图渲染、分析视图窗口，以及可以进行分析结果导出和删除操作。

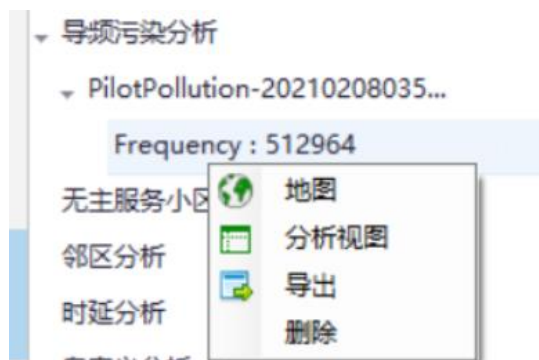


图 4.25 频点节点的右键菜单

4. 分析结果地图界面：地图呈现展示的是导频污染点的污染数量在地图上的渲染图。

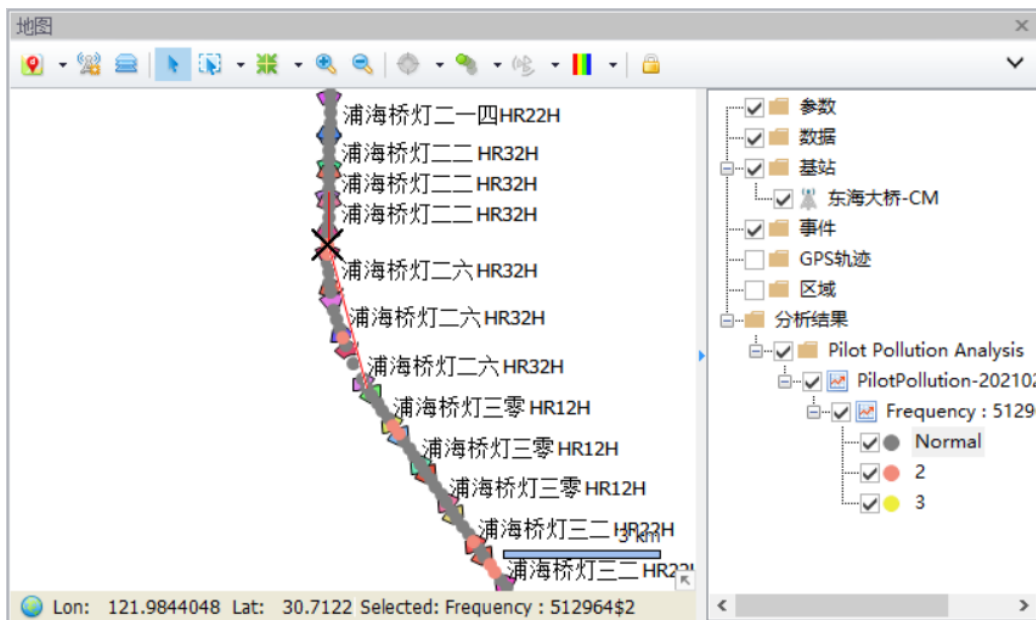


图 4.26 频点节点的 Map 结果

5. 分析结果分析视图界面：分析视图呈现展示的是导频污染点的详情信息，包含每个栅格内满足导频污染条件的小区详情，以及导频污染比例。

PlotPollution-20210208042522

Pilot Polluted Point List (Bin Type: AverageBin Size: 10)

Total Pollution Rate: 64 / 231 * 100% = 27.71%

	Polluted Bin ID	Longitude	Latitude	Polluted Cell Count	Log Name	SS-RSRP	SS-RSRQ	SS-SINR
38	102	121.9772156	30.7027198	2	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1.ddb	-80.93	-11.12	10.80
39	110	121.9747750	30.7147639	2	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1.ddb	-79.72	-10.78	13.74
▶ 40	111	121.9747916	30.7161090	2	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1.ddb	-82.31	-11.20	12.69
41	142	121.9700552	30.7578054	2	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1.ddb	-77.64	-10.58	18.38
42	143	121.9693591	30.7590266	2	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1.ddb	-75.26	-11.00	19.01
43	148	121.9658048	30.7651120	2	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1.ddb	-88.45	-11.03	11.37
44	149	121.9636811	30.7687431	2	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1.ddb	-81.52	-10.67	15.37

Bin Unit Detail

Order	Cell Name	Longitude	Latitude	NARFCN	PCI	SS-RSRP(Avg)	SS-RSRP(Max)	SS-RSRP(Min)	SS-RSRQ(Avg)	SS-RSRQ(Max)	SS-RSRQ(Min)
▶ 111	浦海桥灯二二...	121.974761	30.720491	512964	439	-74.27	-67.44	-82.50	-10.67	-10.50	-11.06
111	浦海桥灯二六...	121.979251	30.698391	512964	279	-90.35	-85.50	-100.00	-11.73	-10.88	-13.13

图 4.27 导频污染分析视图窗口

4.6 自定义分析

自定义分析: 提供自定义分析功能, 通过各种参数和指标元素, 灵活地自定义分析条件, 最大程度满足用户的分析需求。

- 提供灵活的用户自定义分析功能
- 快速满足用户多样化的分析需求
- 提供各种参数、事件和指标等预定义元素
- 内置基于过滤器的数据处理条件
- 支持图表及 GIS 等多种呈现样式

操作方法:

- 1、分析配置界面: 通过菜单栏【分析/ 自定义分析】, 打开分析设置界面。
勾选数据以及需要分析的分析模板, 即可进行自定义分析。
点击分析模板的【+】按键, 可新增一个分析模板;
勾选已存在的分析模板, 点击【-】按键, 可以删除已有模板;
点击已有模板后面的【...】, 可对改模板进行编辑。

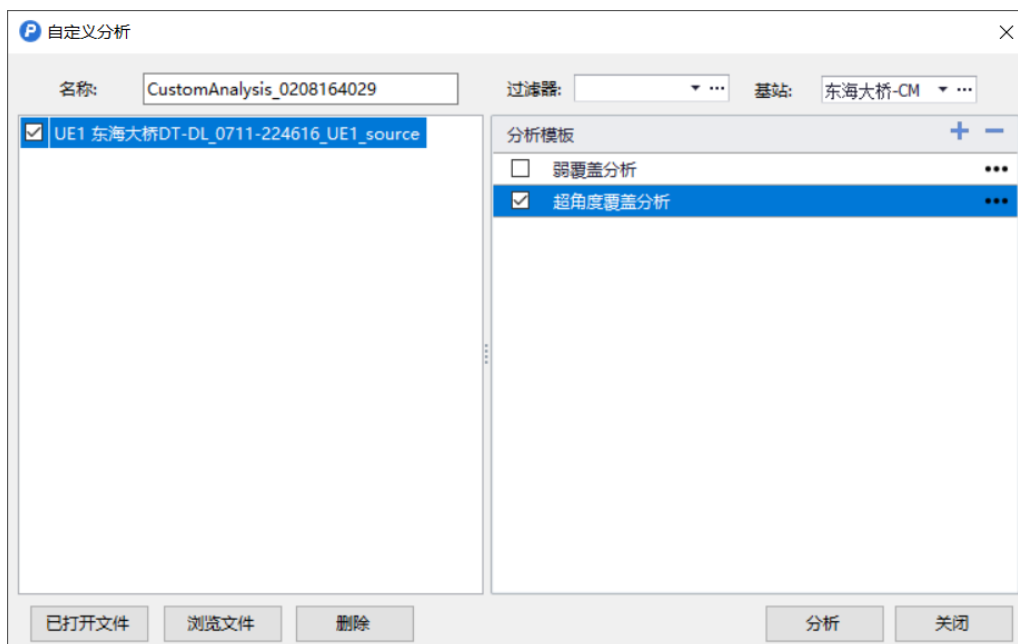


图 4.28 自定义分析配置界面

- 点击编辑按键，可进入模板配置窗口。用户可在此窗口自定义编辑分析条件。模板配置窗口如下：



图 4.29 自定义分析条件选择配置界面

- 参数：可选择参数来添加至分析条件表达式。弹出窗口如下图，双击即选中参数。窗口可对参数进行模糊查找

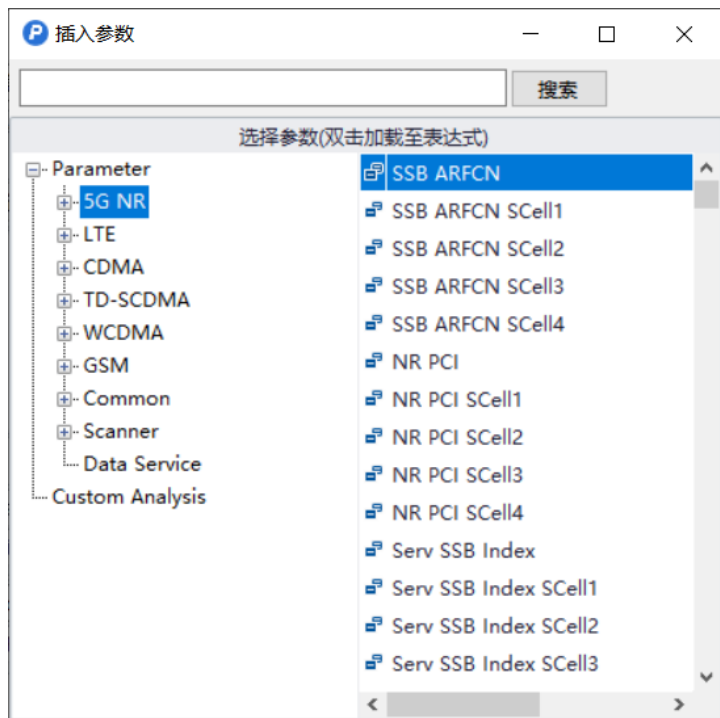


图 4.30 条件编辑参数选择窗口

- 函数：函数选择提供了基础函数、集合类函数、数学函数、服务小区/邻小区集合信息函数、业务事件函数、基站函数这 6 个类别的函数以供选择。通过调用函数编辑表达式，可得到一些特殊数据信息。
函数选择窗口如下图，
“选择类别”的下拉可选择不同类型的函数；
中间部分，为该类型函数的列表，双击可添加至自定义分析表达式；
点击列表中的某一个函数，在窗口下半部分框中可以看到函数的说明。

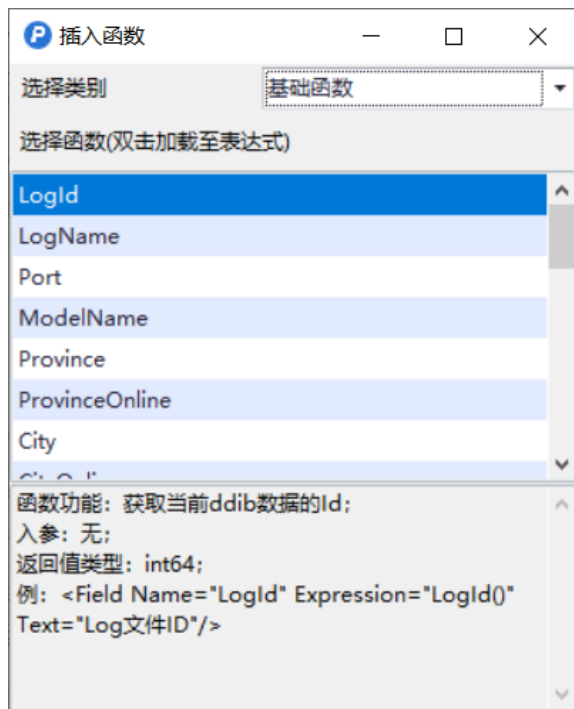


图 4.31 条件编辑函数选择窗口

- 自定义参数：自定义参数窗口如下，自定义参数提供一些已配好的常用指标，以供选择使用。

自定义参数双击即可添加至分析表达式。也可通过 **+ - ...** 按键，来新建/删除/ 编辑自定义参数。

保存好的自定义参数会写入软件配置，下次仍然可以使用。

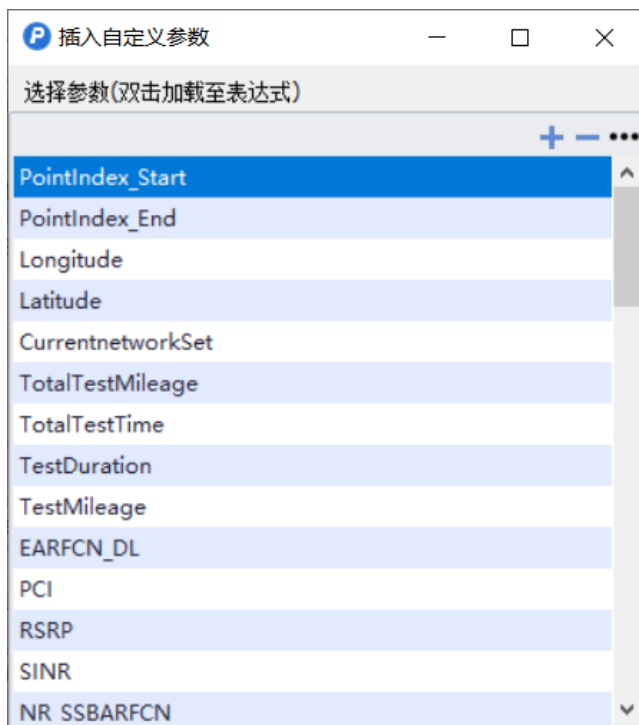


图 4.32 条件编辑自定义条件选择窗口

- 逻辑符号：自定义分析表达式编辑中使用到的逻辑符号，点击即可添加至分析表达式。可选的逻辑符包含“+”、“-”、“>”、“AND”、“OR”等。
- 表达式校验：表达式校验按键可校验目前已输入的表达式格式是否正确。
- 采样频率和持续条件：可选择参数作为分析主参数，采样频率按照主参数真实点进行分析。如果分析条件定义为持续条件，可勾选“持续条件”选项，定义分析的持续类型和持续门限。持续类型包含：按时长和按距离两种方式。
- 分析结果和详情表输出内容选择：
分析结果：可选择结果列表想要输出的内容，如下图。勾选的内容会输出在分析结果表格上。
“详情表窗口”选项：下拉选择指定网络小区详情，即在分析结果详情表中增加该采样点的邻小区详情列表。

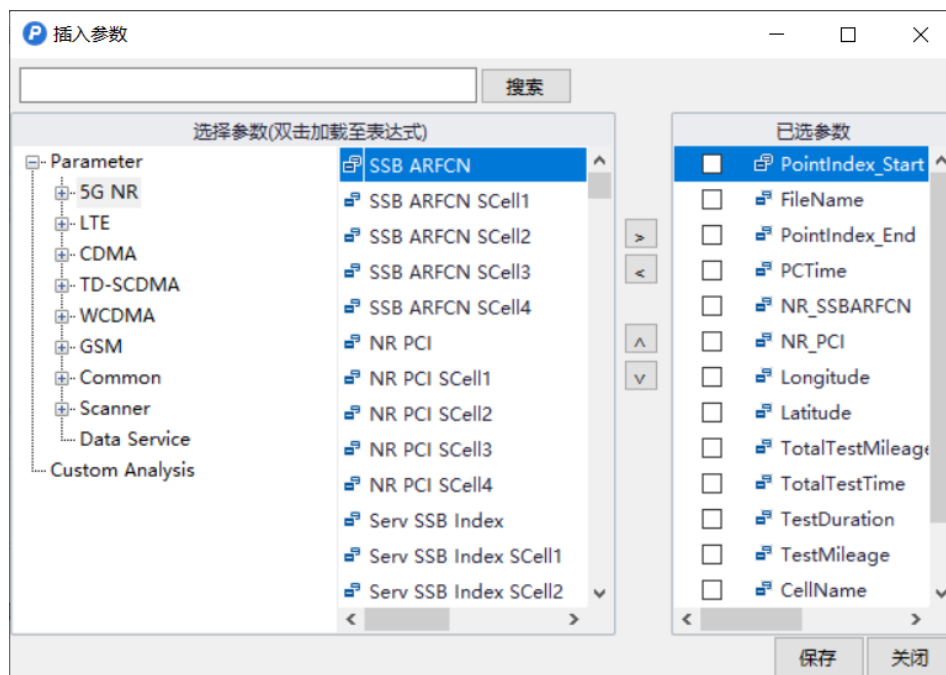


图 4.33 详情表输出参数选择窗口

2、分析结果：分析结果会输出分析结果总表和分析结果按小区汇总表。

- 分析结果表：为结果信息列表。一行记录为一个采样点信息，如果本次分析是持续分析模式，则一行记录为一个持续数据段信息。

自定义分析结果-汇总

分析项名称	发生次数(段)	时长/占比%	里程(km)/占比%	测试里程(km)	测试时长
NR弱覆盖分析	269	0h41m2s	36.3063	0.9210 / 2.54%	0h1m1s / 2.51%

自定义分析结果-NR弱覆盖分析 - UE1 东海大桥DT-DL_0711-224616 UE1_source

维度					PointIndex	TOP	10
PC开始时间	PC结束时间	持续距离(M)	持续时长(S)	采样点总数	Log名称		
2019-07-11 22:47:2...	2019-07-11 22:47:2...	0.00	0.116	1	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1		
2019-07-11 22:47:2...	2019-07-11 22:47:2...	0.00	0.232	1	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1		
2019-07-11 22:47:2...	2019-07-11 22:47:2...	0.00	0.232	1	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1		
2019-07-11 22:47:2...	2019-07-11 22:47:2...	0.00	0.122	1	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1		
2019-07-11 22:47:2...	2019-07-11 22:47:2...	0.00	0.347	1	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1		

自定义分析结果-按小区汇总-NR弱覆盖分析 - UE1 东海大桥DT-DL_0711-224616 UE1_source

频点	扰码	服务小区	测试时长(S)	测试里程(M)	采样点总数	Log文件名
512964	1		0.347	6.23	1	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1
512964	34		0.238	0.04	1	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1
512964	35		0.347	2.82	1	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1
512964	36		2.343	38.87	2	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1
512964	37		0.463	1.03	2	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1
512964	38		0.237	5.99	1	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1
512964	40		0.232	3.08	1	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1
512964	41		0.469	5.68	2	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1

图 4.34 自定义分析结果窗口

双击一行记录，可查看该记录的详细信息表，如时间点、频点、扰码、经纬度等信息。如果是持续分析模式，则可查看该持续数据段内的采样点详细信息。

如

自定义分析结果-NR弱覆盖分析 - UE1 东海大桥DT-DL_0711-224616 UE1_source					
			维度	PointIndex	TOP 10
PC开始时间	PC结束时间	持续距离(M)	持续时长(S)	采样点总数	Log名称
2019-07-11 23:16:3...	2019-07-11 23:16:4...	43.98	3.153	15	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1
2019-07-11 23:16:3...	2019-07-11 23:16:3...	51.44	3.157	14	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1
2019-07-11 23:27:0...	2019-07-11 23:27:0...	49.01	3.277	14	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1

自定义分析结果-NR弱覆盖分析-详情表 - UE1 东海大桥DT-DL_0711-224616 UE1_source									
PC Time	NR_SSB_ARFCN	RSRP	Longitude	Latitude	Test Duration(S)	Test Mileage(M)	Cell Name	RSRP1	SINR
2019/7/11 23:27:...	512964	-83.63	121.899994	30.8662...	0.231	4.21		-86.88	3.125
2019/7/11 23:27:...	512964	-85.88	121.899964	30.8662...	0.238	3.17		-90.38	4
2019/7/11 23:27:...	512964	-85.88	121.899941	30.8662...	0.116	2.51		-84.75	4.875
2019/7/11 23:27:...	512964	-85.88	121.899922	30.8662...	0.232	2.79		-87	4.938
2019/7/11 23:27:...	512964	-82	121.899902	30.8662...	0.354	10.23		-88.63	4.563
2019/7/11 23:27:...	512964	-85.88	121.899826	30.8663...	0.116	5.16		-86.31	-0.125
2019/7/11 23:27:...	512964	-85.88	121.899787	30.8663...	0.354	2.84		-88.13	0
2019/7/11 23:27:...	512964	-89.88	121.899767	30.8664...	0.116	2.26		-89.31	-0.5
2019/7/11 23:27:...	512964	-89.88	121.899750	30.8664...	0.232	2.79		-86.88	-1

图 4.35 自定义分析结果及其详情表

- 按小区汇总表：分析结果采样点按小区进行归类汇总。

自定义分析结果-按小区汇总-弱覆盖分析 - UE1 东海大桥DT-DL_0711-224616 UE1_source

频点	扰码	服务小区	测试时长(S)	测试里程(M)	采样点总数	Log文件名
38400	1		0.231	2.81	1	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1
38400	34		4.562	69.78	14	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1
38400	35		8.872	143.65	12	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1
38400	36		5.023	73.10	11	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1
38400	37		8.990	128.76	24	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1
38400	38		27.679	442.73	68	东海大桥DT-DL_0711-224616_source_UE1

自定义分析结果-按小区汇总-弱覆盖分析-详情表 - UE1 东海大桥DT-DL_0711-224616 UE1_source

File Name	PC Time	EARFCN_DL	PCI	Longitude	Latitude	Test Duration(S)	Test Mileage(M)	Cell Name	RSRP	SINR
东海大桥DT...	2019/7/11	38400	36	121.940912	30.8077...	0.231	2.6		-85.13	14.5
东海大桥DT...	2019/7/11	38400	36	121.940900	30.8078...	0.116	1.95		-84.25	15.75
东海大桥DT...	2019/7/11	38400	36	121.940167	30.8090...	0.469	4.63		-84.63	15.5
东海大桥DT...	2019/7/11	38400	36	121.940090	30.8092...	0.817	11.88		-86.38	13.5
东海大桥DT...	2019/7/11	38400	36	121.940035	30.8093...	0.585	10.32		-88.13	11
东海大桥DT...	2019/7/11	38400	36	121.939988	30.8093...	0.347	3.66		-88.5	9.75
东海大桥DT...	2019/7/11	38400	36	121.939971	30.8094...	0.817	15.26		-88.13	12
东海大桥DT...	2019/7/11	38400	36	121.939899	30.8095...	0.823	12.75		-88	9.75
东海大桥DT...	2019/7/11	38400	36	121.939840	30.8096...	0.231	1.73		-90.25	7.5
东海大桥DT...	2019/7/11	38400	36	121.939832	30.8096...	0.47	4.29		-90	4.25
东海大桥DT...	2019/7/11	38400	36	121.939811	30.8096...	0.115	4.03		-87.5	-3

图 4.36 自定义分析结果小区表及其详情表

- 3、地图呈现：分析结果表窗口右键，可选择分析结果地图呈现。可选择当前选中记录的地图呈现，或者所有分析结果地图呈现。如下图左侧为当前记录地图呈现，右侧为所有记录地图呈现。



图 4.37 自定义分析结果地图呈现

4.7 VOLTE 异常分析

VoLTE 异常分析：可以针对 VoLTE 过程中的每个阶段，给出异常发生的时间，物理位置，可能原因，处理建议等信息，同时还提供了灵活多样的汇总统计功能

- 1、VOLTE 异常分析设置窗口：点击导航栏【分析/VoLTE 异常分析】选项，打开 VOLTE 异常分析设置窗口。

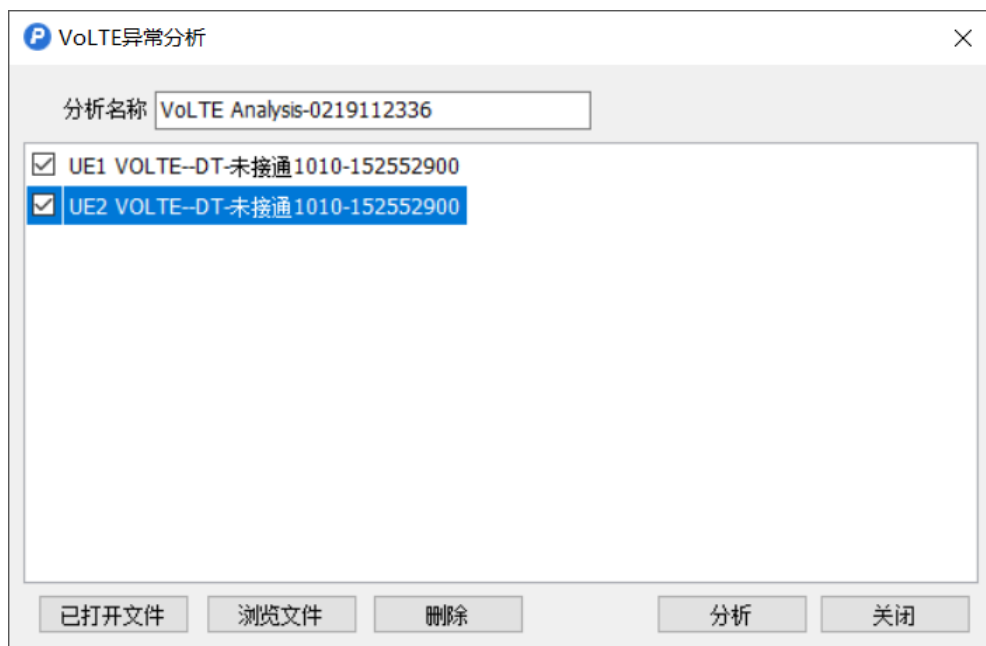


图 4.38 VOLTE 异常分析设置窗口

- 2、在 VOLTE 异常分析设置窗口中勾选测试数据，点击【分析】，自动生成分析结果。
- 分析结果在导航栏【VOLTE 异常分析】节点下生成结果子节点。子节点右键支持重新打开分析结果表窗口和删除本次分析结果。

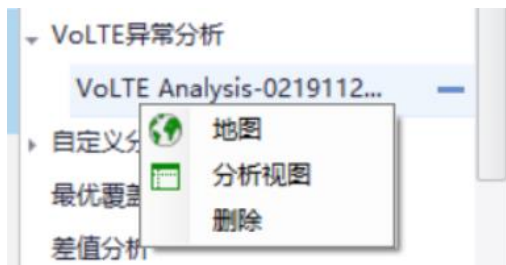


图 4.39 VOLTE 异常分析结果右键

- 分析结果表窗口如下图，【详细分析】页列出了每个 VOLTE 异常业务，点击每个异常，可以查看异常的类型、发生的时间点、位置、可能发生的原因、建议等信息。表窗口【汇总表】、【汇总图】页直观的按照异常原因、异常类型等对分析结果进行统计和柱状图、饼图呈现。



图 4.40 VOLTE 异常分析视图窗口

4.8 LTE 数据业务异常分析

数据业务异常分析：结合目前目前软件系统中已有的相关事件或参数，主要对 LTE 路测数据进行分析，找出数据中 LTE 无线层面存在的异常事件，并给出相关的可能原因，方便日常的网路优化工作

- 1、LTE 数据业务异常分析设置窗口：点击导航栏【分析/LTE 数据业务异常分析】选项，打开 LTE 数据业务异常分析设置窗口。
窗口右边部分为数据源，勾选即为要统计的数据。窗口左部分为分析异常门限设置，用户可按照自己的要求修改异常判断门限值。如下图可以对弱覆盖门限进行定义。

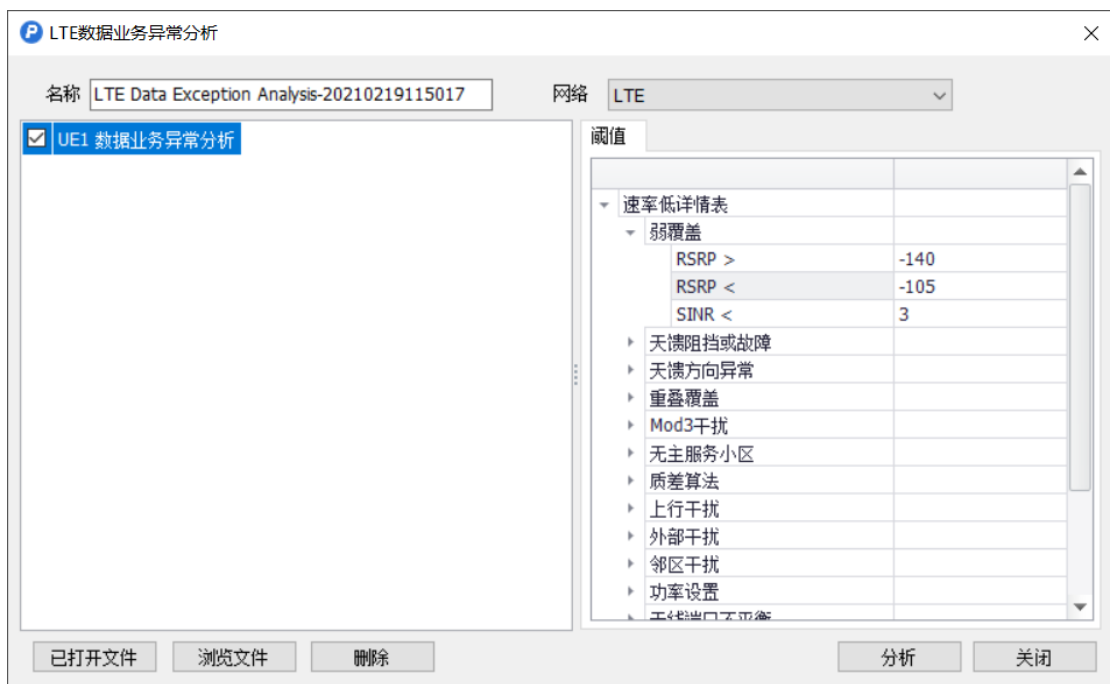
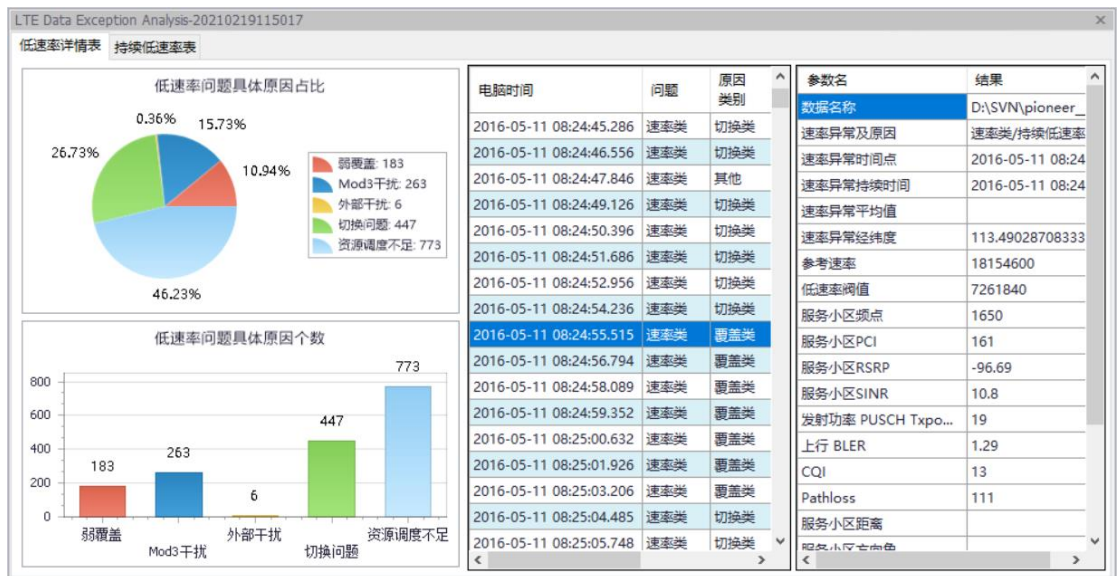


图 4.41 LTE 数据业务异常分析配置界面

- 2、在 LTE 数据业务异常分析设置窗口中勾选测试数据，点击【分析】，自动生成分析结果。
- 3、分析结果在导航栏【LTE 数据业务异常分析】节点下生成结果子节点。子节点右键支持重新打开分析结果表窗口和删除本次分析结果。
 - 分析结果视图窗口如下图。视图窗口分成“低速率详情表”和“持续低速率表”
 - 视图窗口表格分成三个部分，低速率详情表为例：
中间部分为低速率的详情列表，描述低速率发生的时间点、问题类型、原因分类、具体原因简述等信息；
点击中间部分的一条记录，窗口右边部分即可显示本次异常的详细信息、参数情况、处理建议等；
视图窗口左边部分，按照异常具体原因简述将异常做了分类统计呈现，给出各类异常的数量和占比图形呈现。



4.9 最优覆盖分析

Pilot Pioneer 支持对 UE 数据和扫频仪 TopN 测试数据进行最优覆盖分析。通过统计满足一定覆盖和干扰条件的小区采样点，分析小区最优覆盖范围。该功能适合于无线网络的覆盖测试分析。

操作方法：

1. 最优覆盖分析设置窗口：点击导航栏【分析/最优覆盖分析】，弹出最优覆盖分析设置窗口。
2. 在 Site File 栏选择分析数据对应的基站数据库；在最优覆盖条件栏设置最优覆盖的条件门限即可进行分析。

其中，最优覆盖门限设置，除了可以设置基本的 RSRP 和 SINR 条件之外，还可以在表达式栏中自定义设置表达式，以满足实际应用中更丰富的场景需求。

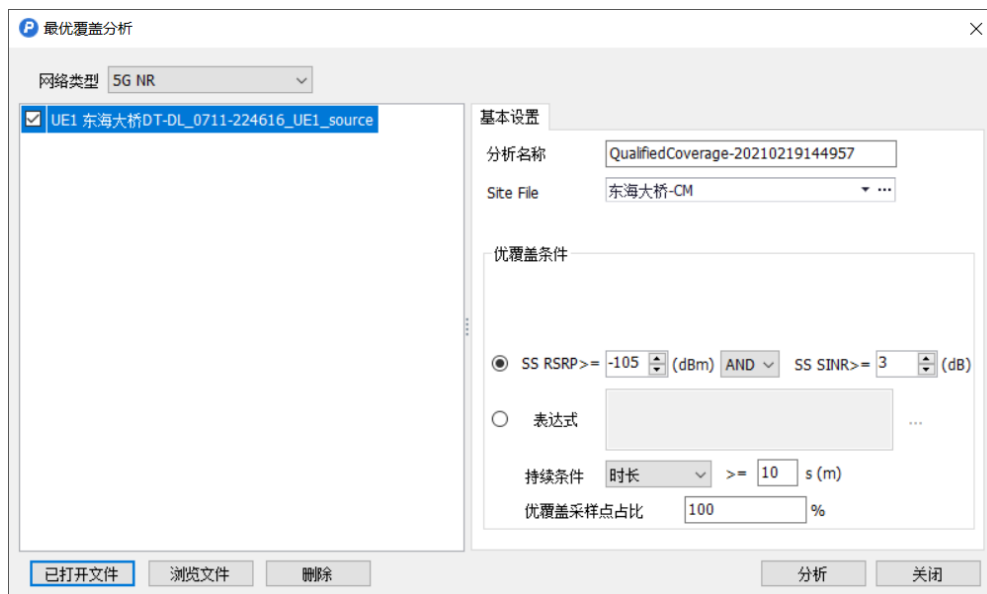


图 4.43 最优覆盖分析设置窗口

3. 最优覆盖范围分析结果如下图。分析视图窗口呈现按小区输出每个小区的最优覆盖的情况，以及按采样点输出所有采样点详情。

地图窗口，输出分析结果各小区满足最优覆盖的情况。窗口中，灰色轨迹为数据测试轨迹；涂灰色小区，为测试数据主服务小区。点击灰色小区，可高亮呈现该小区最优覆盖采样点，和小区覆盖范围情况。

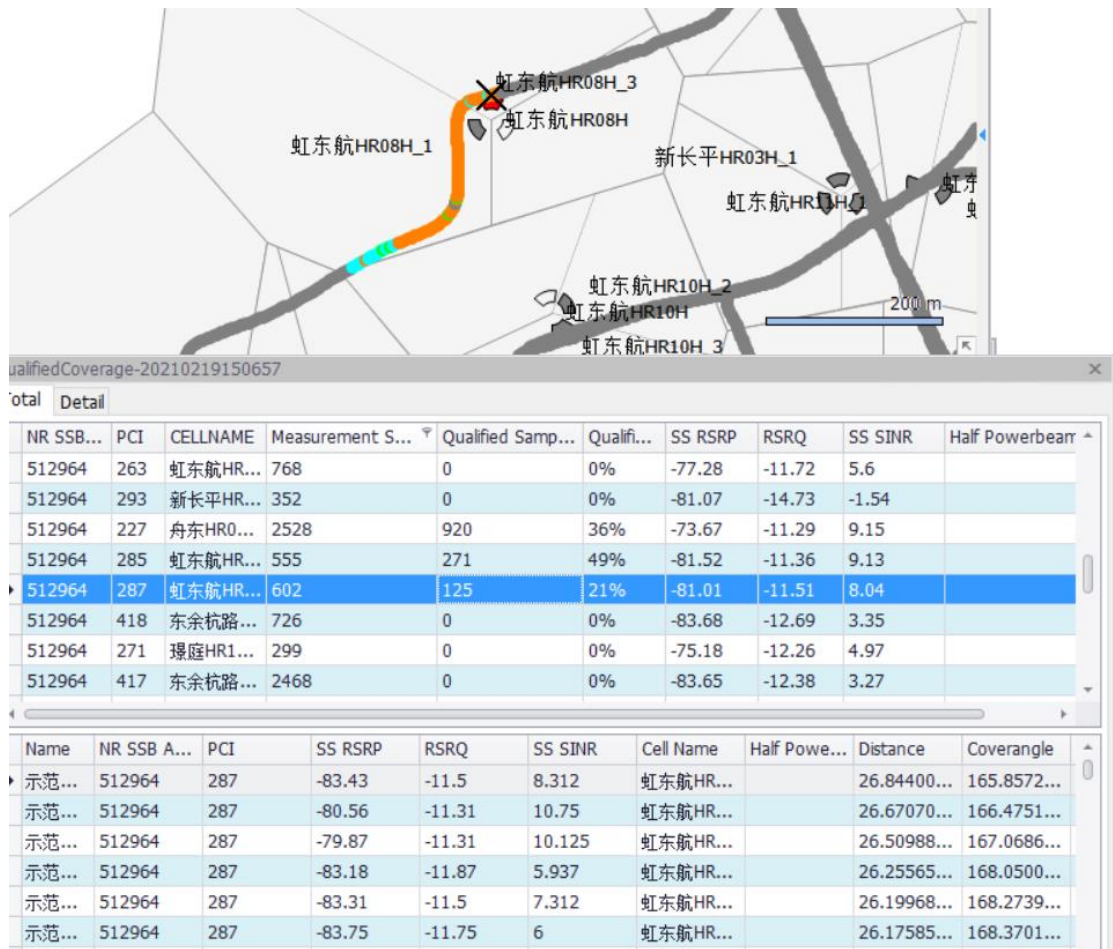


图 4.44 最优覆盖分析结果

4.10 差值分析

Pilot Pioneer 支持对两个轨迹相同的测试数据进行差值分析，比对参数包括 RSRP、SINR 等，适合用于终端对比或频段、小区、运营商等之间的对比测试分析。

操作方法：

1. 差值分析设置窗口：点击导航栏【分析/差值分析】，弹出差值分析设置窗口。
2. 差值分析支持 UE-UE、UE-scanner、scanner-scanner 数据进行对比分析。

在左侧数据备选列表勾选数据，将需要对比的两组数据，点击>，分别导入“数据源 A”和“数据源 B”的框中，即为 A 组数据与 B 组数据进行对比。

设置对比的 BIN 方式，可下拉选择已配置的 BIN 条件，也可新增条件。

在“Param”页签中，可选择需要对比的参数。默认参数为 RSRP 和 SINR。

3. 数据差值分析，还可以指定频点。此为可选项，如不勾选，则所有采样点都进行对比。勾选“指定频点”，并输入频点即可。

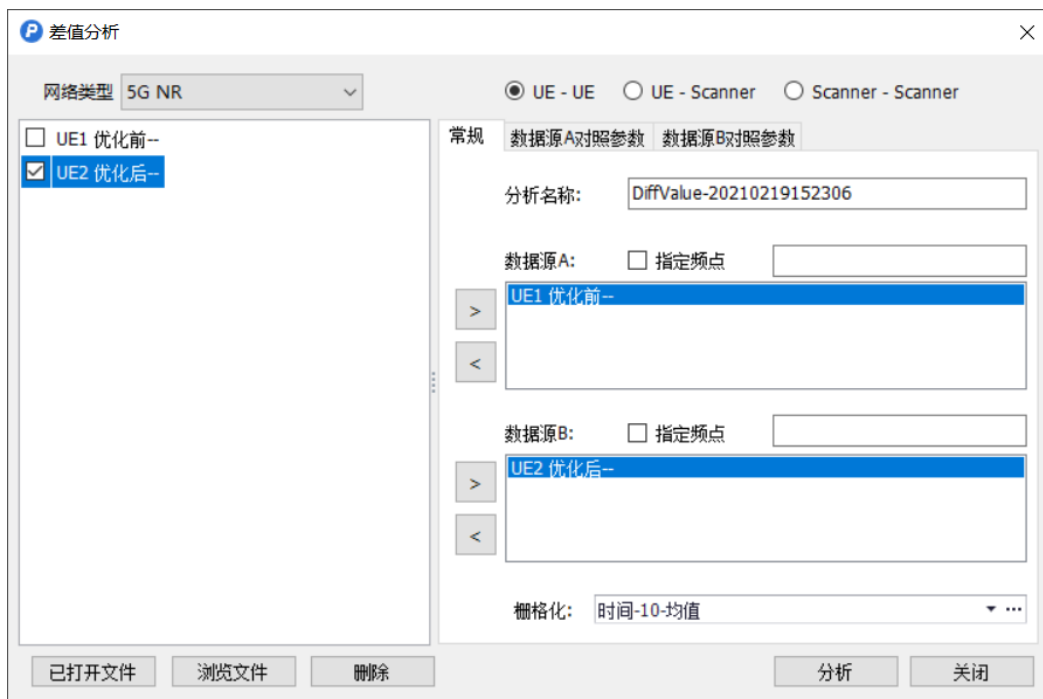


图 4.45 差值分析设置窗口

4. 分析结果如下图。分析视图窗口呈现 AB 两组数据 BIN 单位内参数取值以及差值。地图窗口呈现参数差值颜色分布。

DiffValue-20210219152306-DiffValue-20210219152306 - UE2 优化后--									
	数据源A_SS-RSRP	数据源B_SS-RSRP	差值_SS-RSRP	数据源A_SS-SINR	数据源B_SS-SINR	差值_SS-SINR	PointIndex	Longitude	Latitude
1	-74.38	-69.82	-4.56	12.25	13.29	-1.04	3447	113.3852133	23.1
2	-68.09	-70.21	2.12	18.64	14.57	4.07	3476	113.3852133	23.1
3	-67.02	-70.66	3.64	19.34	16.78	2.56	4067	113.3852133	23.1
4	-68.76	-72.34	3.58	19.00	15.66	3.35	4784	113.3852133	23.1
5	-69.14	-70.91	1.77	19.25	21.05	-1.81	5568	113.3852133	23.1
6	-69.31	-71.83	2.52	19.15	17.05	2.10	6214	113.3852150	23.1
7	-69.44	-71.43	1.99	19.23	16.20	3.04	6888	113.3852150	23.1
8	-68.80	-71.72	2.92	20.17	16.92	3.25	7613	113.3852150	23.1
9	-68.86	-71.39	2.53	20.27	17.98	2.30	8317	113.3852133	23.1
10	-69.31	-71.89	2.58	19.27	16.82	2.45	9105	113.3852133	23.1
11	-69.83	-72.30	2.47	19.91	16.69	3.22	9870	113.3852133	23.1
12	-69.17	-71.11	1.94	18.04	17.66	0.38	10673	113.3852133	23.1
13	-68.63	-70.94	2.31	14.68	18.26	-3.58	11474	113.3852150	23.1
14	-74.72	-70.94	-3.78	10.44	18.67	-8.23	12340	113.3852150	23.1
15	-74.16	-71.53	-2.63	14.38	18.92	-4.55	13139	113.3852150	23.1
16	-88.64	-71.22	-17.42	0.84	16.44	-15.60	13996	113.3851932	23.1
17	-91.94	-69.53	-22.41	-4.57	15.27	-19.83	15019	113.3850159	23.1
18	-94.41	-74.42	-19.99	0.34	13.34	-13.00	15750	113.3848169	23.1
19	-101.78	-70.80	-30.98	-2.53	15.63	-18.15	16569	113.3846511	23.1

图 4.46 差值分析结果视图窗口

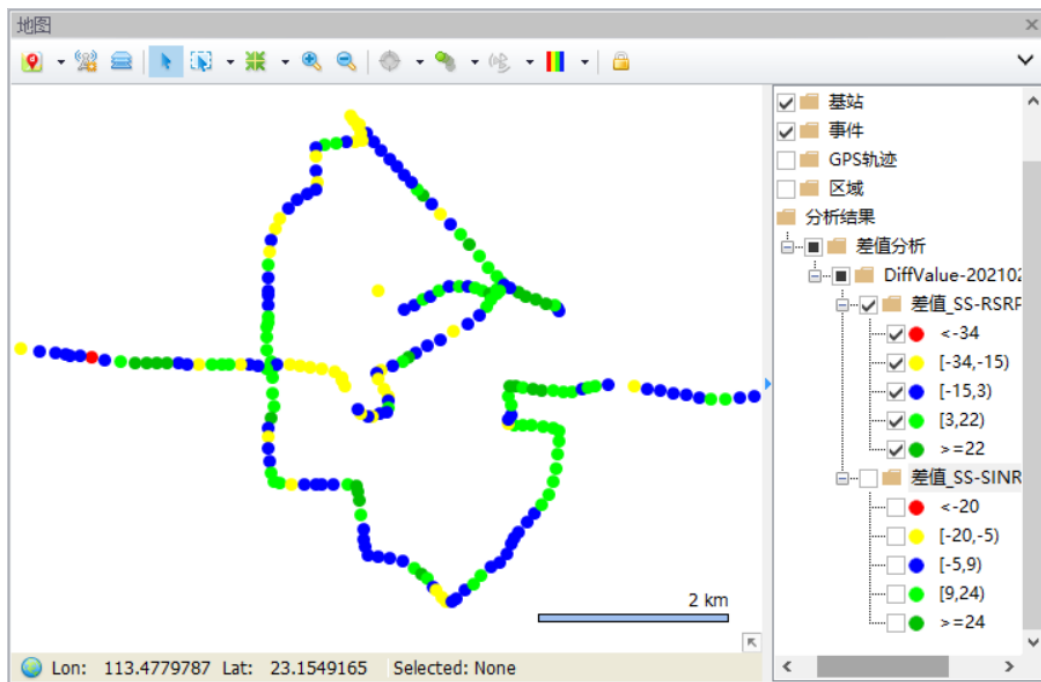


图 4.47 差值分析结果地图窗口

4.11 有效小区数分析

Pilot Pioneer 支持对 UE 数据和扫频仪 TopN 测试数据进行有效小区分析，通过设定一定的覆盖门限，分析统计满足条件的小区个数。该分析适用于无线网络的重叠覆盖、弱覆盖分析。

操作方法：

1.有效小区分析设置窗口：点击导航栏【分析/有效小区】，弹出有效小区数分析设置窗口。

2. 设置有效小区的信号强度门限，点击分析即可。

3. 分析结果视图窗口呈现采样点满足有效小区条件的详情：

地图窗口按照满足条件的小区个数对地理位置进行分布颜色渲染。

EffectiveCells-20210219153126-EffectiveCells-20210219153126 - UE1 NingBo-DT-重叠记录_0726-041246_source_UE1									
Log文件名	终端时间	电脑时间	经度	纬度	SSB ARFCN	PCI	有效小区个数(...)	邻区个数	
1 NingBo-DT...	04:13:08.565	04:13:08.563			512964	417	1	0	
2 NingBo-DT...	04:13:08.888	04:13:08.891	121.5364892	29.8771816	512964	417	1	0	
3 NingBo-DT...	04:13:09.366	04:13:09.446	121.5365174	29.8771732	512964	417	2	1	
4 NingBo-DT...	04:13:09.699	04:13:09.686	121.5365319	29.8771688	512964	417	2	1	
5 NingBo-DT...	04:13:09.928	04:13:09.927	121.5365603	29.8771604	512964	417	1	0	
6 NingBo-DT...	04:13:10.325	04:13:10.406	121.5365861	29.8771528	512964	417	1	0	
7 NingBo-DT...	04:13:11.126	04:13:11.126	121.5366613	29.8771317	512964	417	3	2	
8 NingBo-DT...	04:13:11.925	04:13:11.973	121.5367458	29.8771080	512964	417	3	2	
9 NingBo-DT...	04:13:12.726	04:13:12.738	121.5368164	29.8770877	512964	417	3	2	
10 NingBo-DT...	04:13:14.325	04:13:14.378	121.5369792	29.8770412	512964	417	2	1	
11 NingBo-DT...	04:13:14.553	04:13:14.597	121.5370033	29.8770345	512964	417	2	1	
12 NingBo-DT...	04:13:15.126	04:13:15.144	121.5370377	29.8770249	512964	417	2	1	
13 NingBo-DT...	04:13:15.927	04:13:15.909	121.5371067	29.8770052	512964	417	2	1	
14 NingBo-DT...	04:13:16.726	04:13:16.800	121.5371904	29.8769813	512964	417	2	1	
15 NingBo-DT...	04:13:17.525	04:13:17.565	121.5372539	29.8769633	512964	417	1	0	
16 NingBo-DT...	04:13:18.325	04:13:18.320	121.5372547	29.8769245	512964	417	2	1	
SSB ARFCN	Cell Type	SSB Index	PCI	SS-RSRP	SS-RSRQ	SS-SINR	SS-RSSI		
512964	PCell	2	417	-77.81	-11.56	20.88			
512964	NCell	6	76	-95.75	-21.25	-4.63			

图 4.48 有效小区分析结果视图窗口

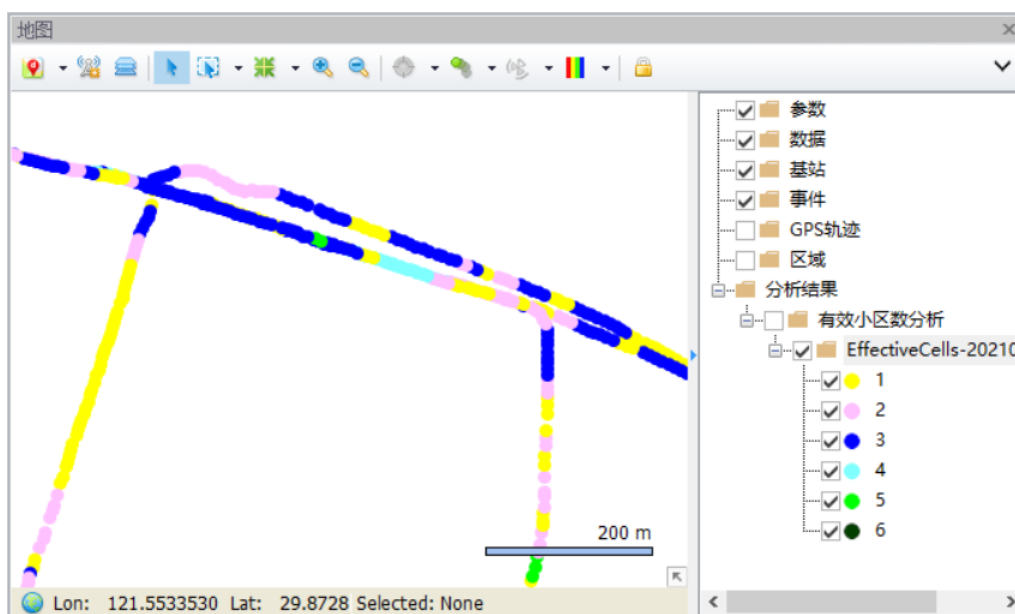


图 4.49 有效小区分析结果地图窗口

4.12 扫频仪小区变化分析

Pilot Pioneer 支持对扫频仪 TopN 测试数据进行小区变化分析，作为小区切换的模拟。通过分析最强小区的变化，统计分析小区的变化。适用于无线网络的覆盖及移动性分析。

操作方法：

- 1.有效小区分析设置窗口：点击导航栏【分析/小区变化分析】，弹出小区变化分析设置窗口。
2. “参数门限”可设置最强小区的信号强度门限；“切换条件”：可设置最强小区变化条件。如果时间条件填 0，则表示所有变化都输出。
3. 分析结果视图窗口呈现小区变化详情，并统计其切换的次数和参数均值。

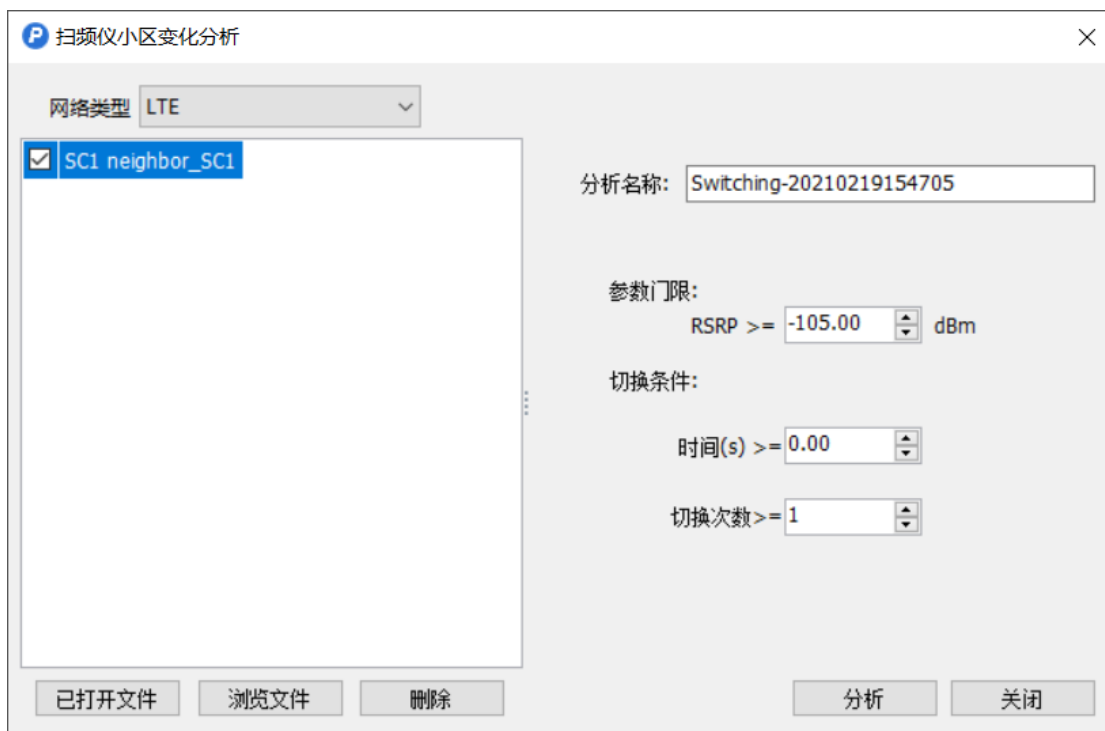


图 4.50 扫频仪小区变化分析设置窗口

Switching-20210219155135-Switching-20210219155135					
	距离	时长	切换次数	最强平均RSRP	最强平均SINR
7	0.00	0.00	1	-130.41	-4.42
8	748.21	184.76	28	-106.20	4.34
9	153.42	161.74	25	-110.91	6.11
▶ 10	119.65	33.78	6	-127.68	-4.28
11	0.23	12.50	1	-123.84	-3.10
12	0.83	15.93	1	-128.85	-6.92
13	3.80	15.49	1	-126.31	-4.43
14	0.56	0.00	1	-124.86	-4.35
15	7.90	1.18	1	-124.45	1.37
16	13.91	1.46	1	-137.65	-12.91
17	16.82	5.23	1	-114.07	8.03
	电脑时间	EARFCN	PCI	RSRP	SINR
▶ 1	10:05:17.413	37900	315	-97.96	16.83
2	10:05:18.937	38544	502	-131.54	-9.26
3	10:05:20.159	38544	262	-129.23	-4.78
4	10:05:21.294	38544	502	-135.90	-8.30
5	10:05:22.734	38544	262	-131.09	-5.65

图 4.51 小区变化分析结果视图窗口

4.13 清频及干扰分析

清频及干扰分析，通过对扫频仪扫描信号进行分析，分析可设的理论上应清频的频率范围内的信号情况。

操作如下：

1. 在分析设置窗口设置需要分析的频率范围，也可选择不限定范围。
2. 分析模式，可选择单采样点模式，或者持续模式，如选择了持续模式，则可设

置持续条件，即连续满足单采样点判断结果的条件。

3. 设定单采样点判断的方式和门限。如下图，

单采样点设置判断含义为，在一个采样点上扫描到的所有频率的 RSSI， $RSSI \geq -80$ 的频率占这个采样点总频率数量的 80% 及以上，那这个采样点就是问题采样点。

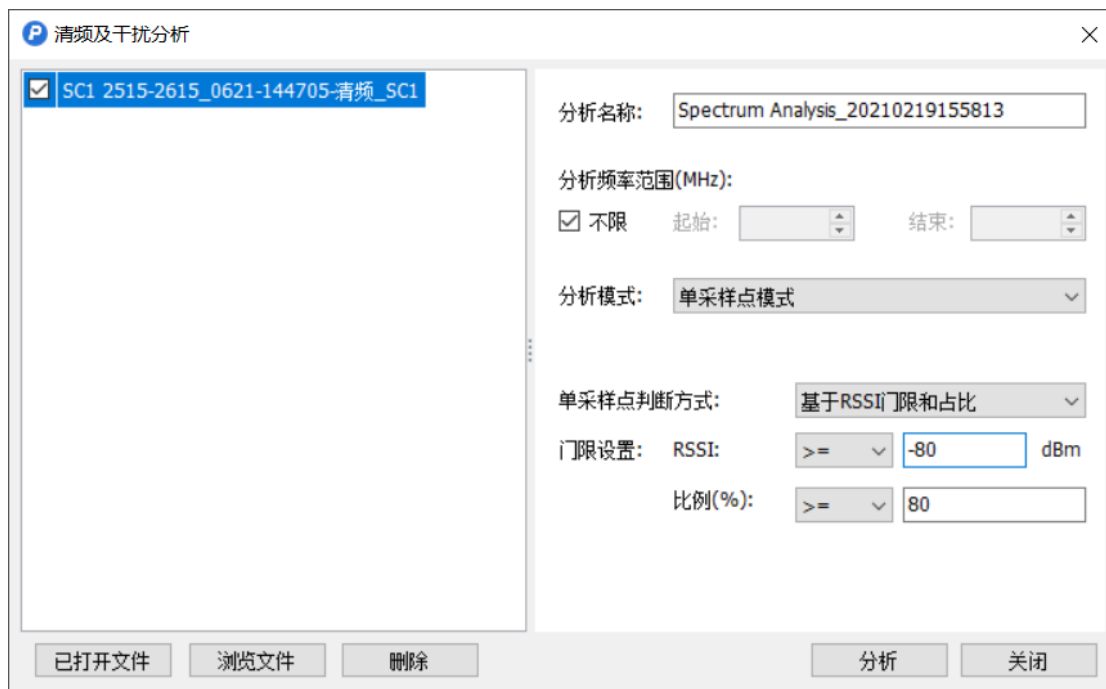


图 4.52 清频及干扰分析设置界面

4. 分析结果视图窗口，分成三个部分。

第一部分，为汇总表。汇总整个数据总采样点和问题采样点的情况。

第二部分，为采样点详情。详细列出数据采样点是否满足问题点判断条件，满足则判 “Yes”，并标红，以及列出问题频率点占比等。

第三部分，点击第二部分某个采样点，即可得到该采样点上，扫描的所有频率信号强度渲染图。满足设置门限强度的还会标红显示。

鼠标框选某段频率，可得到该段频率的范围，宽度，信号最大最小均值信息。

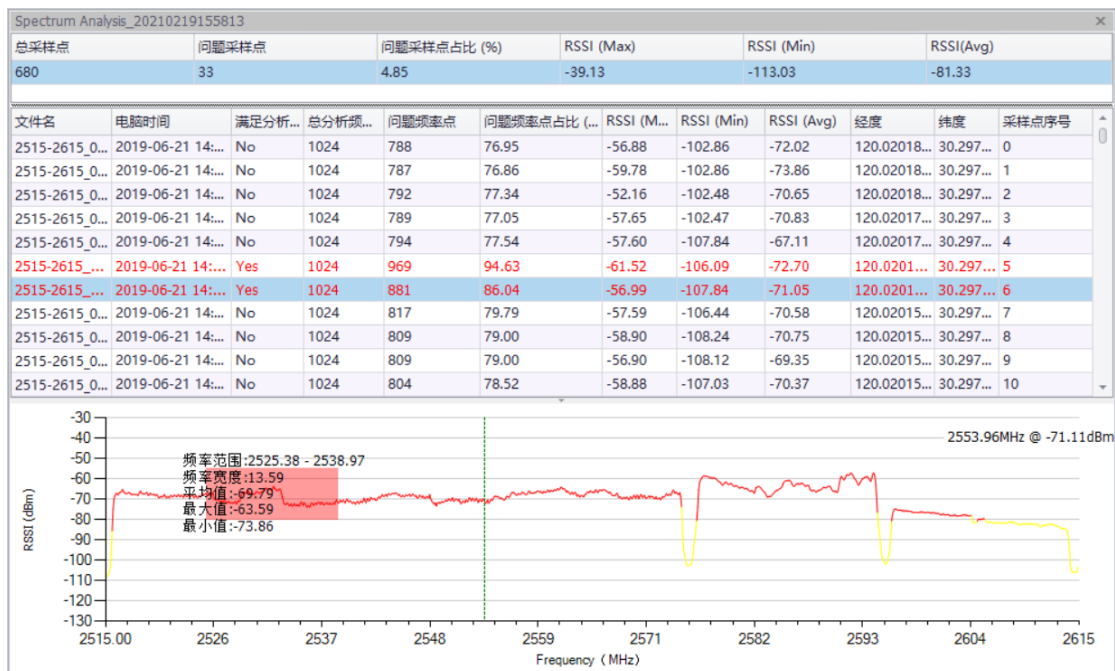


图 4.53 清频分析视图窗口

4.14 共建共享网络覆盖分析

共建共享网络覆盖分析，通过分析扫频数据，得到测试数据的自有网络和共享网络的覆盖等指标对比情况。

操作步骤：

1. 共建共享设置界面如下：
NSA 可以设置分析按频点过滤、按测量小区过滤、结合共享运营商 UE 数据进行分析，可以设置扫频数据 RSRP 偏移量。
SA 可设置要针对哪个运营商进行分析，并且可设置覆盖门限和扫频数据 RSRP 偏移量。
2. 分析结果视图窗口，呈现勾选的各个运营商的分析结果，包含自有网络覆盖情况，以及共享网络覆盖情况对比。
3. 分析结果地图窗口，可自定义勾选呈现原始 RSRP，偏移 RSRP，运营商覆盖、运营商共建共享网络覆盖等的地图渲染情况。

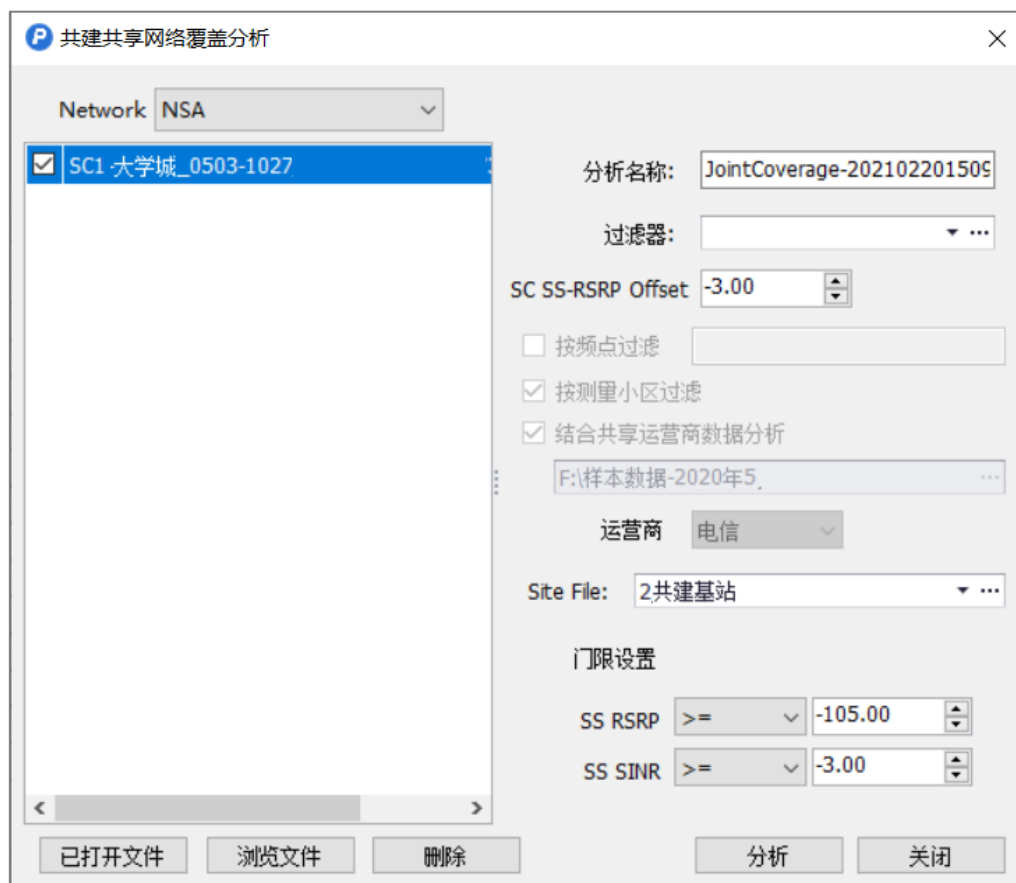


图 4.54 共建共享网络覆盖分析 NSA 设置界面

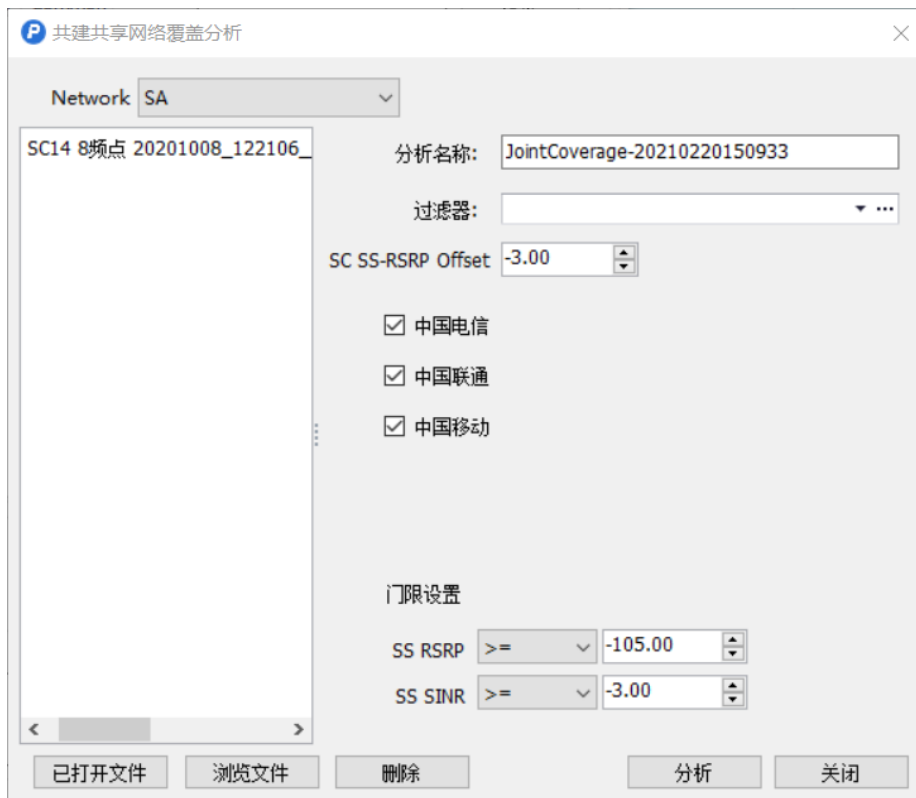


图 4.55 共建共享网络分析 SA 设置界面

JointCoverage-20210220150933

	总采样点	总采样点(含脱网)	覆盖采样点	不满足覆盖点	覆盖率	覆盖率(含脱网)	总里程	总里程(含脱网)	覆盖里程	覆盖里程占比	覆盖里程占比(含脱网)
统计指标	2216	9655	2216	0	100.00%	22.95%	20994.46	104343.90	20994.46	100.00%	20.12%
-3dB偏移指标	2216	9655	2216	0	100.00%	22.95%	20994.46	104343.90	20994.46	100.00%	20.12%

文...	时间	经度	纬度	EARFCN	PCI	SSB Index	RSRP	RSRQ	SINR	RSSI	Cell Ide...	Cell Name	MAXRSRP	满足覆盖?	偏移满...	RSRP Offset	
1	电...	10:29:1...	113.376...	23.0603...	629952	142	3	-69.01	-10.01	16.75	-49.95		0	-69.01	是	是	-72.01
2	电...	10:29:1...	113.376...	23.0603...	629952	142	3	-71.62	-10.26	23.01	-50.02		0	-71.62	是	是	-74.62
3	电...	10:29:1...	113.376...	23.0603...	629952	142	3	-70.85	-10.26	24.25	-49.21		0	-70.85	是	是	-73.85
4	电...	10:29:1...	113.376...	23.0603...	629952	142	3	-69.55	-10.25	25.37	-49.23		0	-69.55	是	是	-72.55
5	电...	10:29:1...	113.376...	23.0603...	629952	142	3	-69.60	-10.26	24.47	-49.30		0	-69.60	是	是	-72.60
6	电...	10:29:1...	113.376...	23.0603...	629952	142	3	-68.53	-10.25	26.57	-49.21		0	-68.53	是	是	-71.53
7	电...	10:29:1...	113.376...	23.0603...	629952	142	3	-68.95	-10.26	24.94	-49.48		0	-68.95	是	是	-71.95
8	电...	10:29:2...	113.376...	23.0603...	629952	142	3	-68.52	-10.25	25.68	-49.43		0	-68.52	是	是	-71.52
9	电...	10:29:2...	113.376...	23.0603...	629952	142	3	-68.34	-10.26	24.64	-49.82		0	-68.34	是	是	-71.34
10	电...	10:29:2...	113.376...	23.0603...	629952	142	3	-67.94	-10.25	25.85	-49.32		0	-67.94	是	是	-70.94
11	电...	10:29:2...	113.376...	23.0603...	629952	142	3	-67.93	-10.25	26.04	-49.20		0	-67.93	是	是	-70.93
12	电...	10:29:2...	113.376...	23.0603...	629952	142	3	-68.68	-10.25	26.99	-49.65		0	-68.68	是	是	-71.68
13	电...	10:29:2...	113.376...	23.0603...	629952	142	3	-67.83	-10.25	26.97	-50.16		0	-67.83	是	是	-70.83
14	电...	10:29:2...	113.376...	23.0603...	629952	142	3	-68.85	-10.25	26.87	-56.29		0	-68.85	是	是	-71.85

图 4.56 共建共享网络覆盖分析 NSA 分析视图界面

JointCoverage-20210220140836

	总采样点数	自有网络满足覆盖采样点数	自有网络覆盖率	自有网络覆盖里程(m)	总里程(m)	自有网络覆盖里程占比	电信共享网络里程(m)	电信共享网络里程占比	联通共享网络里程(m)	联通共享网络里程占比
▶ 电信SA统计	11480	5138	44.76%	6904.71	20675.50	33.40%	3904.30	18.88%		9592
偏移-3dB统计	11480	4962	43.22%	6784.94	20675.50	32.82%	4093.22	19.80%		9507
	总采样点数	自有网络满足覆盖采样点数	自有网络覆盖率	自有网络覆盖里程(m)	总里程(m)	自有网络覆盖里程占比	联通共享网络里程(m)	联通共享网络里程占比	电信共享网络里程(m)	电信共享网络里程占比
联通SA统计	11480	6409	55.83%	8194.22	20675.50	39.63%	5194.15	25.12%		9591
偏移-3dB统计	11480	6157	53.63%	7855.48	20675.50	37.99%	5164.09	24.98%		9506
	总采样点数	满足覆盖采样点数	自有网络覆盖率	自有网络覆盖里程(m)	覆盖里程占比					
移动SA统计	11480	10036	87.42%	12631.48	61.09%					
偏移-3dB统计	11480	10016	87.25%	12571.57	60.80%					

文件名	PointIndex	时间	经度	纬度	EARFCN	FREQUEN...	PCI	RSRP	RSRQ	SINR	RSSI	CELLTYPE	RSRP Off...	LOGID
▶ 1 8频点 20...	18	12:20:53...	114.1208...	22.54746...	633984	3509760	289	-76.44	-11.99	3.05	-52.12	17	-79.44	4205486130
2 8频点 20...	18	12:20:53...	114.1208...	22.54746...	504990	2524950	75	-77.93	-11.25	5.84	-53.98	2	-80.93	4205486130
3 8频点 20...	18	12:20:53...	114.1208...	22.54746...	633984	3509760	288	-81.05	-12.61	1.40	-56.54	17	-84.05	4205486130
4 8频点 20...	18	12:20:53...	114.1208...	22.54746...	504990	2524950	76	-83.92	-15.42	-3.60	-54.65	2	-86.92	4205486130
5 8频点 20...	18	12:20:53...	114.1208...	22.54746...	633984	3509760	290	-91.63	-15.77	-4.09	-63.06	17	-94.63	4205486130
6 8频点 20...	18	12:20:53...	114.1208...	22.54746...	627264	3408960	73	-134.30	-21.33	-10.29	-101.04	16	-137.30	4205486130
7 8频点 20...	66	12:20:55...	114.1208...	22.54746...	633984	3509760	289	-76.21	-14.25	-1.29	-53.94	17	-79.21	4205486130
8 8频点 20...	66	12:20:55...	114.1208...	22.54746...	504990	2524950	75	-77.04	-10.65	10.10	-56.65	2	-80.04	4205486130
9 8频点 20...	66	12:20:55...	114.1208...	22.54746...	633984	3509760	288	-80.08	-11.44	5.00	-58.20	17	-83.08	4205486130
10 8频点 20...	66	12:20:55...	114.1208...	22.54746...	504990	2524950	76	-85.81	-13.34	-0.12	-62.30	2	-88.81	4205486130
11 8频点 20...	66	12:20:55...	114.1208...	22.54746...	633984	3509760	290	-91.70	-16.58	-5.16	-64.69	17	-94.70	4205486130
12 8频点 20...	66	12:20:55...	114.1208...	22.54746...	504990	2524950	77	-95.78	-27.71	-17.38	-54.69	2	-98.78	4205486130
13 8频点 20...	66	12:20:55...	114.1208...	22.54746...	633984	3509760	291	-101.66	-33.11	-22.83	-56.36	17	-104.66	4205486130
14 8频点 20...	66	12:20:55...	114.1208...	22.54746...	627264	3408960	73	-130.87	-19.50	-8.54	-101.71	16	-133.87	4205486130

1/11

图 4.57 共建共享网络覆盖分析 SA 分析视图界面

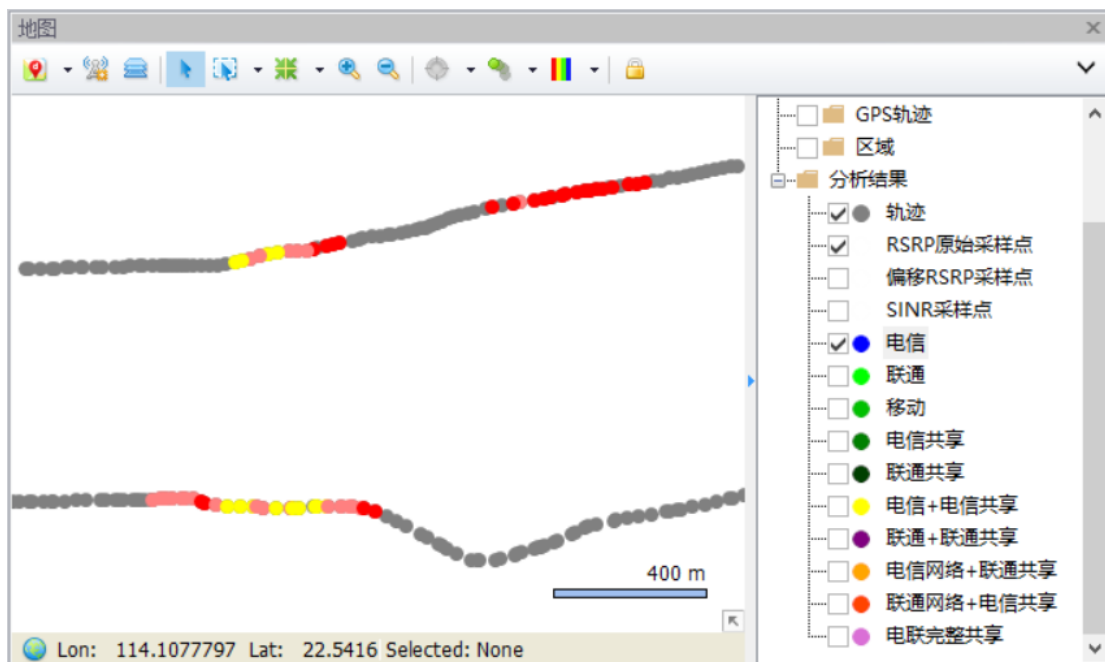


图 4.58 共建共享网络覆盖分析地图界面

4.15 智能原因分析

智能原因分析可针对持续低速率、持续弱覆盖、NR 掉线问题进行原因解析，看问题路段是否存在有覆盖距离问题、弱覆盖、无覆盖、天馈问题、重叠覆盖、Mod3 干扰、外部干扰等原因。

操作步骤：

1. 勾选数据后，在右边阈值页对持续低速率和弱覆盖进行门限设置；可在原因分析下，对各原因的门限进行预设；在基站栏右侧下拉选择已导入基站，或导入

新基站。点击【分析】按钮即可。

2. 分析结果视图窗口，提供每类问题的详细路段清单，信息包括但不限于，该路段内信号强度、干扰、功率，重叠覆盖度 3 以上的比例、服务小区平均距离、问题点与最强小区的距离和角度、NR 掉线原因码等信息，辅助用户进一步判断分析。

3. 分析结果导航栏右键可以调出分析结果地图窗口，地图窗口根据不同问题类型，对地图进行不同颜色渲染，并可通过勾选自定义选择是否呈现。

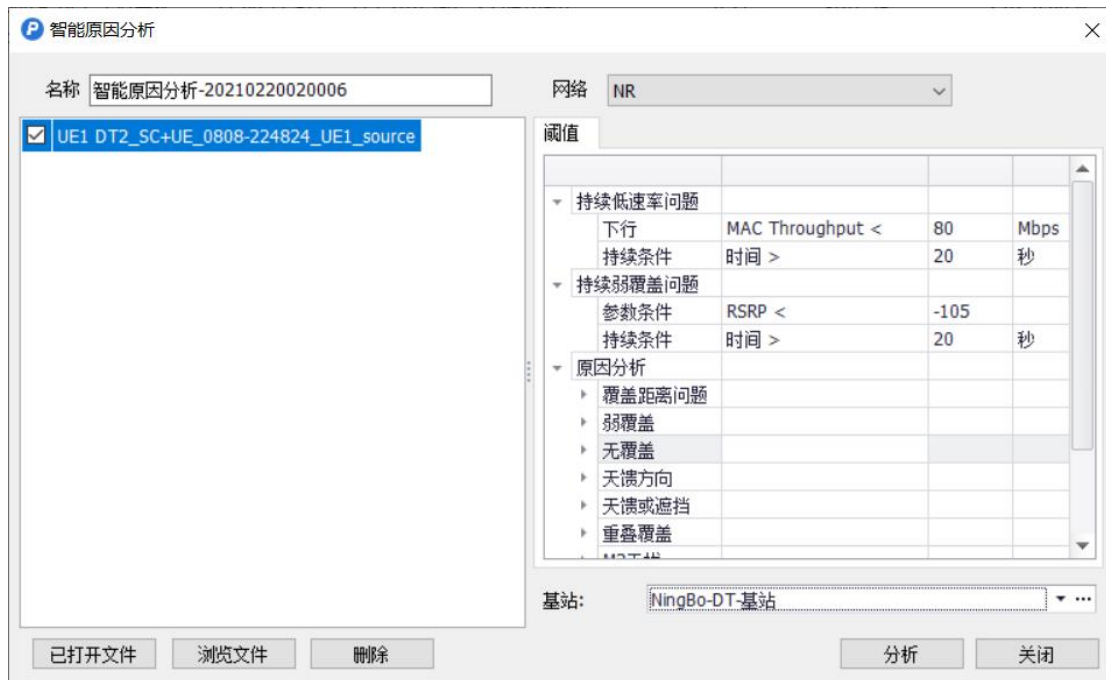


图 4.59 智能原因分析设置界面

低速率问题清单汇总		覆盖问题清单汇总		NR 掉线问题							
日...	低速率原因	低速率时间点	低速率经度	低速率纬度	速率平均值 (Mbps)	服务小区RSRP	服务小区SINR	UE发射功率	上行BLER	CQI	
1	广... 上行干扰	10:28:45.751	113.3765300	23.0603783	0.29	-72.66	23.40	20.05	3.09	13.79	(
2	广... 上行干扰	10:30:24.847	113.3765845	23.0603238	0.20	-86.61	4.08	20.19	3.98	11.75	(
3	广... 上行干扰	10:30:49.069	113.3763118	23.0604913	0.50	-77.26	17.83	19.73	4.39	12.84	(
4	广... 上行干扰	10:31:05.791	113.3754395	23.0613255	0.29	-84.13	13.58	16.93	4.86	13.09	(
5	广... 上行干扰	10:33:55.636	113.3796600	23.0631600	0.27	-69.64	22.51	17.34	5.10	13.87	(
6	广... 上行干扰	10:36:24.942	113.3766635	23.0600522	0.17	-78.84	17.53	20.04	5.19	13.18	(
7	广... 上行干扰	10:36:49.395	113.3754450	23.0613600	0.24	-90.80	10.43	20.00	7.22	12.70	(
8	广... 上行干扰	10:39:19.858	113.3753740	23.0613793	0.24	-98.47	4.31	20.00	8.02	13.49	(
9	广... 上行干扰	10:40:47.200	113.3723151	23.0614712	0.26	-75.82	15.07	16.36	4.89	13.67	(
10	广... 上行干扰	10:45:44.065	113.3603409	23.0402748	0.24	-73.80	21.51	18.79	8.79	14.26	(
11	广... 上行干扰	10:49:03.635	113.3692699	23.0393940	0.49	-100.63	-1.31	20.00	8.96	13.13	(
12	广... 上行干扰	10:49:34.386	113.3728280	23.0390574	0.29	-94.88	8.45	20.00	8.04	12.99	(

图 4.60 智能原因分析视图界面

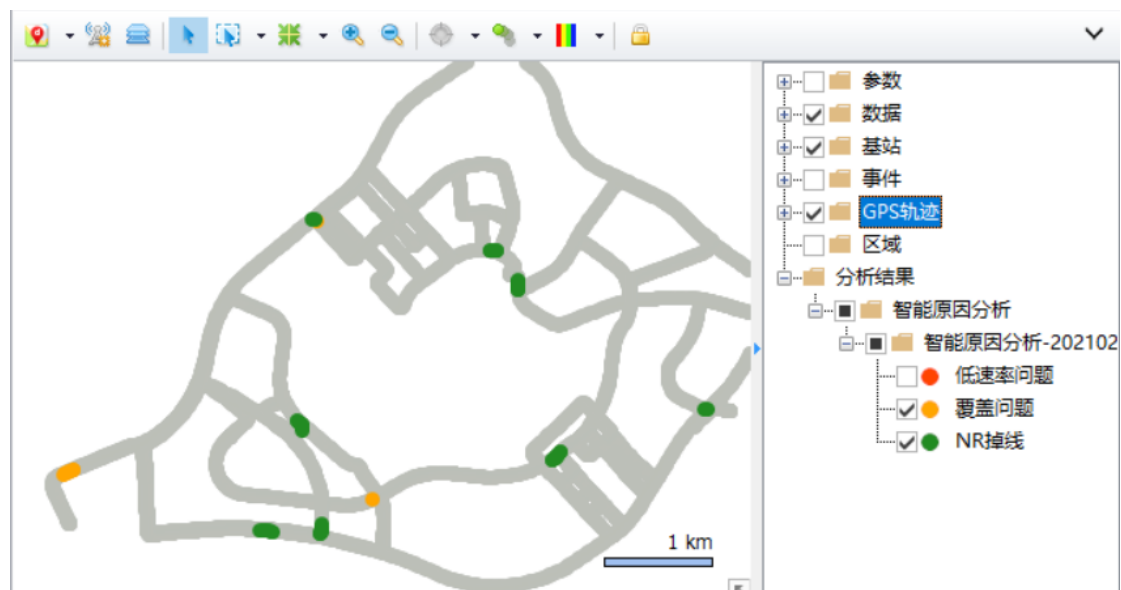


图 4.61 智能原因分析地图界面

5. 使用过滤器

5.1 过滤器概述

Pioneer 中的过滤器是区分类型的，具体包括：参数型、时间型、区域型、状态型、条件范围型、业务型、基站型和综合型，不同类型的过滤器分类管理并且对应不同的定义编辑界面。定义好过滤器后，在应用界面引用过滤器，就可以得到过滤后的结果，可以方便用户进行数据分析。

过滤器采用集中管理原则，相关功能都集中在导航栏【过滤器】页签中。

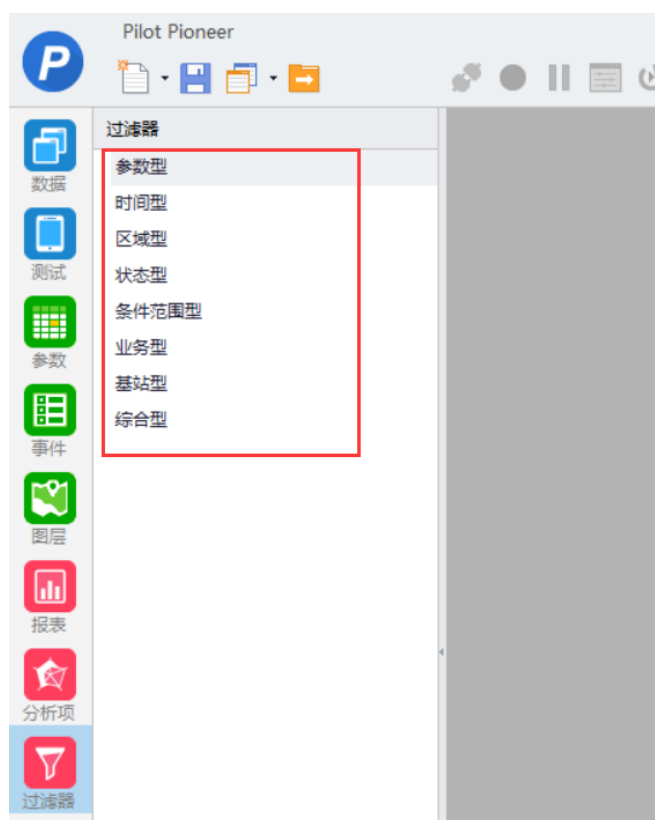


图 5.1 过滤器管理界面

5.1.1 新建过滤器

下面以新建一个参数型过滤器为例，说明过滤器新建流程：

1. 在【过滤器】页签中找到【参数型】节点，如下图所示“1”位置，双击该节点，单击添加，即可打开参数型过滤器的新建窗口。或者点把数据移动到该节点后，点击节点右侧出现的【+】按钮，也可以打开新建界面。
2. 在图示“2”的参数型过滤器新建界面中，进行过滤条件定义，此处，需要确定过滤器名称；在图示“3”的位置，完成表达式的编辑（双击参数以添加到表达式中）。

- 完成定义后，点击界面中的【保存】按钮，保存过滤器。
- 保存的过滤器，会显示在其类型节点下，如下图“5”的位置。

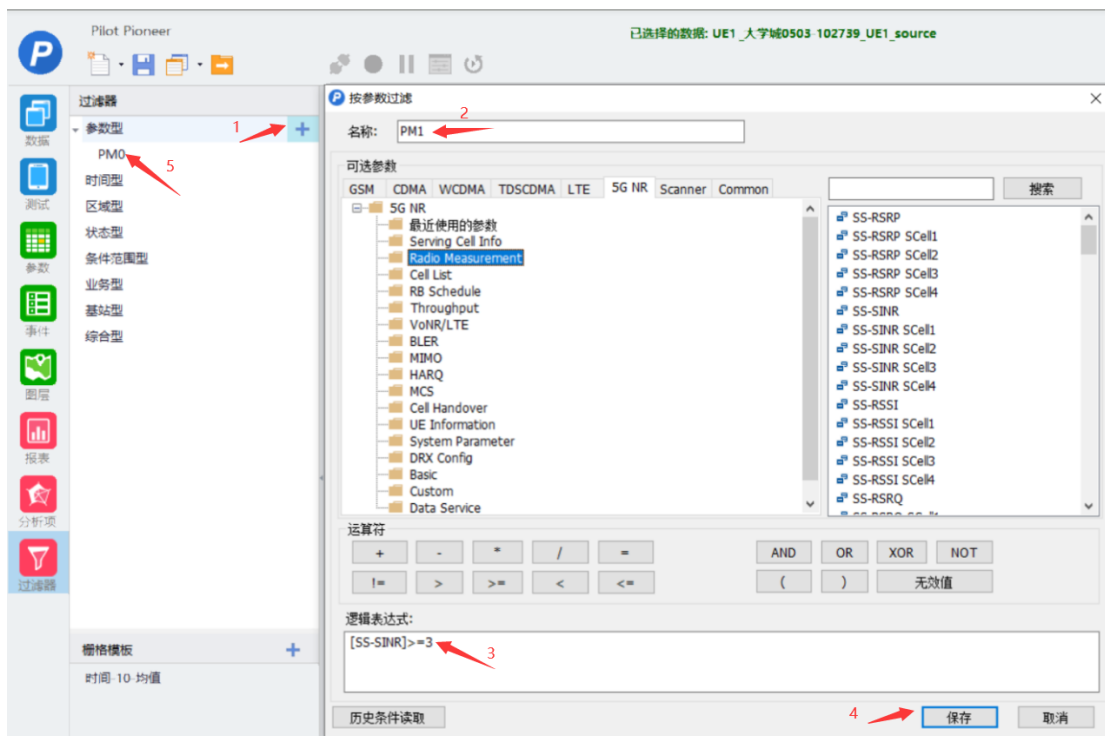


图 5.2 过滤器定义流程图

上面是以参数型过滤器来说明过滤器的新建方法，其它类型的过滤器也是同样的操作流程。

5.1.2 过滤器管理

新建好的过滤器，还支持编辑和删除操作，这些功能都集中在新建好的的过滤器节点上。

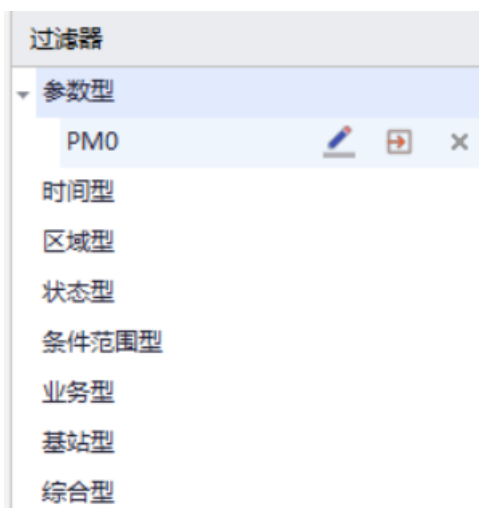


图 5.3 过滤器节点功能

1. 编辑过滤器：双击过滤器节点或单击上图中节点右侧的【】按钮，即可打开编辑窗口。过滤器的编辑窗口和其新建窗口结构一致，不过在编辑窗口中修改名称，会新生成一个过滤器，即已有的过滤器不支持改名。
2. 删除过滤器：单击上图节点右侧的【】按钮，即可删除对应的过滤器。

5.2 过滤器类型说明

包括前面提到的参数型，Pioneer 中总共有七种类型的过滤器。其中：参数型、时间型、区域型、状态型、条件范围型和业务型、基站型，这六个可以归为基础过滤器，而综合型过滤器本身不含特殊的定义界面，它只将其它过滤器进行逻辑组合从而形成新过滤器。下面就每种过滤器的定义和生效逻辑做详细说明，此外还会对过滤条件间的逻辑符号做详细说明。

5.2.1 参数型

参数型过滤器是依据参数值的表达式来进行逻辑判断的条件，如：将 $RSRP > -100$ 的采样点都过滤出来；或将 $RSRP > -100$ 同时 $RSRQ > -12$ 的采样点都过滤出来。

表达式可以由：参数，算数运算符，比较运算符，逻辑运算符等组合而成，具体的定义界面如下图所示。

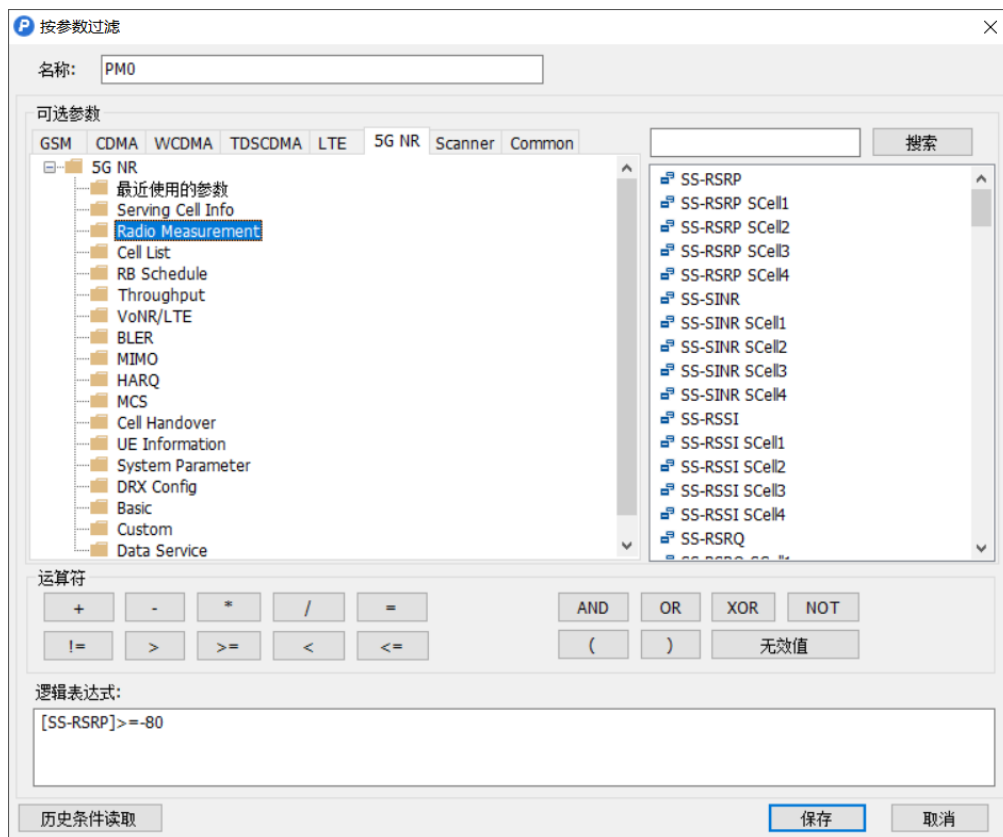


图 5.4 参数型过滤器编辑界面

1. 过滤器名称

在【名称】处输入过滤器名称，当然界面初次打开时，系统会自动给一个默认名称，如上图中的“PM1”，用户可以根据需要自行修改。在后续很多窗口中，涉及到起名的地方，都会是上述机制。

2. 参数列表

所有支持的参数都列在【可选参数】处，先以网络类型归类，每个网络下还有不同的分组。具体组织方式和 Pioneer 中的参数设置处组织方式一致，该处也支持参数的查找操作。将某个参数添加到表达式区域中，是通过双击该参数实现的。

3. 运算符

在【运算符】区域处，单击按钮就可以在表达式区域添加相应的运算符，各种类型的运算符说明如下。

- 简单符号如：+，-，*，/，=，>，<，>=，<=。
- !=：不等于。
- AND：表示“与”关系，即同时满足，用法如：(A)AND(B)，只有 A 和 B 同时为 True 时，表达式结果才为 True。
- OR：表示“或”关系，即任意满足，用法如：(A)OR(B)，只要 A 和 B 任意一个为 True，表达式结果即为 True。
- XOR：表示“异或”，用法如：(A)XOR(B)，如果 A 和 B 同时为 True 或同时为 False，则表达式结果为 False；否则为 True。
- NOT：表示“非”，即取反，用法如：NOT(A)。
- 无效值：表示没有值，如某些参数在 log 开始阶段可能没有获得赋值，此时其对应就是无效值，注意：无效值和 0 值是不同的，无效值在系统中是以-9999 表示的。

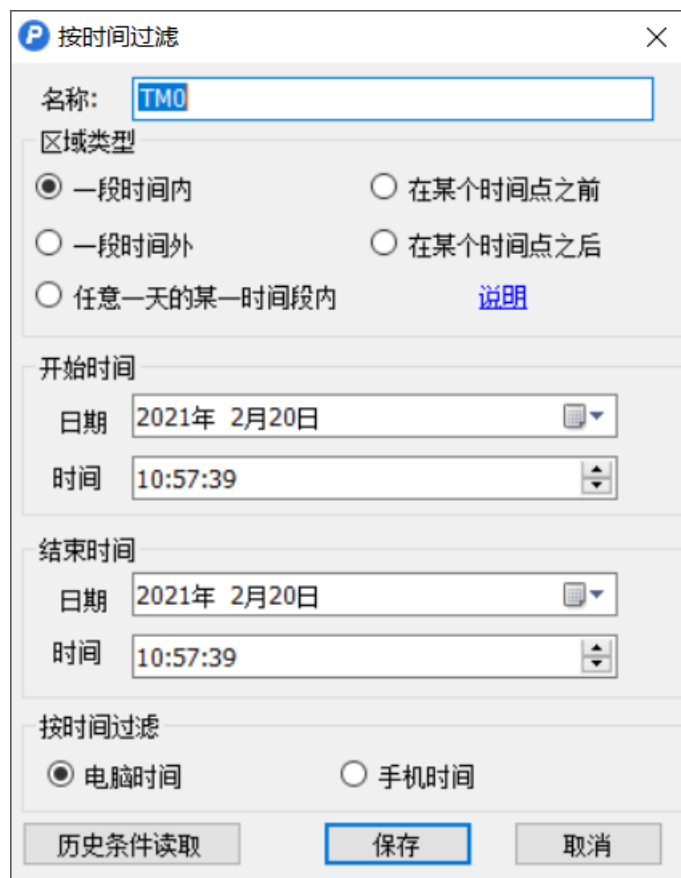
4. 逻辑表达式。

具体的表达式在【逻辑表达式】处显示。如：将 SS RSRP>-100 的采样点都过滤出来，其对应的表达式为“([SS RSRP]>-100)”; 将 SS RSRP>-100 同时 SS RSRQ>-12 的采样点都过滤出来，其对应的表达式为“([SS RSRP] >-100)AND([SS RSRQ]>-12)”; 将-100< SS RSRP<-80 同时-14< SS RSRQ<-8 的采样点都过滤出来，其对应的表达式为“((([SS RSRP]>=-110)AND([SS RSRP]<=-80))AND((([SS RSRQ]>=-14)AND([SS RSRQ]<=-8)))”。

5.2.2 时间型

时间型过滤器是依照测试的时间段来进行采样点过滤的。在 Pioneer 中时间源可以是终端时间(UE Time)，也可以是电脑时间(PC Time)，有效时间段的选择也是多种多样。

时间型过滤器定义界面如下：



按时间过滤

名称: TMO

区域类型

☒ 一段时间内 ☐ 在某时间点之前

☐ 一段时间外 ☐ 在某时间点之后

☐ 任意一天的某一时间段内 [说明](#)

开始时间

日期 2021年 2月20日

时间 10:57:39

结束时间

日期 2021年 2月20日

时间 10:57:39

按时间过滤

☒ 电脑时间 ☐ 手机时间

历史条件读取 保存 取消

图 5.5 时间型过滤器编辑界面

1. 过滤器名称

详细描述，请参考参数型过滤器中名称描述部分。

2. 区域类型

在【区域类型】处选择有效时间段的定义方式：

- 在时间段内：设定两个时间点(时间点包含年月日，时分秒完整信息)，处于两个时间点之间的采样点有效。
- 在事件段外：设定两个时间点(时间点包含年月日，时分秒完整信息)，处于两个时间点之外的采样点有效。
- 在时间点之前：早于设定的时间点(时间点包含年月日，时分秒完整信息)的采样点有效。
- 在时间点之后：晚于设定的时间点(时间点包含年月日，时分秒完整信息)的采样点有效。
- 不限定日期的时间段内：设定两个时间点(时间点只包含时分秒信息)，只要采样点的时分秒处于设定两个时间点之间即为有效，不限定年月日信息。

单击界面中“【说明】，可以获得相关帮助信息。

3. 开始/之后

在【开始时间】处设定开始时间点，或之后有效的时间点。

4. 结束/之前

在【结束时间】处设定结束时间点，或之前有效的时间点。

5. 时间类型

因为采样点都有两个时间属性，一个是终端时间，另外一个为电脑时间，所以在【按时间过滤】处需要选择对比哪种时间。

5.2.3 区域型

区域型过滤器可以实现按照封闭的区域文件来过滤数据的功能。区域文件可以是 zdf, Kml 或 Kmz 格式。默认设定为封闭区域内有效，也可以选择区域外有效。

区域型过滤器定义界面如下：

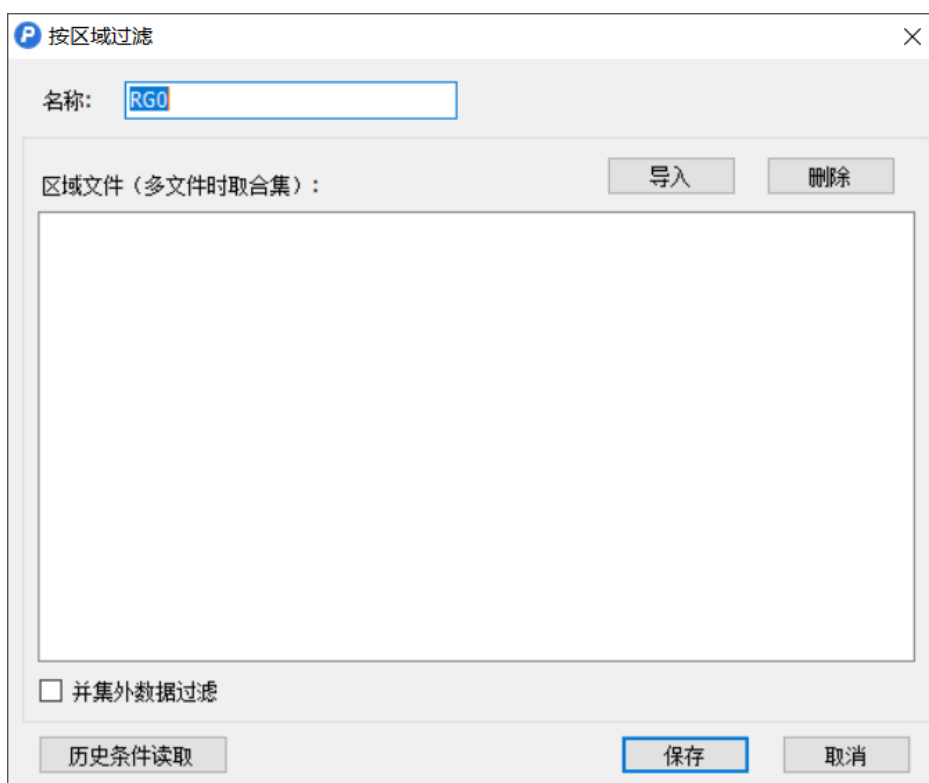


图 5.6 区域型过滤器编辑界面

1. 过滤器名称

详细描述，请参考参数型过滤器中名称描述部分。

2. 区域文件列表

在【区域文件】处可以使用导入功能导入多个区域文件，多个文件间会取其合集为最终有效区域。

3. 区域外有效勾选框

Pioneer 默认设定为封闭区域内有效，通过【】并集外数据过滤】选项可以实现封闭区域外有效，相当于默认的取反操作。注意如果区域文件列表中有多个文件，那该处的取反是对合并后区域的取反。

5.2.4 状态型

状态型过滤器是一个相对复杂的过滤器，它的定义思路是：设定一些触发条件，这些触发条件会改变一个开关的状态。当然一些触发条件是将开关状态改为“开(Open)”，另一些是将开关状态改为“关(Close)”。“开(Open)”或者“关(Close)”的状态会根据设定的触发条件赋值到每个采样点上。最终，过滤后的数据是状态为“开(Open)”的采样点，状态为“关(close)”的采样点不会保留。

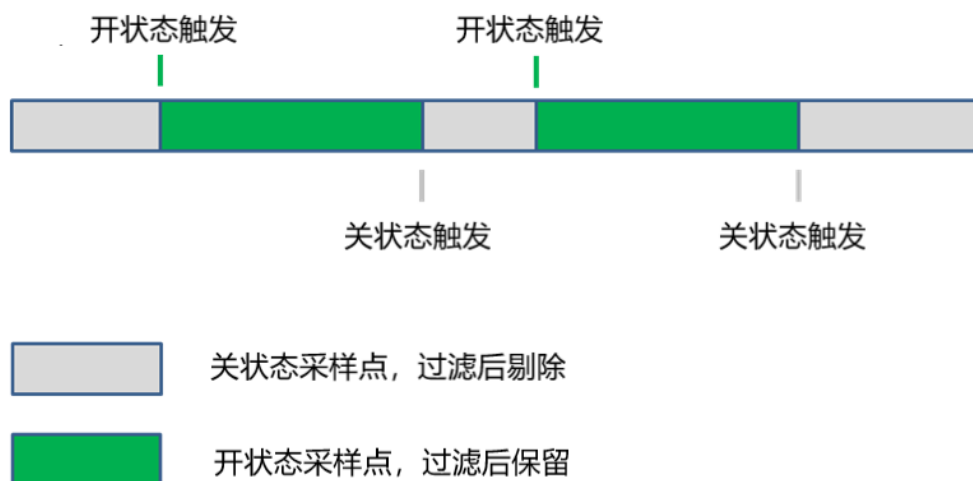


图 5.7 状态过滤器原理示意

注意：从上图中可以看出，开关的默认初始状态为“关(Close)”。

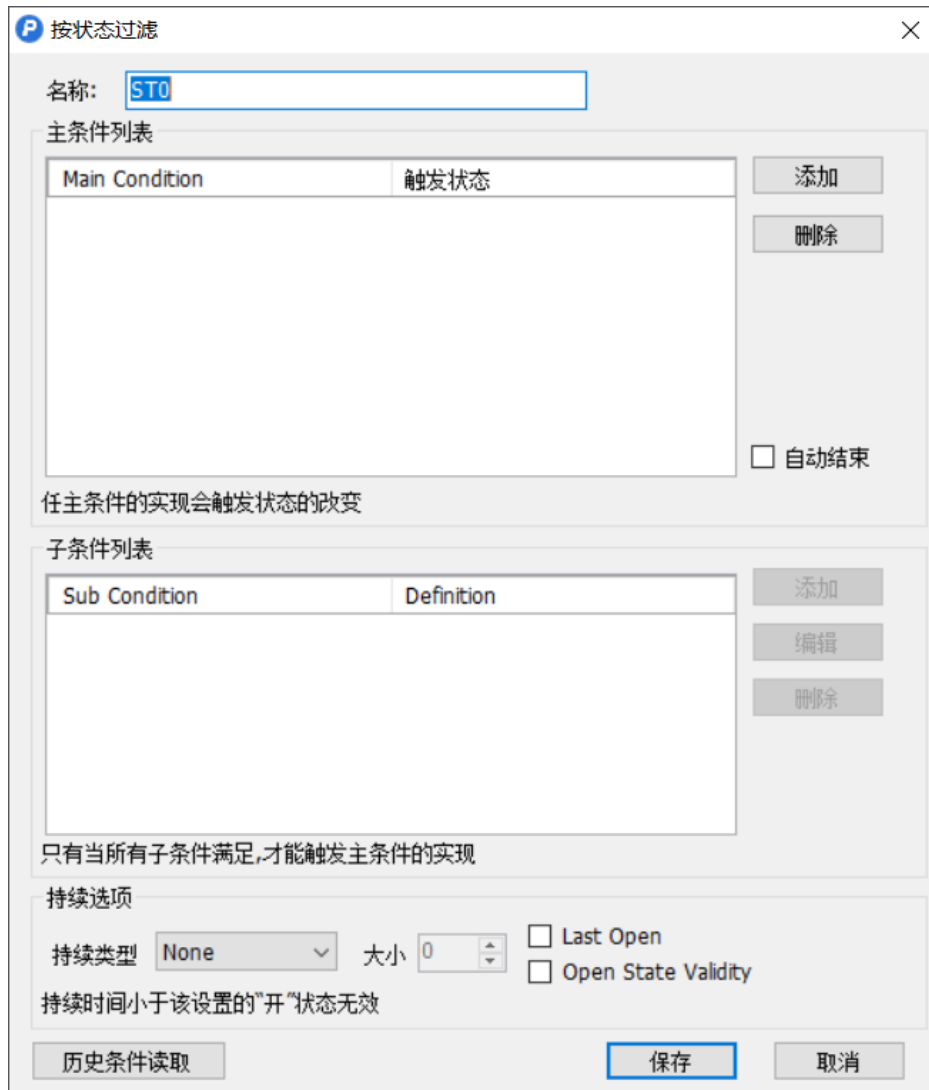
在介绍状态触发条件的定义之前，先介绍下“主条件”和“子条件”概念的引入缘由。状态型过滤器是由触发条件来改变状态的，触发条件可能是出现某条信令，或发生某个 Pioneer 中已有的事件，或出现某个信令同时某个参数满足一定条件。这样，在软件实现时就需要定义一些基本条件格式，同时允许它们单独或组合应用来形成各种触发条件。

Pioneer 在实现时，采用两级条件，即“子条件”和“主条件”的方法。“主条件”没有实质内容，它只是一个或多个“子条件”的组合。其中只有“主条件”达成时，才能触发开关状态改变。“子条件”为基本条件格式，一个或多个“子条件”并列在一起组合成为“主条件”。一个“主条件”所包含的“子条件”都同时满足时，才算该“主条件”达成。另一方面，达成任何一个主条件时，

都可以触发开关变为这个主条件指定的状态。

通过这种定义方式，就可以灵活实现各种触发条件的定义，如：多个“开(Open)”触发条件，每个触发条件可以是参数，事件和时间的组合应用，但缺点就是使用起来较为繁琐。

状态型过滤器的定义界面如下：



按状态过滤

名称:

主条件列表

Main Condition	触发状态
----------------	------

添加
删除

☐ 自动结束

任一主条件的实现会触发状态的改变

子条件列表

Sub Condition	Definition
---------------	------------

添加
编辑
删除

只有当所有子条件满足,才能触发主条件的实现

持续选项

持续类型: 大小:

☐ Last Open
☐ Open State Validity

持续时间小于该设置的“开”状态无效

历史条件读取 保存 取消

图 5.8 状态过滤器编辑界面

1. 过滤器名称

详细描述，请参考参数型过滤器中名称描述部分。

2. 主条件列表

在【主条件列表】区域中，可以定义主条件的名称，和其对应触发的开关状态。使用该区域右侧的“添加”按钮可以添加一条主条件，使用“删除”按钮可以删除选定的主条件，注意，当删除主条件时，其对应的子条件列表也会被一并删除。

自关闭属性(Self-Terminate): 自关闭属性针对触发“开(Open)”状态的主条件, 自关闭属性可以控制在主条件不再满足时, 将开关状态自动置为“关(Close)”。这样, 在某些情况下就不必再单独定义一个“关(Close)”状态的触发器。

3. 子条件列表

子条件含有具体的条件定义, 在【子条件列表】处, 通过“添加”按钮可以添加 3 类子条件, 正如下图所示。

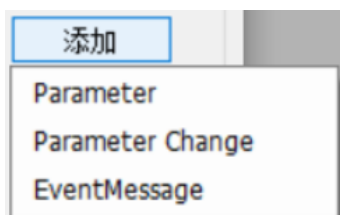


图 5.9 子条件类型

- **Parameter 型(参数型):** 该条件和前面的参数型过滤器的定义界面一致。

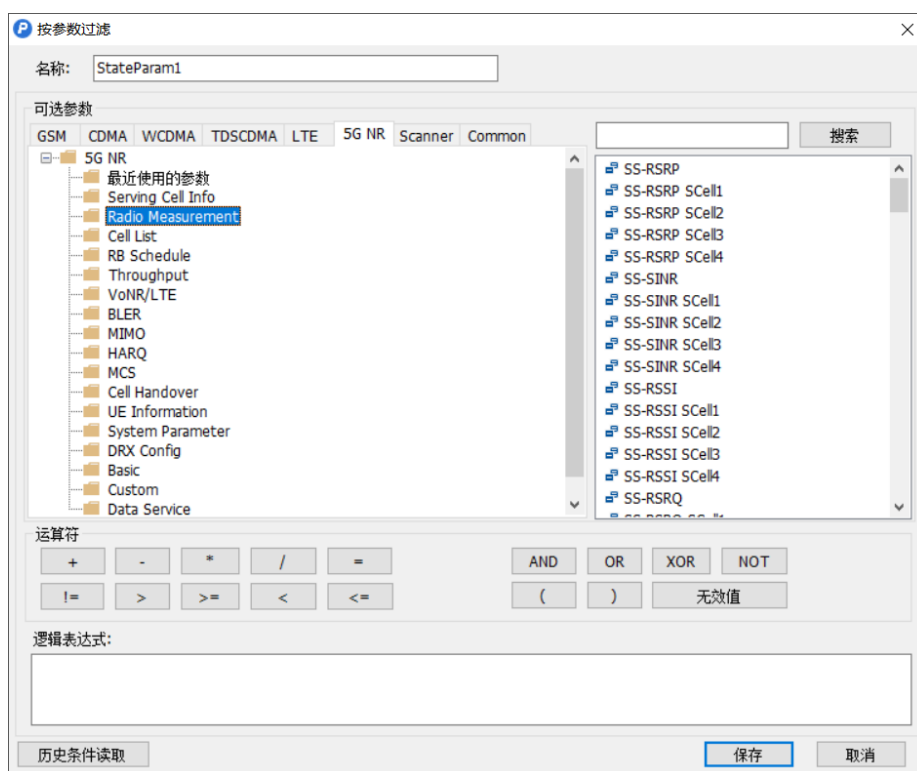


图 5.10 参数型子条件

- **Parameter Change 型(参数改变型):** 定义条件为某个参数发生了变化, 或发生了从一个指定值到另一个指定值的变化。

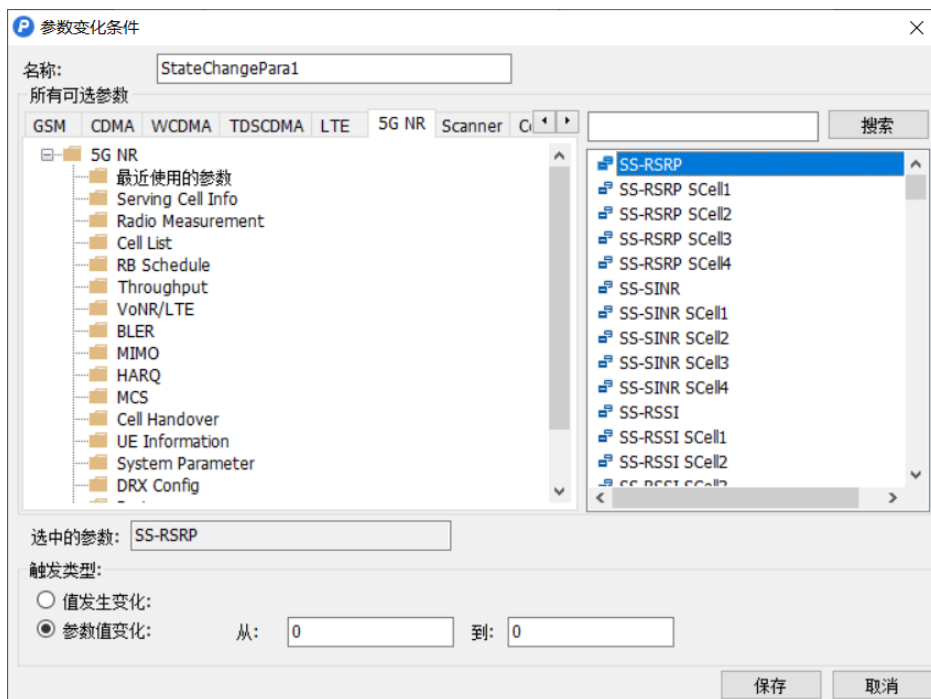


图 5.11 值改变型子条件

- Event Message 型(事件信令型): 定义条件为出现了某个事件或某个信令。

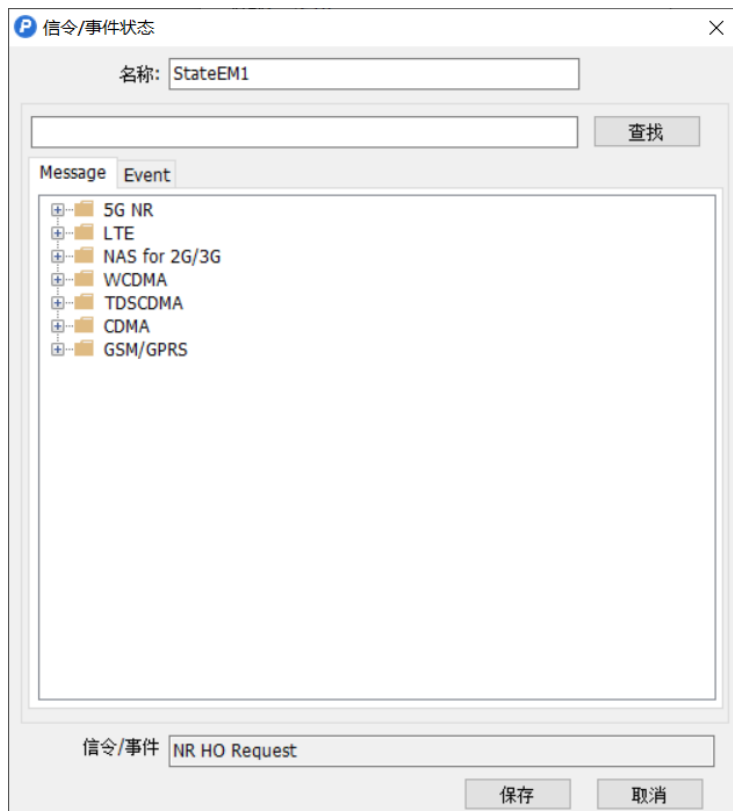


图 5.12 事件信令型子条件

4. 持续选项

【持续选项】的作用是：对“开(Open)”状态做最小持续长度约束。即如果某个按照触发条件过滤后的“开(Open)”状态段，其持续长度小于该处设定值，则该段“开(Open)”状态无效，不会在最终结果中保留。持续长度可以是时间维度的秒，也可以是距离维度的米，或者采样点维度的个数。

当然也可以不设置该处的限定条件，如：选为“None”，则表示不对“开(Open)”状态段不做最小持续长度约束。

注意，目前实现的状态过滤器，有如下特殊处理原则：

1. 如果源数据中有多个“开(Open)”条件连续出现，则只有和后面“关(Open)”条件最近的那个“开(Open)”条件会真正生效。
2. 定义状态过滤器时，界面定义上必须要有关闭的条件。可以是单独的关闭条件，也可以是打开“自动关闭”属性，但不能两者都没有，否则软件将不能处理。
3. 如果采用参数值范围作为开关触发条件，则第一次触发状态变化，必须是相应参数经过了一个不满足到满足的过程；中途关闭后，要再次触发状态变化，也是必要要经过一个不满足，再到满足的过程，才能触发。
4. Last Open: 取离关闭点最近的满足开条件的点作为起始点
5. Open State Validity: 不勾选表示不考虑整段区间是否全满足开条件，勾选表示整段区间必须满足开条件

5.2.5 条件范围型

【条件范围型过滤器】的基本思路是：从某个事件点向前或向后，或同时向两个方向过滤一段范围的数据为最终有效数据。从这个定义可以看出有 3 个要素点：事件点，方向，一段范围。下面分别详细说明

这里的“某个事件点”，不单指 Pioneer 中已有的事件，而是指更广泛的事件，相当于某个条件(如出现某个 Pioneer 中已有的事件，或信令，或参数满足某个表达式等)。在界面定义中这个条件和状态型过滤器中的子条件是类似的，即可以是：参数满足某个表达式；某个参数发生变化，或发生从一个确定值到另一个确定值的变化；出现某个 Pioneer 中已有的事件或信令。

方向可以是：

1. 之后(After): 条件发生之后，即向文件结尾的方向。
2. 之前(Before): 向文件开头的方向
3. 之前和之后(After&Before): 同时向两个方向。

“过滤一段范围”，这个范围可以是时间维度的秒，也可以是距离维度的米，或者采样点维度的个数。

条件范围型过滤器的定义界面如下：

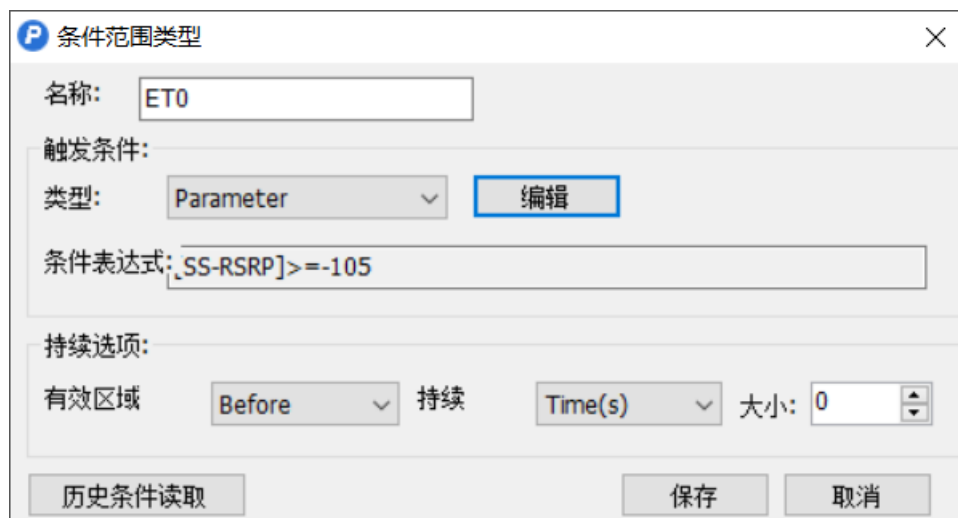


图 5.13 条件范围型过滤器

1. 过滤器名称

详细描述，请参考参数型过滤器中名称描述部分。

2. 触发条件

在【触发条件】处可以定义的条件和状态过滤器中的子条件类型一致，可以参考那里的说明。注意，在条件范围型中只能定义一个基本条件。

3. 过滤区域选项

在【持续选项】处选择需要保留的范围，由 3 个属性组成：方向，持续类型和大小。举例：需要取 NR 切换失败之前 2 秒内的所有采样点，则过滤器定义如下。

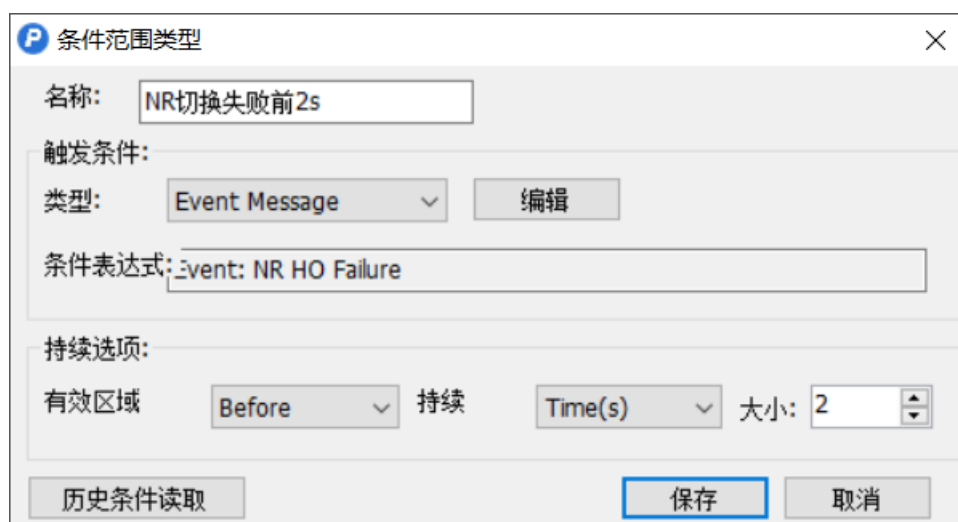


图 5.14 过滤器管理界面结构图

注意：目前实现的条件范围型过滤器，有如下特殊处理：如果定义的触发条件出现持续满足的情况(如： $RSRP > -100$ ，这种条件就可能会有持续的满足的段，而出现某个信令或事件，一般是不会有连续满足的段)，在向前和向后取数据时会分别从连续段的左右分别取，而不是从某个点左右取数据。

5.2.6 业务型

【业务型过滤器】可以实现按照指定业务类型过滤器数据的功能，如指定 FTP Download 业务，则可以过滤出数据中 FTP Download 完整业务过程的数据部分，业务开始前和结束后的部分不会保留。此外，还可以附加业务属性条件，如：过滤出 FTP Download 业务，并且要求该次业务的平均下载速率大于 10Mbps。

业务型过滤器的定义界面如下：

图 5.15 业务型型过滤器

1. 过滤器名称

详细描述，请参考参数型过滤器中名称描述部分。

2. 业务类型

在【业务类型】处选择具体的业务类型，注意这里的业务类型是细分的，如果语音业务，是区分主被叫的。

3. 业务属性

在【业务属性】处可以设定需要附加的业务属性条件，该处设置为可选项，用户在使用业务过滤是，可以不附带任何属性限制，只按照业务类型过滤，也可以勾选某个属性，并设置条件，从而实现带属性条件的业务过滤。

4. 自定义时延

在【】启用自定义时延属性】处可以启用自定义时延，相当于给业务增加一个自定义的时延属性。

5. 网络类型

在【网络类型】处可以限定业务发生的网络，当然也可以通过选择【All】的方式从而不限定网络。

6. 结果类型

在【结果类型】处可以限定业务的结果，当然也可以通过选择【统计所有情况】的方式从而不限定结果类型。

5.2.7 综合型

【综合型过滤器】可以实现其它类型过滤器的逻辑组合，从而实现更复杂的过滤器逻辑。综合型过滤器的定义界面如下：

综合型过滤器

名称: MX0

() AND OR NOT >> << 说明

保存 取消

图 5.16 综合型过滤器

1. 过滤器名称

详细描述，请参考参数型过滤器中名称描述部分。

2. 逻辑按钮

在界面中，有 AND、OR、<<、>>等快捷按钮，这些按钮可以实现快速插入相应符号的功能，综合型过滤器支持的逻辑符号也都列在此处。【说明】按钮可以打开逻辑符号说明界面，方便用户确认逻辑符号的确切含义。

3. 逻辑编辑区域

界面中的空白区域，即为逻辑编辑区域，通过拖拽其它过滤器到该区域即可实现条件添加。添加到此处的条件和原过滤器再没有关联，即原过滤器的删除或编辑不影响该处的条件，该处条件的修改也不会影响原过滤器。

4. 条件间逻辑符

条件间逻辑操作符有：AND，OR，>>和<<。AND 和 OR 的说明请参阅参数型条件中的逻辑符说明，下面着重介绍>>和<<。

>>：左全包含于右。如 $A \gg B$ ，其运算逻辑为：取 A 集合的某些区间结果，这些区间必须是 B 集合区间的子集，图形示例如下：

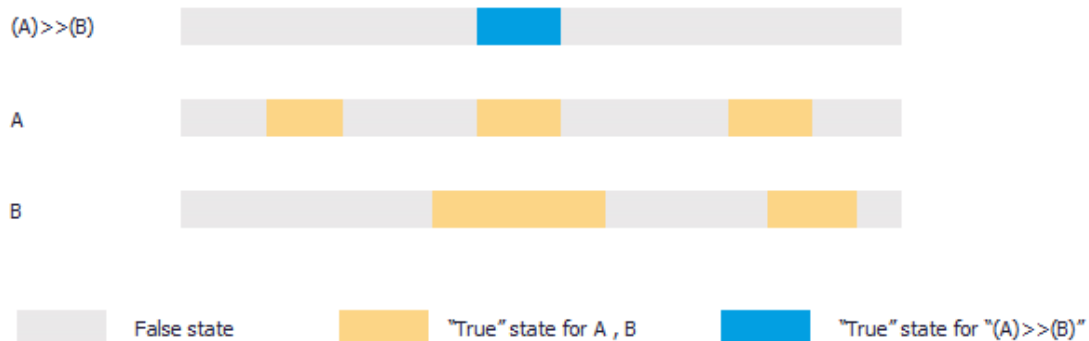


图 5.17 >> 逻辑操作符功能示例

<<：右全包含于左。如 $A \ll B$ ，其 B 集合的某些区间结果，这些区间必须是 A 集合区间的子集。

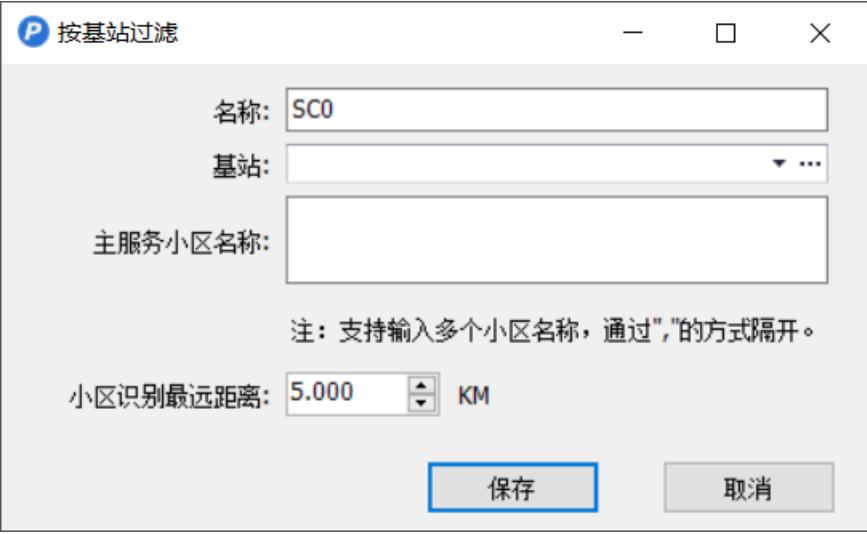
从上面的说明可以得知，“<<”和“>>”这两个符号是针对集合的操作符，可以实现集合(这两个符号条件下，连续的数据，被当做集合来处理)间的交集操作。例如：需要取出 LTE Handover Request 前 2 秒的数据段，并且这个数据段上的所有 RSRP 必须大于-100；假如使用“(Backward - LTE Handover Request - 2 Second)AND(RSRP 大于-100)”这样的过滤器，只能实现 LTE Handover Request 前 2 秒的数据段中，RSRP 大于-100 的采样点的过滤结果。而通过“(Backward - LTE Handover Request - 2 Second) >> (RSRP 大于

-100)”就能达到效果。

5.2.8 基站过滤器

基站滤波器的过滤条件是：对测试 LOG 中需要查看分析的小区相关采样点结合导入工参将小区作为条件进行过滤，最终过滤出指定小区的采样点数据。过滤还支持限制小区的最远识别距离。

1. 点击  按钮进入设置面
2. 根据说明书描述进行参数配置



5.3 5.18 基站过滤设置界面过滤器使用

1. 过滤器可在 Pioneer 多个功能上调用，如可在 Table 窗口、地图窗口、统计窗口、报表统计配置窗口、部分分析项设置窗口等进行调用，也可在导出测试数据功能中调用。

在窗口中调用过滤器，一般会有过滤管理、Filter 等标识，并可下拉选择已有过滤器或新建过滤器来使用。

以【导出数据】为例，讲述过滤器调用操作方法：

- 1) 打开导出数据功能设置窗口，在【过滤管理】框中下拉选择已有过滤器，如需新建，可点下拉框后【...】，新建一个类型的过滤器。
- 2) 导出时：原始数据会先按照过滤器进行采样点过滤，然后再按照导出模板中其它设置条件进行导出。

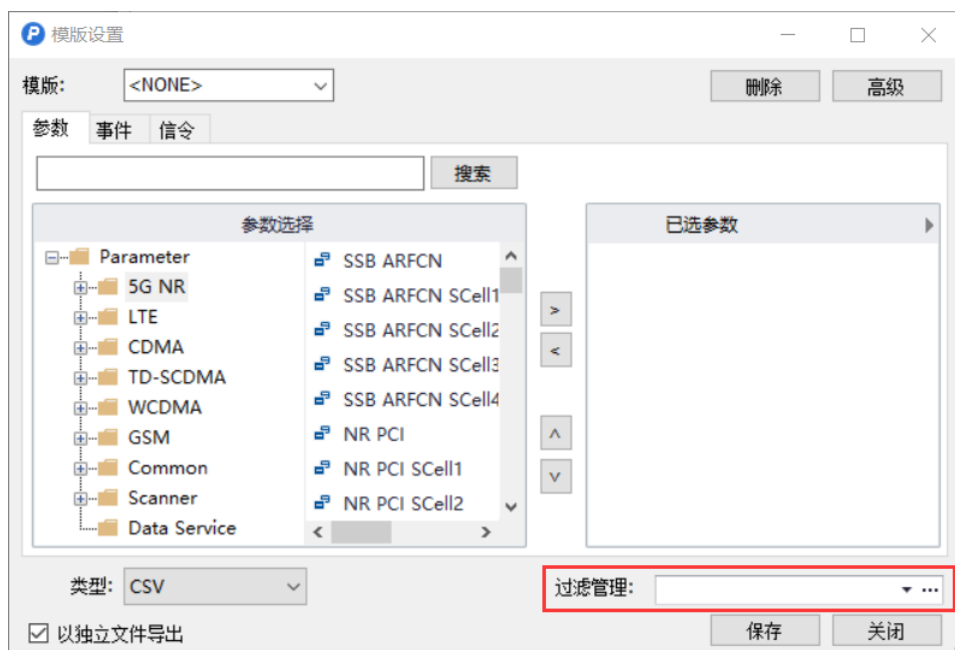


图 5.18 功能界面直接引用过滤器

2. 可以直接生成过滤后的数据，然后像普通 ddib 一样引入 Pioneer 中，进行各种常规应用，该功能入口为导航栏【过滤器】页签中的【】按钮，生成的过滤后数据会自动加载到 Pioneer 中。生成的新数据名称包含使用的过滤器名称和生成时间信息。

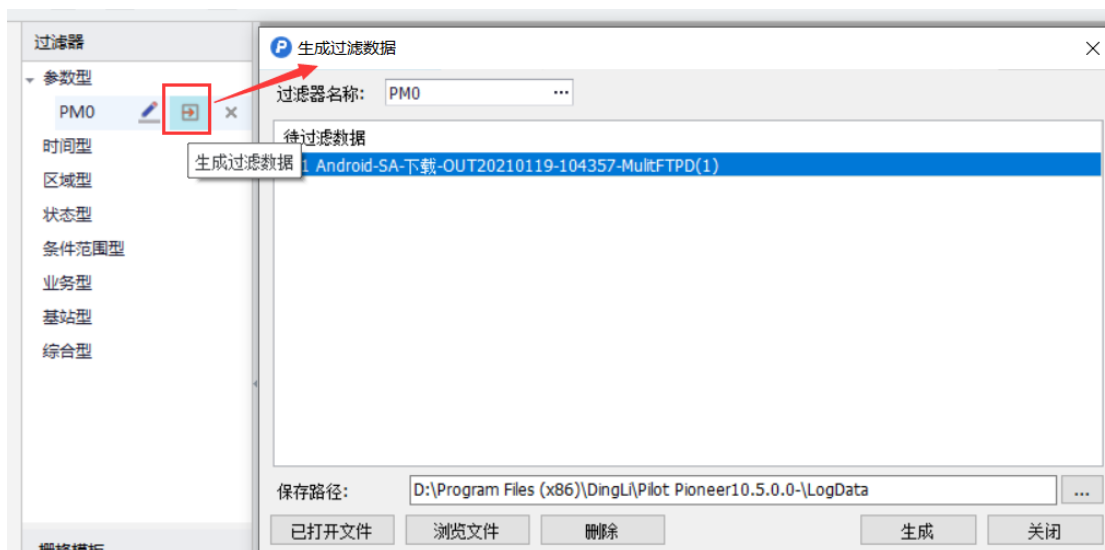


图 5.20 过滤数据集中生成

数据列表		+ -	
UE1	PM0_	Android-SA-下载-OUT20210119-104357-MulitFTPD(1)_UE	
UE1 Android-SA-下载-OUT20210119-104357-MulitFTPD(1)			

图 5.19 直接生成过滤数据加载在数据列表中

6. Bin

6.1 Bin 的概述

Bin 是将数据均匀化的方法，可以是时间维度，距离维度等。可以定义不同 Bin 大小，如 50 米的栅格维度，或 1 秒的时间维度。对数据平均化的取值方式有：平均值、最大值、最小值、第一个值、最后一个值、中值、最差 5% 的值。当然最常用的还是取平均值。

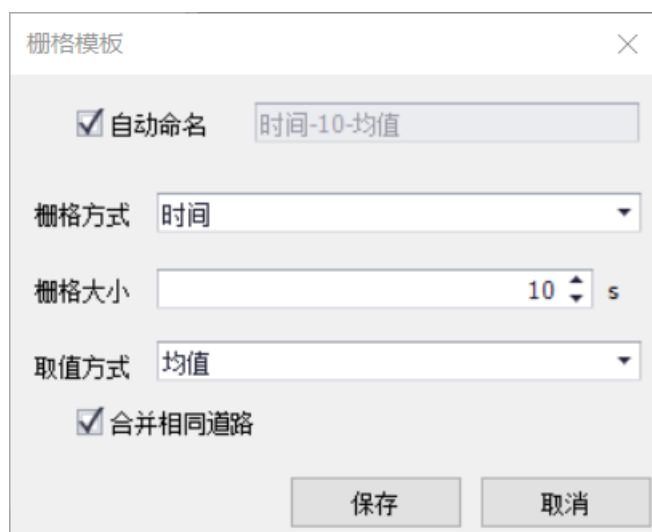
Pioneer 中对数据进行 Bin，是在常规的一些应用窗口中直接操作，生成 Bin 后数据的。

6.2 定义 Bin 模板

在 Pioneer 中使用 Bin，需要先定义 Bin 模板，Bin 模板是 Bin 维度（时间，距离，网格、信令），Bin 大小，Bin 取值方式的一个集合。定义成一个模板，可以方便反复的快速调用。

按照如下方法可以完成 Bin 模板的新建：

1. 打开 Pioneer 导航栏的【过滤器】页签，在其下侧区域，找到【】栅格模板】管理功能。
2. 点击区域中的【+】按钮，打开模板定义界面。



栅格模板

☒ 自动命名 时间-10-均值

栅格方式 时间

栅格大小 10 s

取值方式 均值

☒ 合并相同道路

保存 取消

图 6.1 Bin 模板定义界面

3. 在界面中设置好各项信息，点击【保存】按钮，完成新建。

Bin 模板的其它操作还包括编辑和删除，将鼠标放置在 Bin 模板的列表上，会浮现出编辑和删除按钮，点击即可完成对应操作。

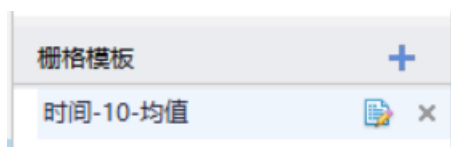


图 6.2 Bin 模板的编辑和删除

6.3 生成 Bin 数据

6.3.1 Map 窗口

Map 窗口中生成 Bin 数据的方法如下。

1. 在 Map 窗口中加载需要的原始数据，并调整参数显示等。
2. 将 Bin 模板拖拽到 Map 窗口中，此时 Bin 模板会自动生效，Map 窗口会刷新显示。

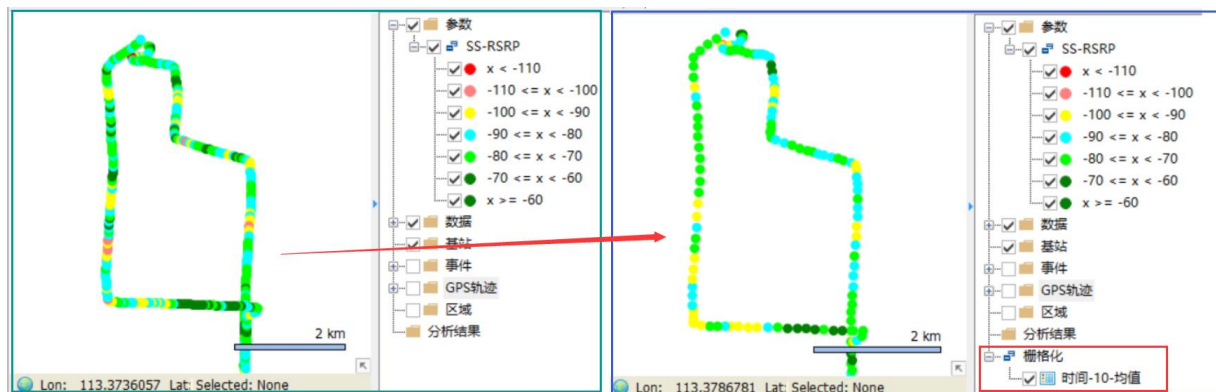
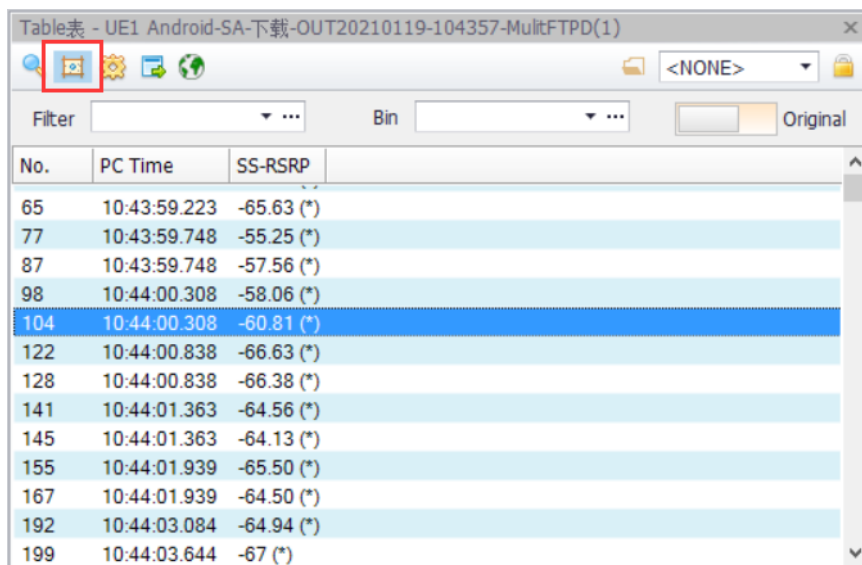


图 6.3 Map Bin 结果

6.3.2 Table 窗口

这里 Table 窗口是指参数节点右键菜单中的 Table 命令对应的窗口，在对应界面中使用 Bin 方法如下。

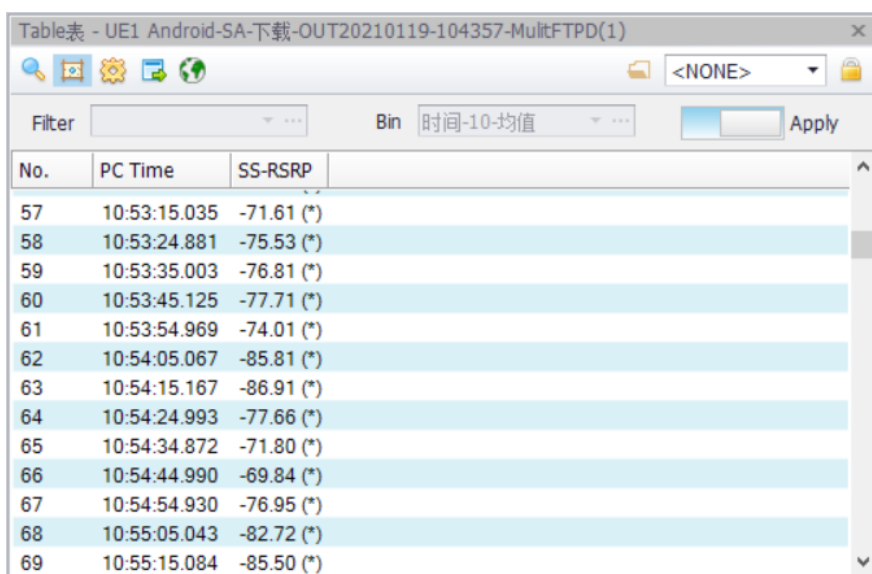
1. 在 Table 窗口工具栏中找到下图位置的按钮，单击后即可打开【重采样】工具条。



No.	PC Time	SS-RSRP
65	10:43:59.223	-65.63 (*)
77	10:43:59.748	-55.25 (*)
87	10:43:59.748	-57.56 (*)
98	10:44:00.308	-58.06 (*)
104	10:44:00.308	-60.81 (*)
122	10:44:00.838	-66.63 (*)
128	10:44:00.838	-66.38 (*)
141	10:44:01.363	-64.56 (*)
145	10:44:01.363	-64.13 (*)
155	10:44:01.939	-65.50 (*)
167	10:44:01.939	-64.50 (*)
192	10:44:03.084	-64.94 (*)
199	10:44:03.644	-67 (*)

图 6.4 Table 窗口中 Bin 工具栏位置

2. 在【】重采样】工具条中选中【Bin】选项中，选择需要的 Bin 模板。
3. 点击工具栏右侧的滑块，此时数据会按照 Bin 设置刷新显示。同时滑块右侧的问题会有提示，是原始数据，还是重采样后的数据。



No.	PC Time	SS-RSRP
57	10:53:15.035	-71.61 (*)
58	10:53:24.881	-75.53 (*)
59	10:53:35.003	-76.81 (*)
60	10:53:45.125	-77.71 (*)
61	10:53:54.969	-74.01 (*)
62	10:54:05.067	-85.81 (*)
63	10:54:15.167	-86.91 (*)
64	10:54:24.993	-77.66 (*)
65	10:54:34.872	-71.80 (*)
66	10:54:44.990	-69.84 (*)
67	10:54:54.930	-76.95 (*)
68	10:55:05.043	-82.72 (*)
69	10:55:15.084	-85.50 (*)

图 6.5 Table 窗口 Bin 示例

6.3.3 【统计】窗口

这里【统计】窗口是指参数节点右键菜单中的【统计】命令对应的窗口，在对应界面中使用 Bin 方法如下。

1. 在窗口顶部的【Bin】设置区域中选中需要的 Bin 模板。

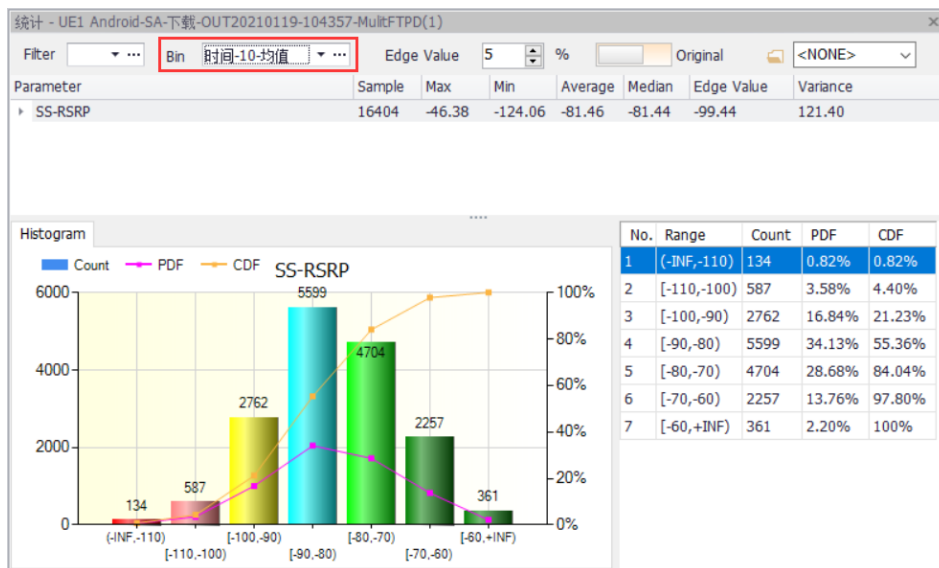


图 6.6 统计窗口设定 Bin

2. 点击工具栏右侧的滑块，此时数据会按照 Bin 设置刷新显示。同时滑块右侧的问题会有提示，是原始数据，还是 Apply 后的数据。

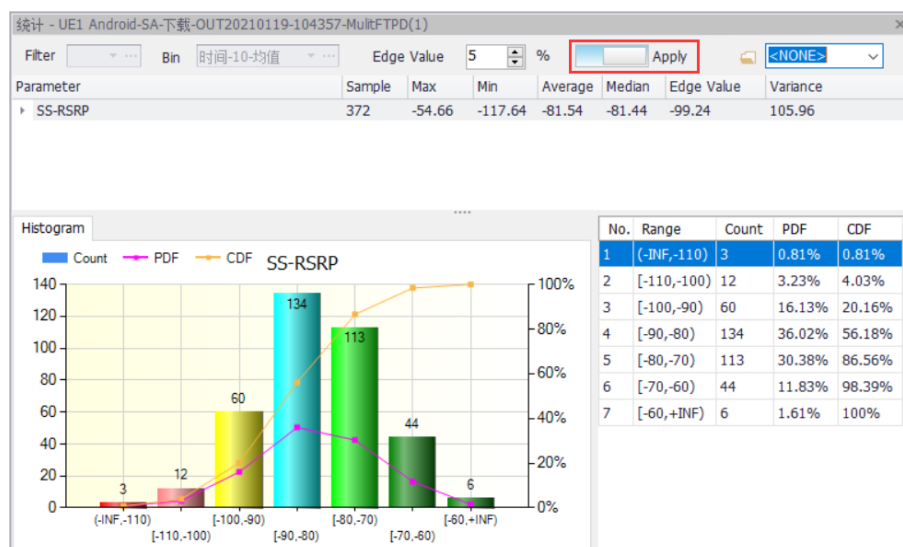


图 6.7 统计窗口 Bin 示例

Pilot PioneerPilot PioneerPilot PioneerPilot PioneerPilot PioneerPilot Pioneer



珠海世纪鼎利科技股份有限公司

地址：珠海市港湾大道科技五路 8 号

电话：0756-3391933

电子邮件：support@dinglicom.com

邮编：519085

传真：0756-3391900

网址：<http://www.dinglicom.com>

sales@dinglicom.com